

数字信号处理

(Digital Signal Processing-DSP)

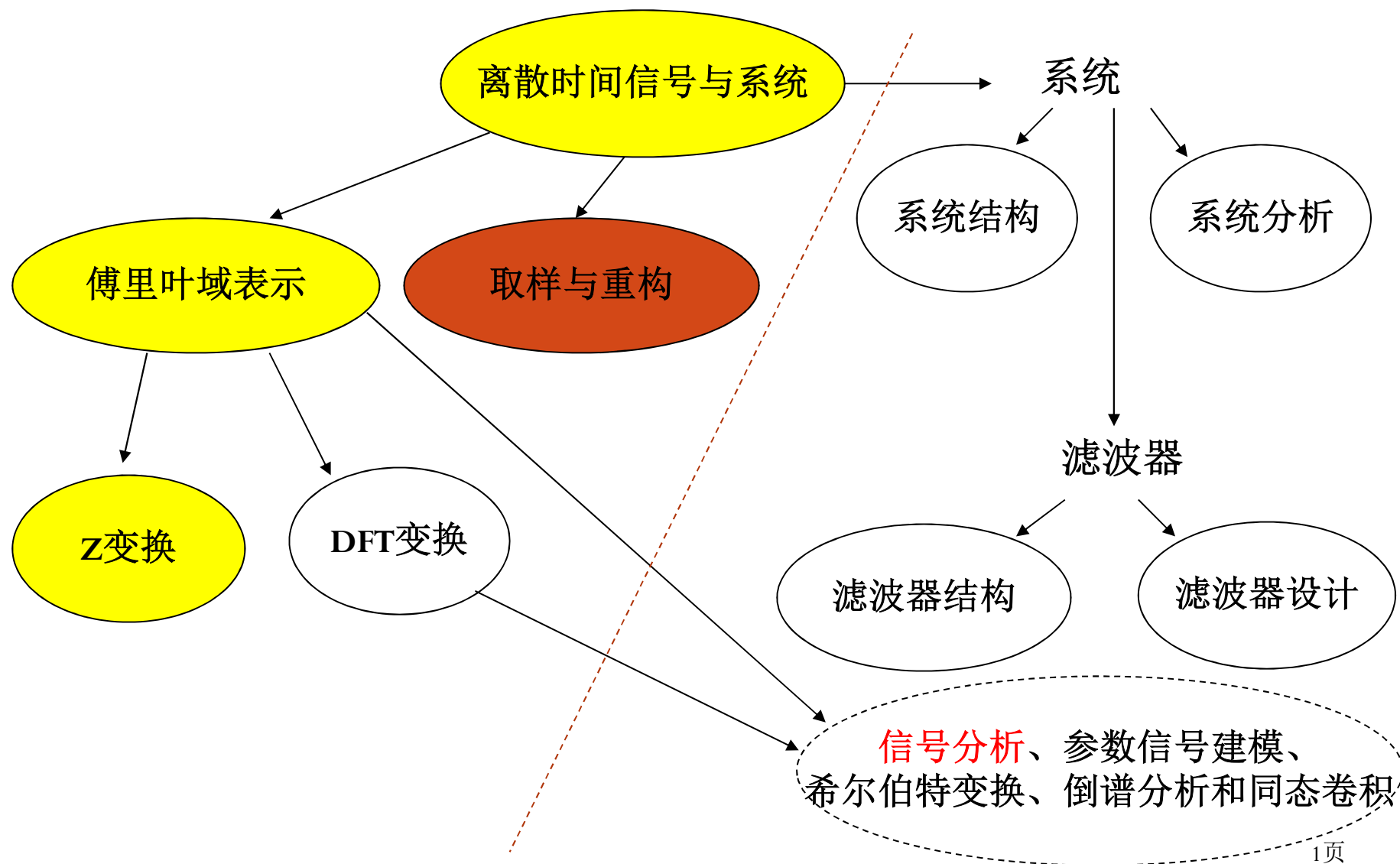
第四章 信号的采样

谢 翔

邮箱: xiexiang@tsinghua.edu.cn

电话: 62784683

第四章 连续时间信号的采样



概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

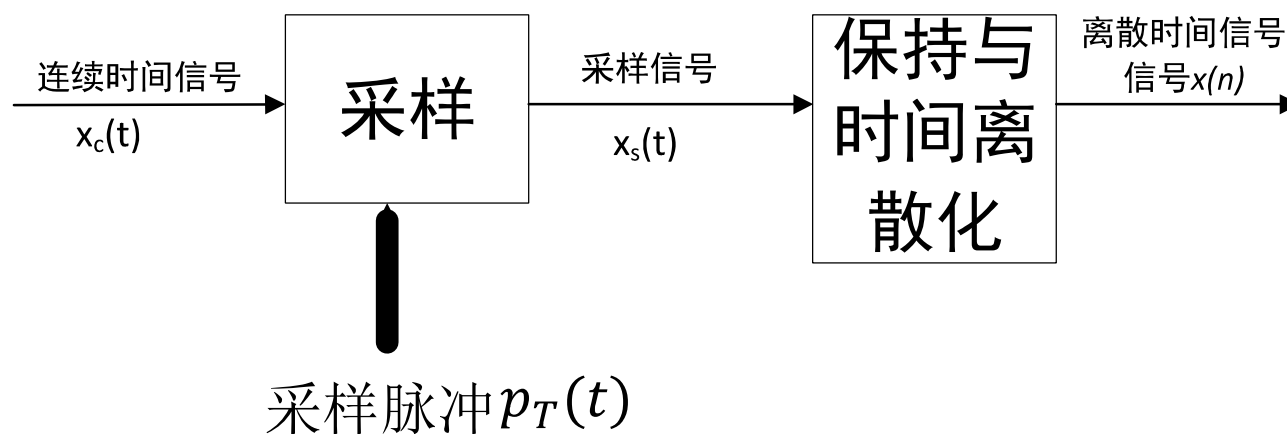
概要

- 4.1 理想周期采样
 - 1、理想周期采样时域理解
 - 2、理想周期采样频域理解
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

4.1 理想周期采样时域表示

• 1、理想周期采样时域理解

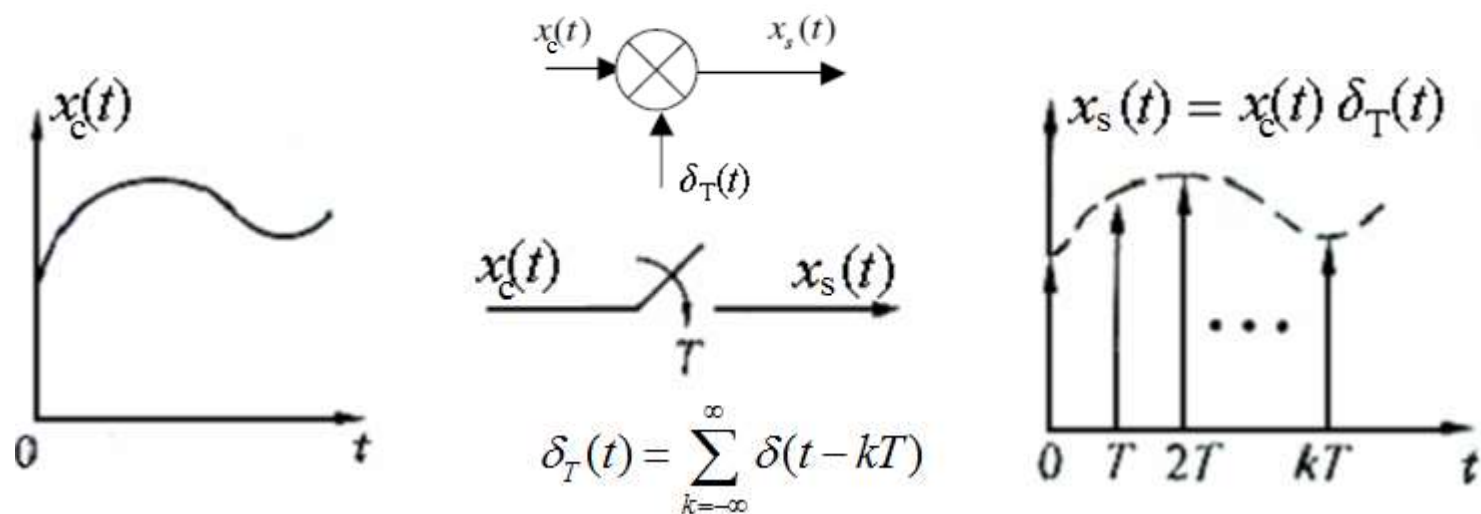
采样(抽样): 将连续信号转换为离散时间信号, 便于采用数字化方法进行处理。



周期采样: 按一定的时间间隔 T 进行采样。

$$x(n) = x_c(nT), \quad -\infty < n < \infty,$$

理想周期采样: 其关键是将连续信号 $x_c(t)$ 经理想周期采样开关 $\delta_T(t)$ 变成采样信号 $x_s(t)$, 后续再进行保持和时间离散化。



$$x_s(t) = x_c(t) \cdot \delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_c(kT) \delta(t - kT)$$

T 是采样周期, $f_s = 1/T$ 是采样频率, $\Omega_s = 2\pi f_s$ 采样角频率

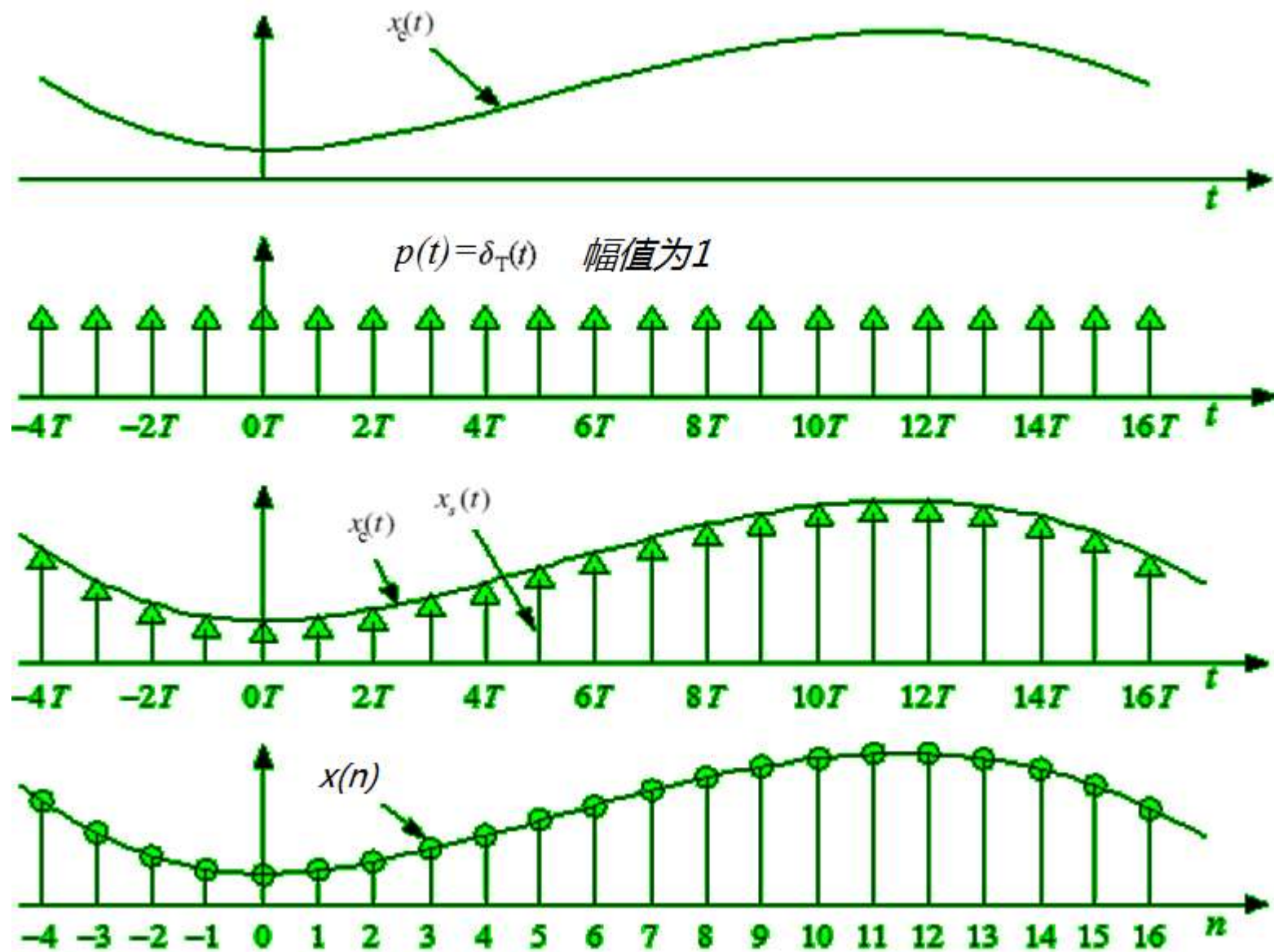
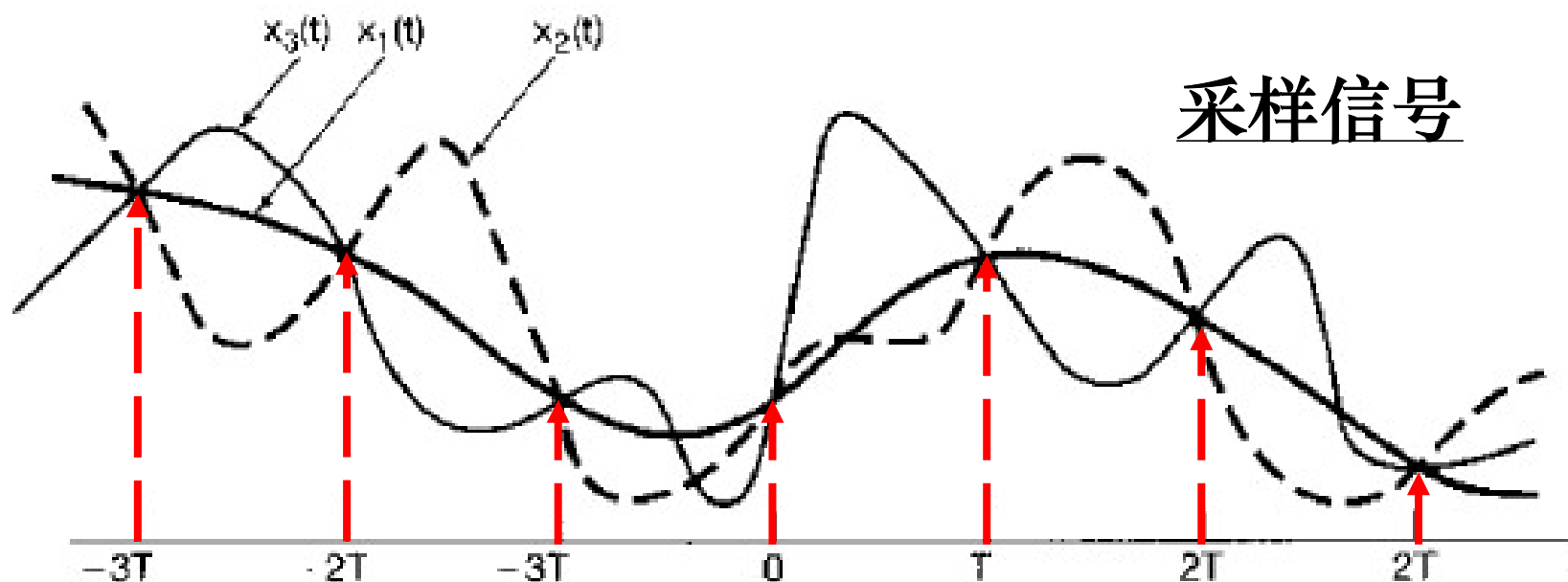


图 连续时间信号的理想采样



三个不同的连续信号：在指定时刻的采样值完全相同！

问题：

- 采样信号是否保留了原始信号的全部信息？
- 如何从采样信号恢复原始信号？

概要

- 4.1 理想周期采样
 - 1、理想周期采样时域理解
 - 2、理想周期采样频域理解
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

- 2、理想周期采样信号的频域理解

$$x_s(t) = x_c(t) \cdot \delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_c(kT) \delta(t - kT)$$

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c[j(\Omega - \Omega_s k)] = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c[j(\Omega - \frac{2\pi}{T} k)]$$

周期延拓

下面推导上述关系式

推导：

时域相乘对应频域卷积，有：

$$x_s(t) = x_c(t) \cdot \delta_T(t) \xleftrightarrow{F} X_s(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} [X_c(j\Omega) * S(j\Omega)]$$

其中：

$$\delta_T(t) \xleftrightarrow{F} S(j\Omega)$$

δ_T 为周期函数，则有：

$$\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\Omega_s t} \quad \Omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

则：

$$c_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} \delta_T(t) e^{-jk\Omega_s t} dt = \frac{1}{T}$$

有：

$$\delta_T(t) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\Omega_s t}$$

由于：

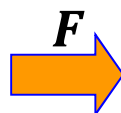
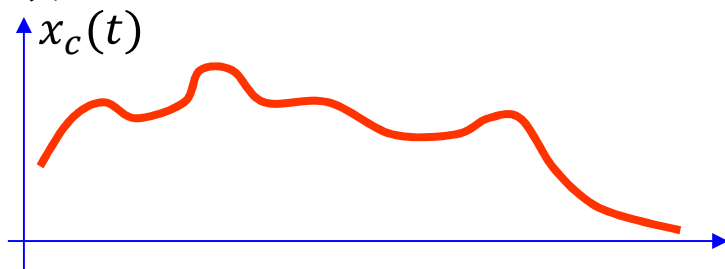
$$e^{jk\Omega_s t} \xleftrightarrow{F} 2\pi\delta(\Omega - k\Omega_s)$$

有 $S(j\Omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\Omega - k\Omega_s)$ 冲击函数串的频谱依然是冲击函数串！

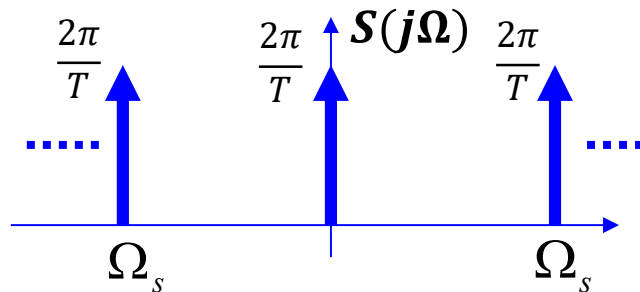
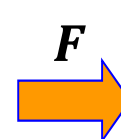
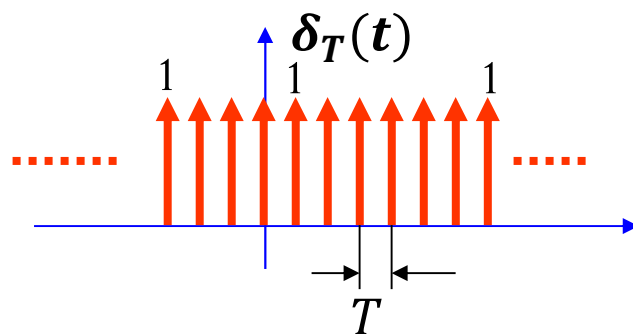
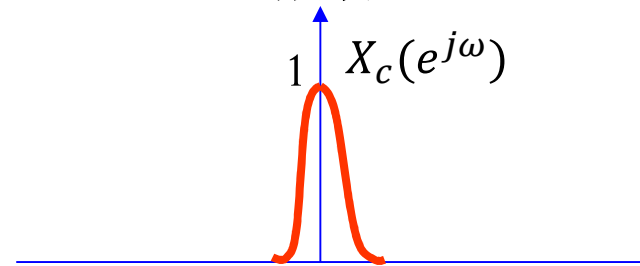
$$\begin{aligned} \text{所以 } X_s(j\Omega) &= \frac{1}{2\pi} [X_c(j\Omega) * S(j\Omega)] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left\{ X_c(j\Omega) * \left[\frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\Omega - k\Omega_s) \right] \right\} \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} [X_c(j\Omega) * \delta(\Omega - k\Omega_s)] \\ &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c[j(\Omega - k\Omega_s)] \end{aligned}$$

时域信号采样 $\Leftrightarrow$ 频域频谱周期延拓

时域:



频域:

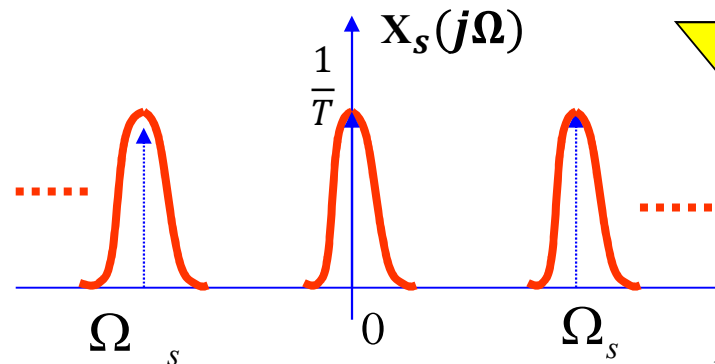
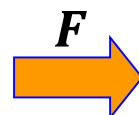
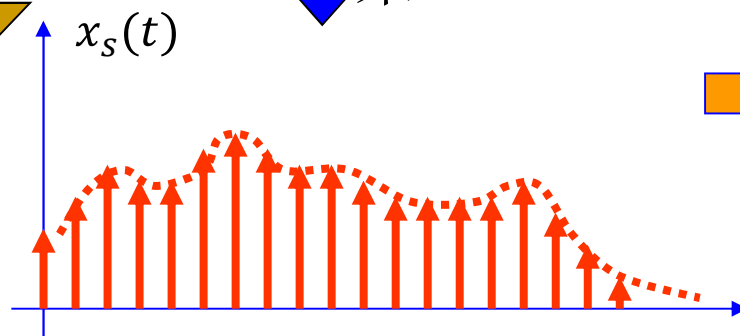


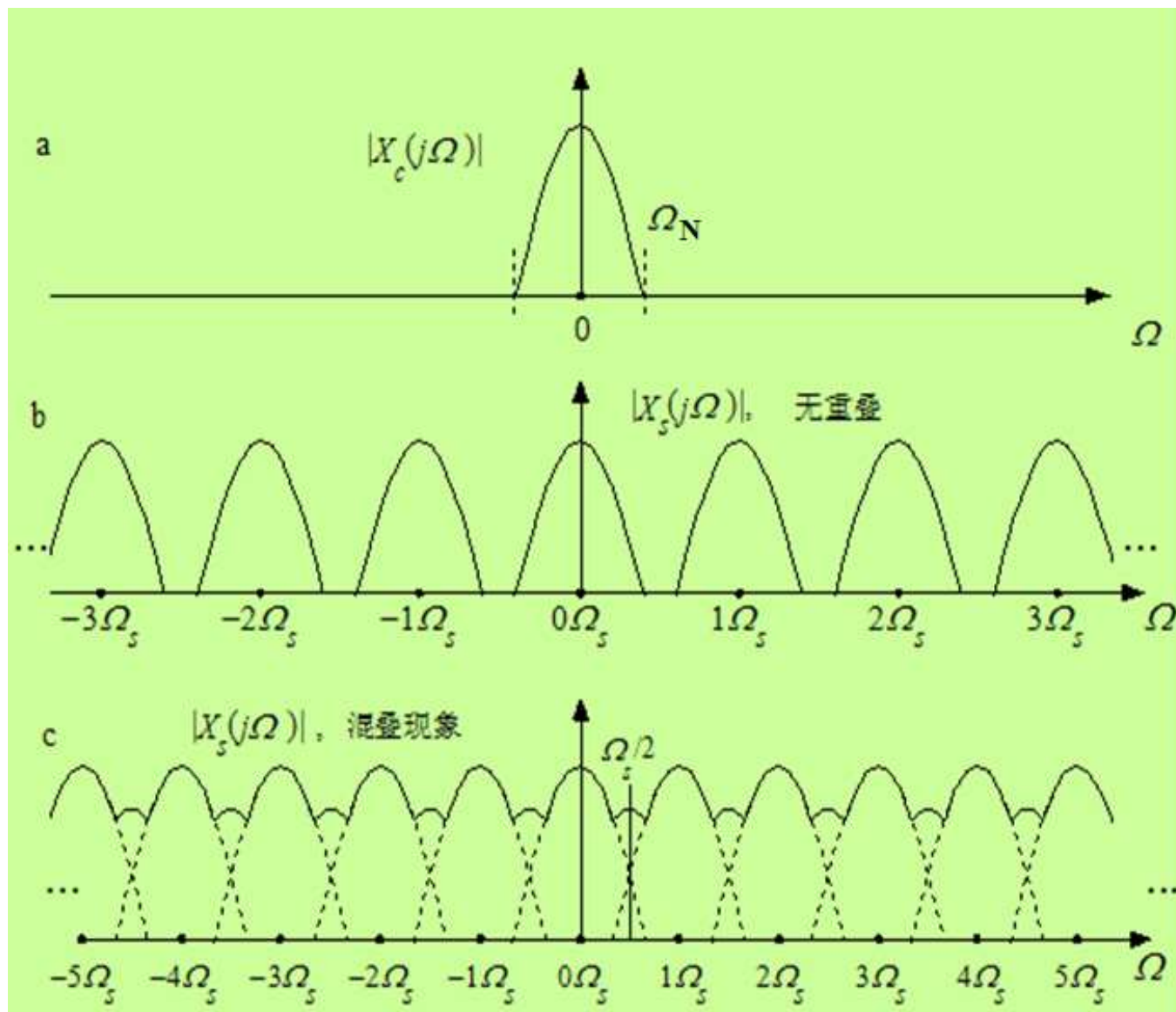
时域抽样

相乘

卷积

频域周期重复





图示 抽样后频谱周期延拓,
a. 原限带信号; b. $\Omega_s \geq 2\Omega_N$ 时; c. $\Omega_s < 2\Omega_N$ 时, 产生混叠失真现象

• 连续信号的恢复

当 $\Omega_s > 2\Omega_N$ 时,

利用低通滤波, 即重构滤波器恢复信号 $x_c(t)$

$$H_r(j\Omega) = \begin{cases} T & |\Omega| < \Omega_c \\ 0 & \text{Others} \end{cases}$$

其中重构低通滤波器的截止频率 Ω_c 满足:

$$\Omega_N \leq \Omega_c \leq \Omega_s - \Omega_N$$

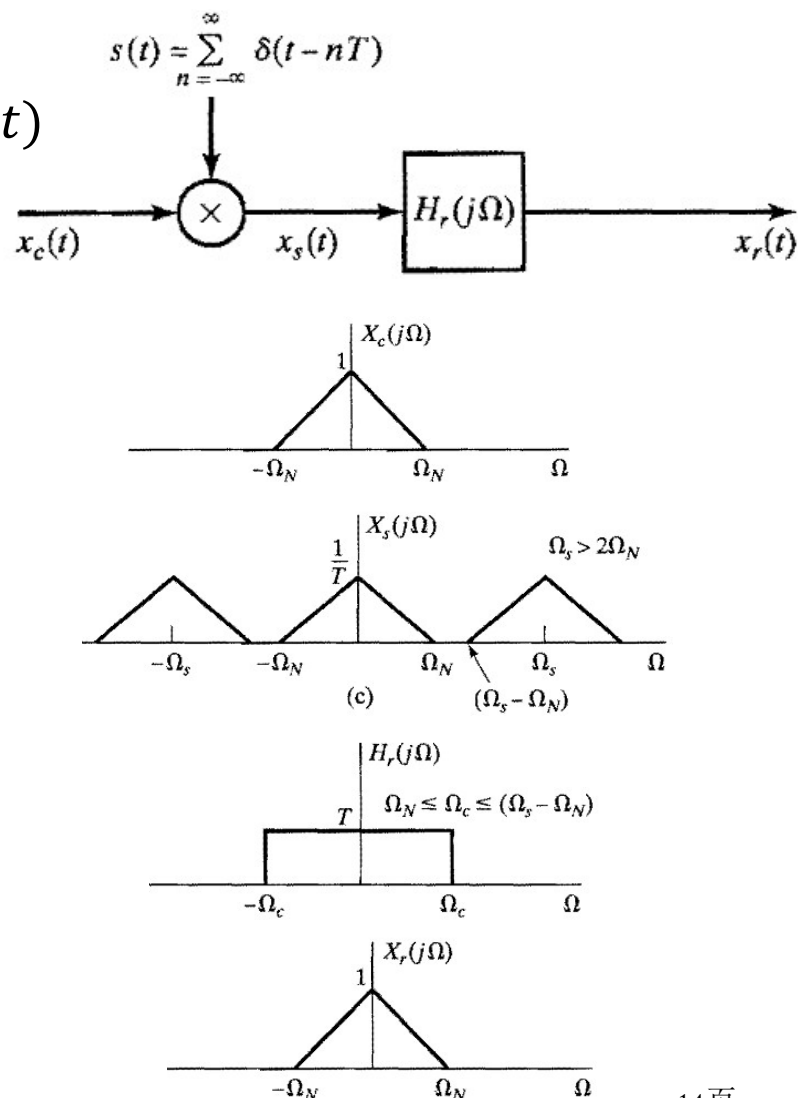
一般取: $\Omega_c = \Omega_s/2 = \pi/T$

则有:

$$\begin{aligned} X_r(j\Omega) &= X_s(j\Omega)H_r(j\Omega) \\ &= X_c(j\Omega) \end{aligned}$$

其中:

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{T} X_c(j\Omega), \quad |\Omega| < \frac{\pi}{T}$$



- 奈奎斯特（Nyquist）采样定理

若采样频率大于两倍原始信号谱的最高频率（ $\Omega_s > 2\Omega_N$ ），则可使得采样后的样本能够不失真地重构原始信号，频率 Ω_N 称为奈奎斯特频率，而最小的采样频率 $\Omega_s = 2\Omega_N$ 为奈奎斯特率，我们也称 $\Omega_s/2$ 为折叠频率。

无失真采样条件： $\Omega_s > 2\Omega_N$

- 采样后离散时间信号的频域

$$x_s(t) = x_c(t) \cdot \delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_c(kT) \delta(t - kT)$$

$$X_s(j\Omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_s(t) e^{-j\Omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_c(kT) \delta(t - kT) e^{-j\Omega t} dt$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_c(kT) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT) e^{-j\Omega t} dt \quad \text{令: } x_c(kT) = x[k]$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] e^{-j\Omega kT}$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] e^{-j\omega k}$$

采样信号与离散时间
信号在频域的关系:

$$\begin{cases} X_s(j\Omega) = X(e^{j\Omega T}) \quad (\text{令 } \omega = \Omega T) \\ X(e^{j\omega}) = X_s(j\frac{\omega}{T}) \quad (\text{令 } \Omega = \omega/T) \end{cases}$$

采样信号频域:

$$\begin{aligned} X_s(j\Omega) &= \frac{1}{T} \sum_{-\infty}^{+\infty} X_c \left[j(\Omega - k\Omega_s) \right] \\ &= \frac{1}{T} \sum_{-\infty}^{+\infty} X_c \left[j\left(\Omega - k \frac{2\pi}{T}\right) \right] \end{aligned}$$

离散信号频域: 利用: $X(e^{j\omega}) = X_s(j\frac{\omega}{T})$

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{-\infty}^{+\infty} X_c \left[j\left(\frac{\omega}{T} - k \frac{2\pi}{T}\right) \right]$$

其中: $\omega = \Omega T$

两个公式没有条件限制, 任何情况下均成立!!!

结论:

离散时间信号的傅里叶变换和模拟信号的傅里叶变换之间的关系，与采样信号同模拟信号的傅里叶变换之间的关系一样，都是 $X_c(j\Omega)$ 以采样频率 $\Omega_s = 2\pi/T$ 进行周期延拓，只是频率轴上取值的对应关系为 $\omega = \Omega T$ 。

离散域不混叠需满足: $\omega_c = \Omega_N T < \frac{\Omega_s}{2} T = \pi$

有: $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} X_c(j\frac{\omega}{T}), \quad |\omega| < \pi$ 满足奈奎斯特

或: $X_c(j\Omega) = TX(e^{j\Omega T}), \quad |\Omega| < \frac{\pi}{T}$ 采样条件下!

举例1:

设信号 $x_c(t) = \cos(2\pi f_0 t)$, $f_0 = 50\text{Hz}$ 以采样频率 $f_s = 200\text{Hz}$ 对 $x_c(t)$ 进行过采样, 得到采样信号 $x_s(t)$ 和时域离散信号 $x(n)$, 求 $x_c(t)$ 和 $x_s(t)$ 的傅里叶变换以及 $x(n)$ 的DTFT。

解:

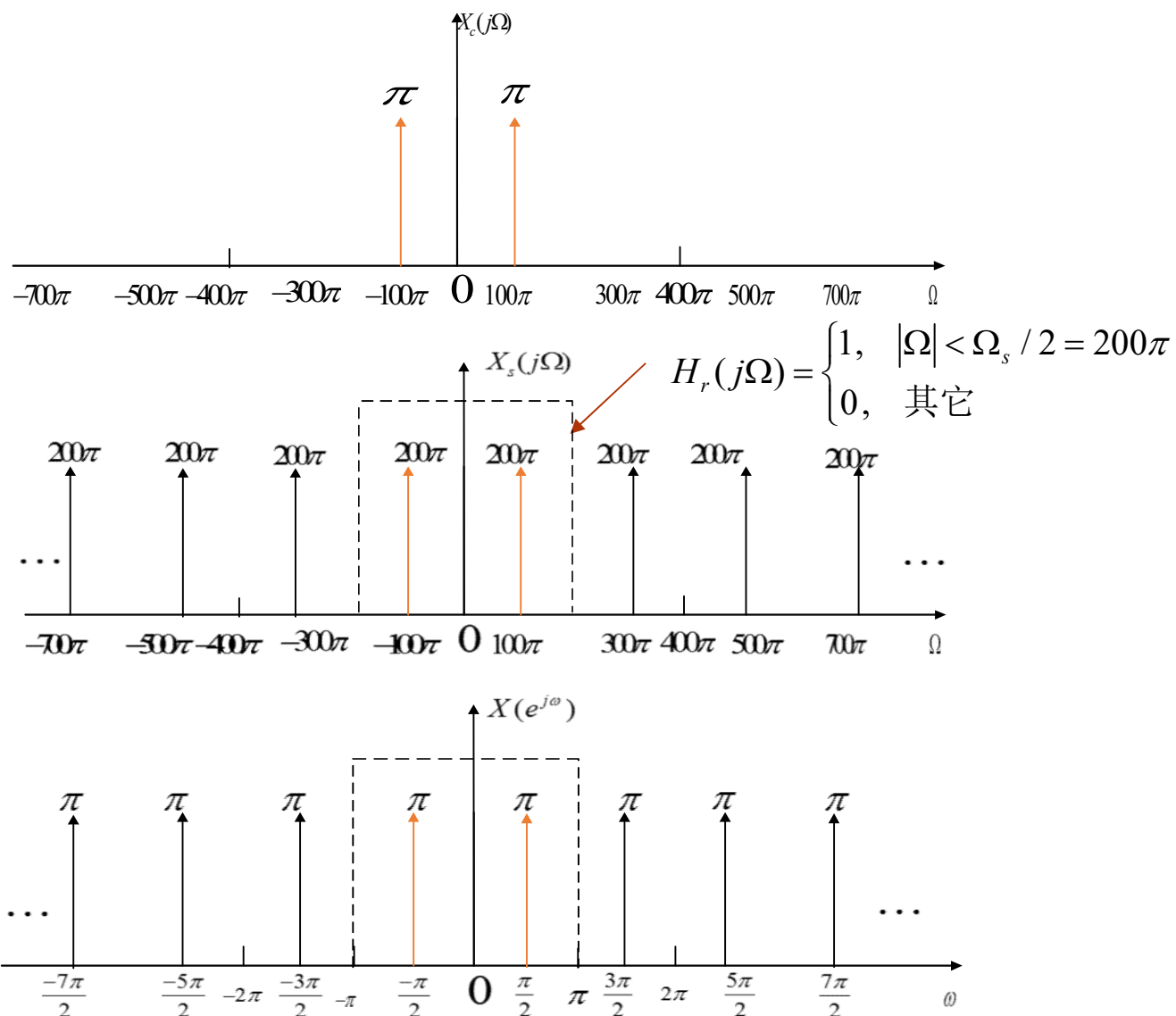
$$\begin{aligned} X_c(j\Omega) &= FT[x_c(t)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \cos(2\pi f_0 t) e^{-j\Omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} [e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t}] e^{-j\Omega t} dt \\ &= \pi [\delta(\Omega - 2\pi f_0) + \delta(\Omega + 2\pi f_0)] \\ &= \pi [\delta(\Omega - 100\pi) + \delta(\Omega + 100\pi)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 X_s(j\Omega) &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c[j(\Omega - k\Omega_s)] \\
 &= 200\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} [\delta(\Omega - 100\pi - 400\pi k) + \delta(\Omega + 100\pi - 400\pi k)]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 FT\{x(n)\} &= X(e^{j\omega}) = X_s(j\frac{\omega}{T}) \\
 &= 200\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} [\delta(200\omega - 100\pi - 400\pi k) + \delta(200\omega + 100\pi - 400\pi k)]
 \end{aligned}$$

$$\because \delta(\frac{\omega}{T}) = T\delta(\omega) \text{ (冲激函数的标度变换性质)}$$

$$= \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} [\delta(\omega - \frac{\pi}{2} - 2\pi k) + \delta(\omega + \frac{\pi}{2} - 2\pi k)]$$



模拟域: $\Omega_s = 200 * 2\pi$, $\Omega_N = 50 * 2\pi$, 满足奈奎斯特采样定理 $\Omega_s > 2\Omega_N$, 能够不失真还原信号

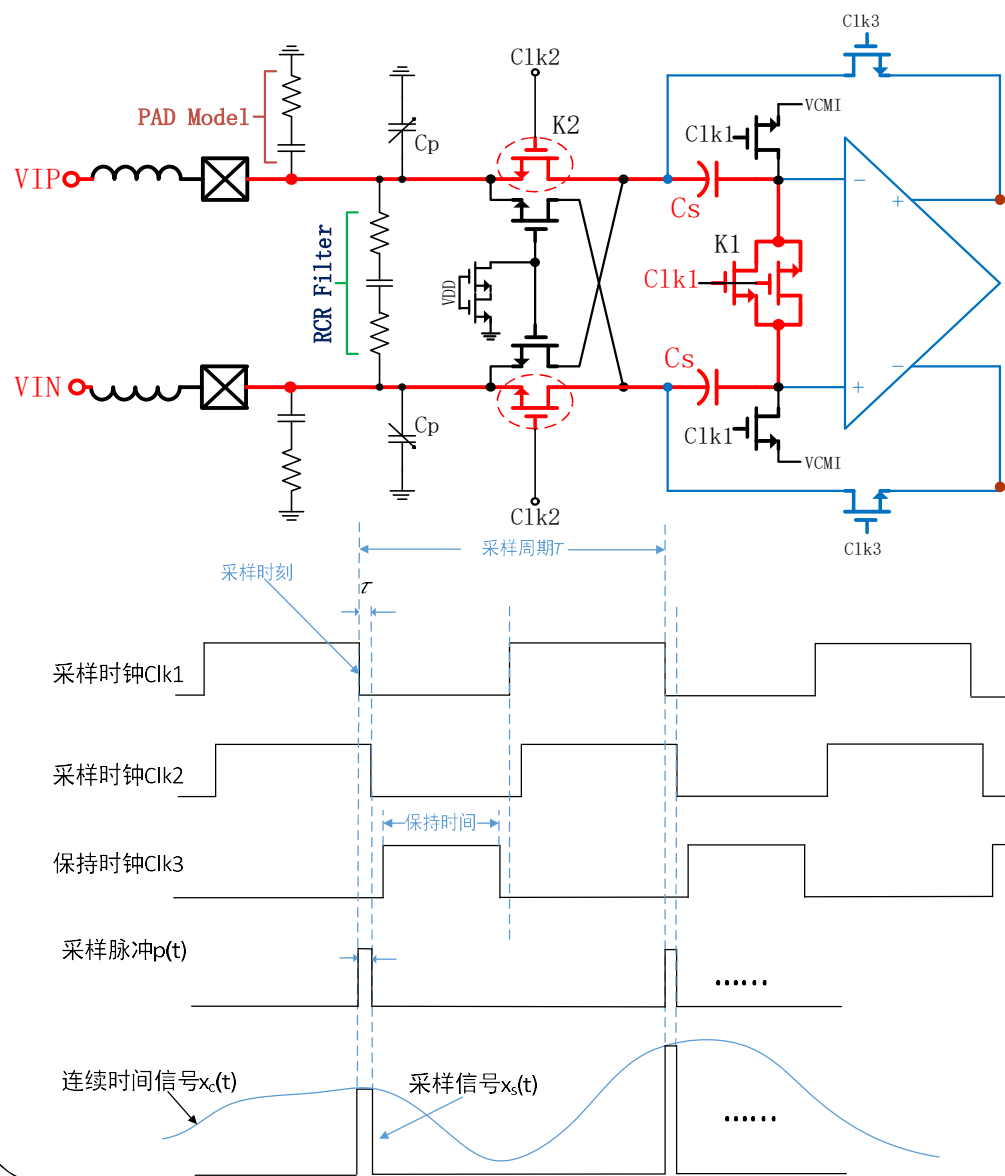
数字域: $\omega_c = \frac{\pi}{2} < \pi$, 能够不失真还原信号

概要

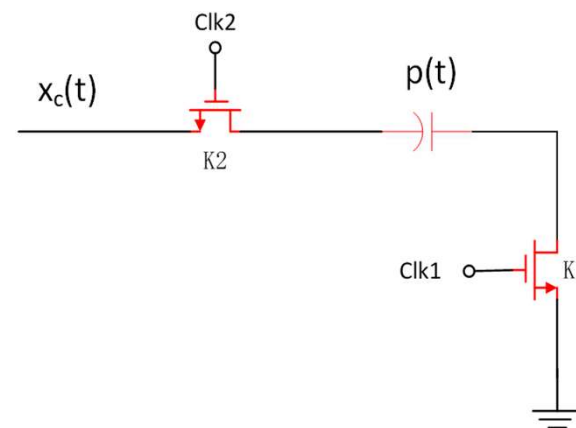
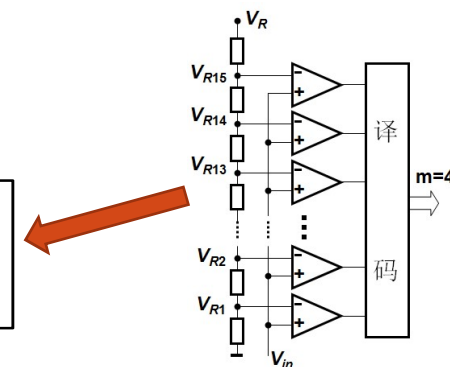
- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

1、实际采样电路分析

宽带高精度采样电路



量化与编码

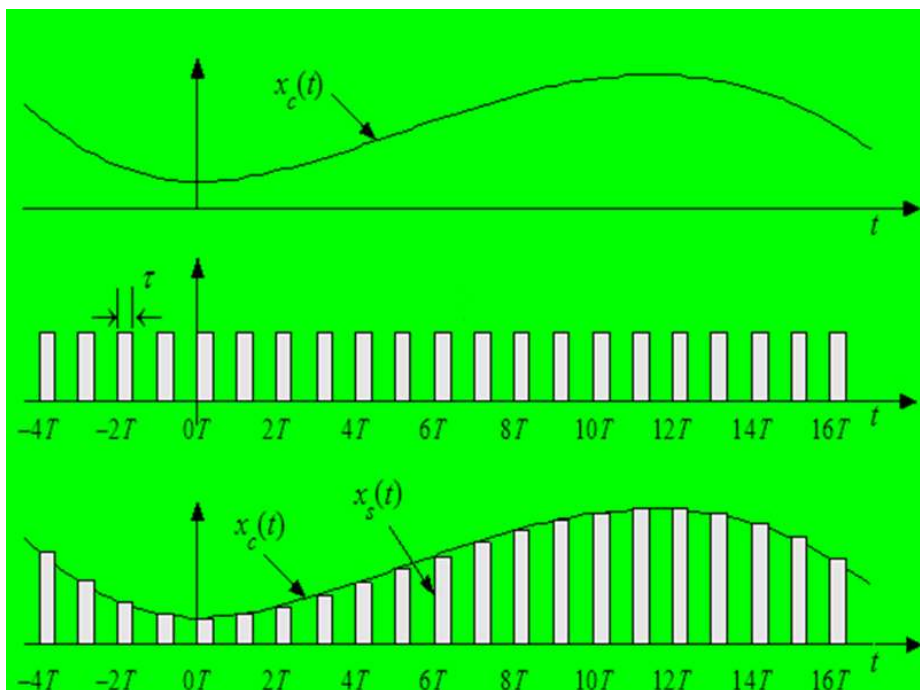


采样电路原理图

• 2、实际采样分析

在实际采样时，采样脉冲可近似为周期的矩形窗口函数，窗幅度等于采样点信号幅值，窗口宽度为 τ （两级门延迟决定），问题：

- 1) 采样信号的时域表达
- 2) 采样信号的频域表达
- 3) 画出实际采样信号的频谱幅度示意图，并在频域分析实际采样信号与理想采样信号频谱幅度特性有何区别？
- 4) 奈奎斯特采样定理是否还适应呢？



课后思考：



概要

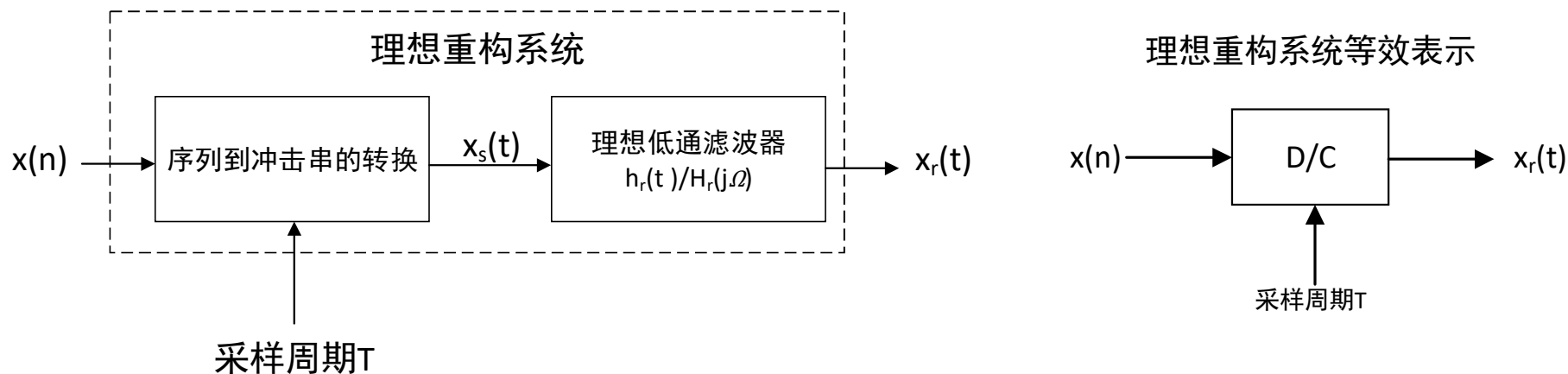
- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
 - 1、理想重构系统 (D/C)
 - 2、低通信号重构频域分析
 - 3、低通信号重构时域分析
 - 4、带通信号采样
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

4.3 样本重构

- 1、理想重构系统：



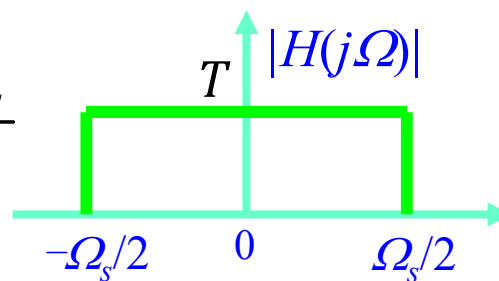
$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\delta(t-nT) \quad \longleftrightarrow \quad X_s(j\Omega) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\Omega T} = X(e^{j\Omega T})$$

$$x_r(t) = x_s(t) * h_r(t) = \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)\delta(t-nT) \right] * h_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)h_r(t-nT)$$

- 2、低通信号重构的频域分析:

考虑冲激串信号:
$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c[j(\Omega - \Omega_s k)]$$

利用低通滤波器:
$$H_r(j\Omega) = \begin{cases} T, & |\Omega| < \frac{\Omega_s}{2} \\ 0, & |\Omega| \geq \frac{\Omega_s}{2} \end{cases}$$



重构的信号 $x_c(t)$:

$$X_r(j\Omega) = X_s(j\Omega)H_r(j\Omega) = \boxed{X(e^{j\Omega T})H_r(j\Omega)} = X_c(j\Omega)$$

$$x_r(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega_s/2}^{\Omega_s/2} X_c(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega = x_c(t)$$

- 3、低通信号重构时域分析

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)h_r(t-nT), \quad H_r(j\Omega) = \begin{cases} T & |\Omega| < \Omega_s / 2 = \pi / T \\ 0 & \text{Others} \end{cases}$$

理想低通滤波器的脉冲响应为：

$$h_r(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega_s/2}^{\Omega_s/2} T e^{j\Omega t} d\Omega = \frac{T}{2\pi jt} e^{j\Omega t} \Big|_{\Omega_s/2}^{\Omega_s/2} = \frac{\sin \frac{\pi}{T} t}{\frac{\pi}{T} t}$$

$$\text{有: } x_r(t) = x_c(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)h_r(t-nT) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) \frac{\sin \frac{\pi}{T} (t-nT)}{\frac{\pi}{T} (t-nT)}$$

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \frac{\sin \frac{\pi}{T} (t - nT)}{\frac{\pi}{T} (t - nT)}$$

采样
内插
公式

$$S_a\left[\frac{\pi}{T} (t - nT)\right] = \frac{\sin \frac{\pi}{T} (t - nT)}{\frac{\pi}{T} (t - nT)}$$

采样
内插
函数

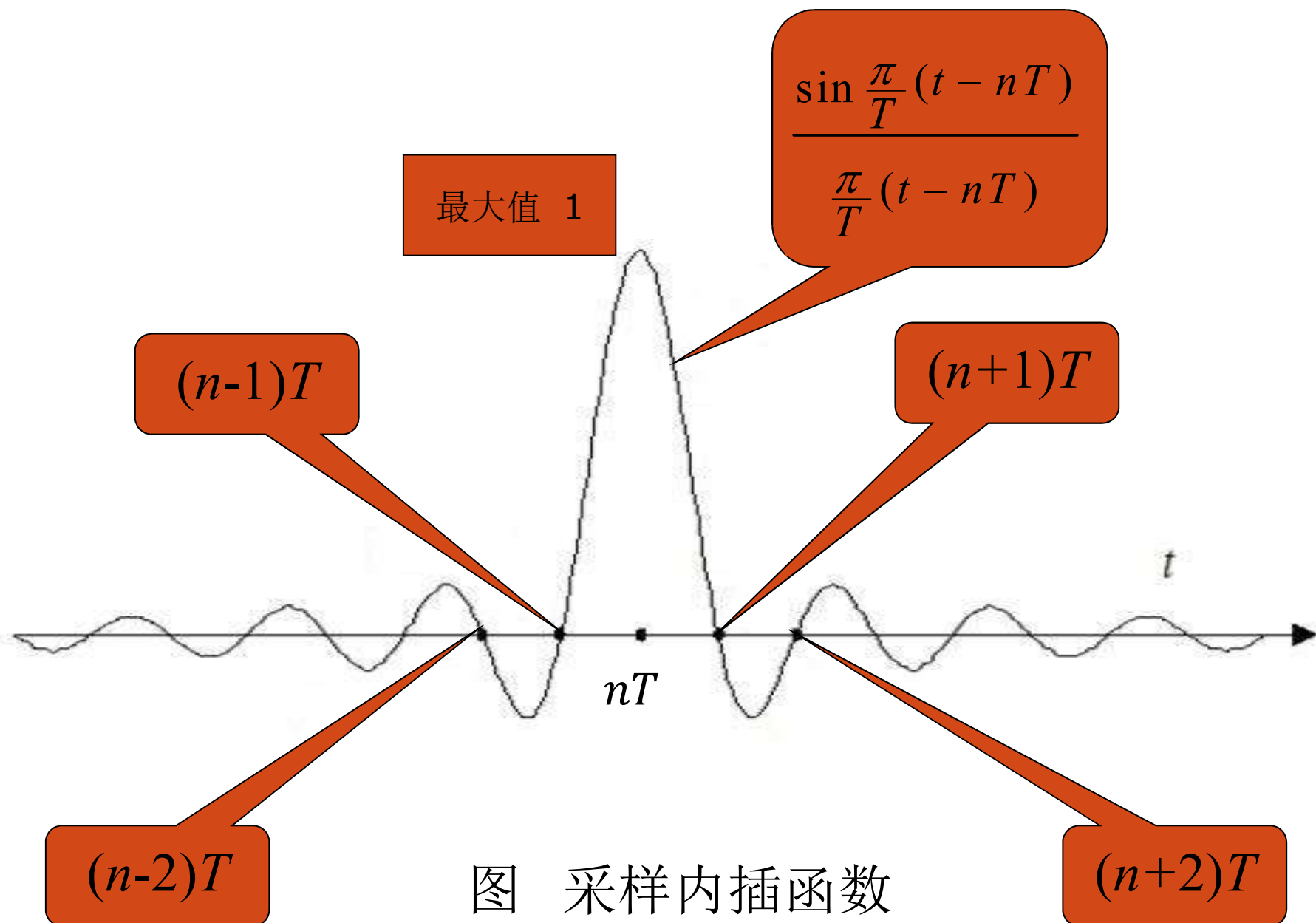
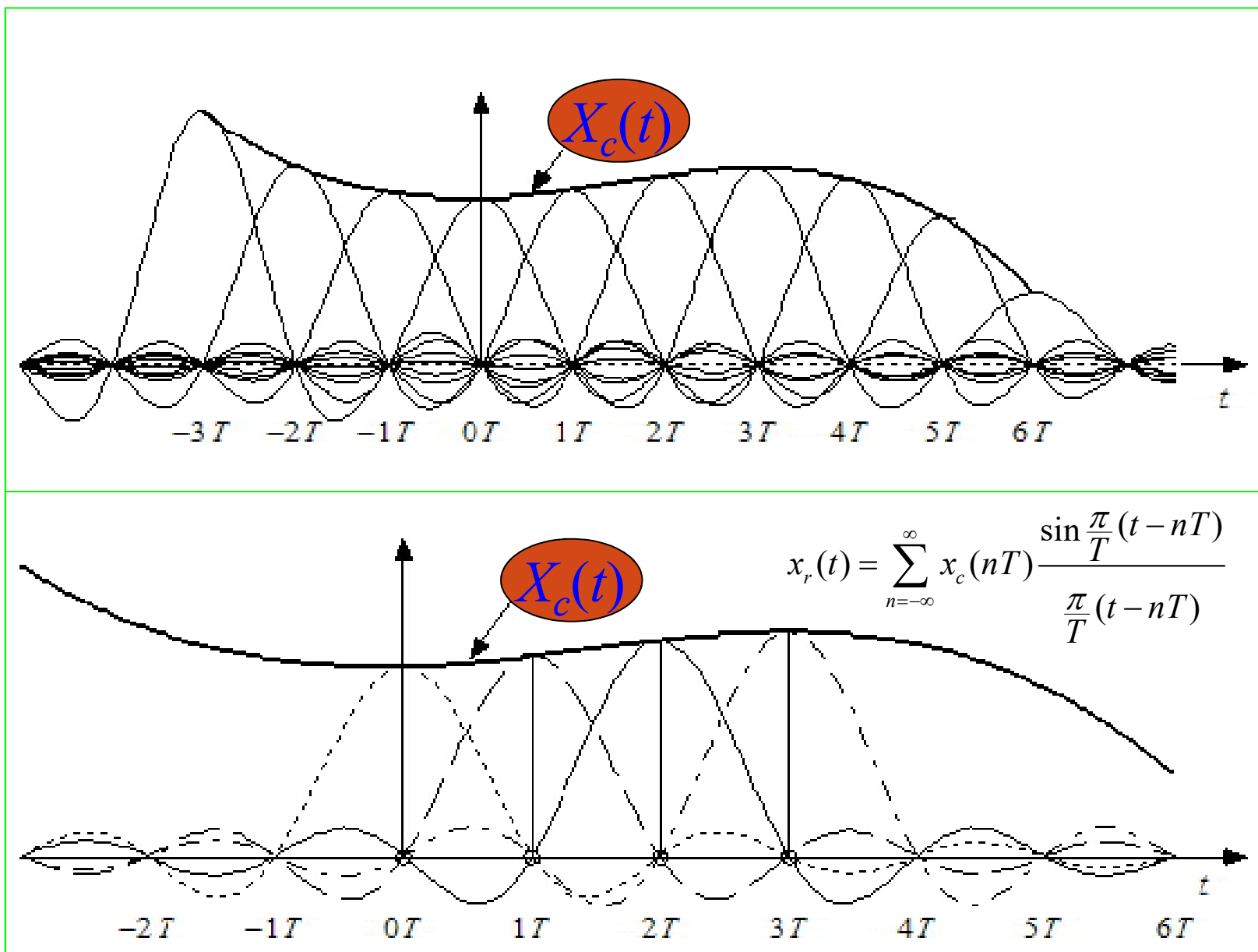


图 采样内插函数

采样的内插恢复



小结：

1、内插函数 $\frac{\sin \frac{\pi}{T}(t-nT)}{\frac{\pi}{T}(t-nT)}$ 在采样点 nT 上，函数值为1，其他采样点上

函数值为0；

2、各 $x_c(nT)$ 乘上对应的内插函数后其总和等于 $x_c(t)$ ；

3、在每一个采样点上，只有该点对应的内插函数不为0（为1），这样就保证了各采样点上信号值不变；

4、采样点之间的信号值则由各采样函数波形的延伸叠加而构成。

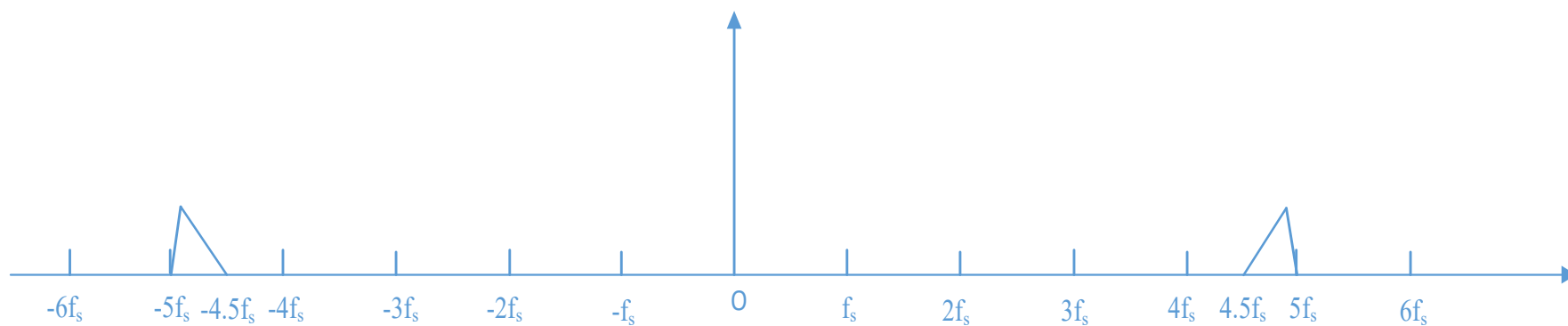
一个相关的前沿研究：超分辨率处理！

概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
 - 1、理想重构系统
 - 2、低通信号重构频域分析
 - 3、低通信号重构时域分析
 - 4、带通采样
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

• 4、带通采样

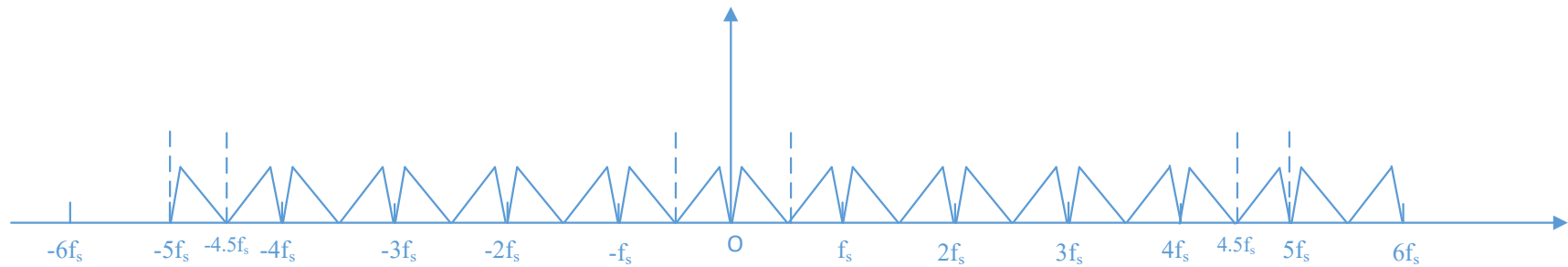
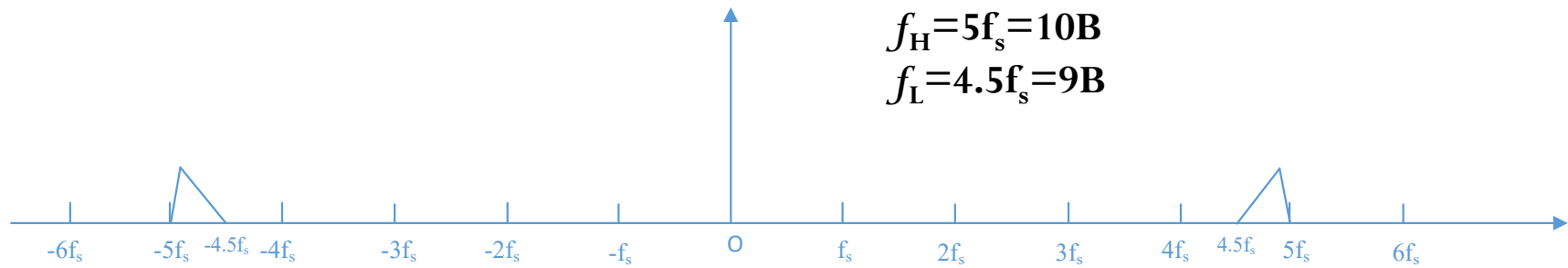
带通实信号



奈奎斯特采样率 $= 10f_s$

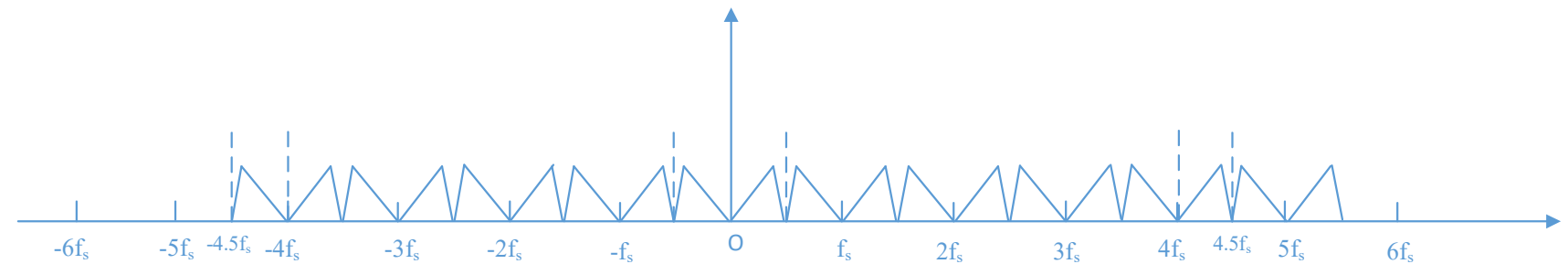
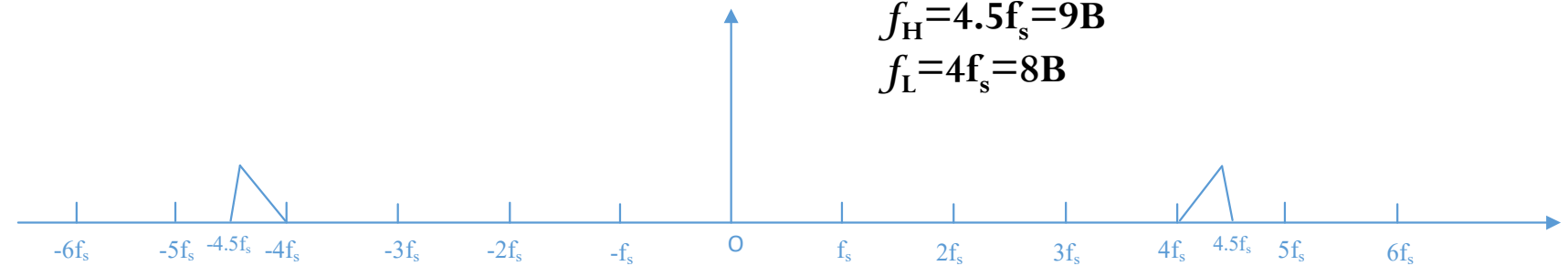
$$f_H = 5f_s = 10B$$

$$f_L = 4.5f_s = 9B$$



$$f_H = 4.5f_s = 9B$$

$$f_L = 4f_s = 8B$$



4.3 由样本重构带限信号——带通采样

带通采样定理

如果带通信号的带宽为 B ，最高频率为 f_H ，最低频率为 f_L ，那么可以用大小为

$$\frac{2f_H}{m+1} \leq f_s \leq \frac{2f_L}{m}, \quad 0 \leq m \leq N-1$$

的采样频率来采样并恢复信号，其中 N 是不超过 f_H/B 的最大整数。更高的采样频率未必全都能用，除非它高于 $2f_H$ （该数值等于低通采样定理规定的采样频率）。

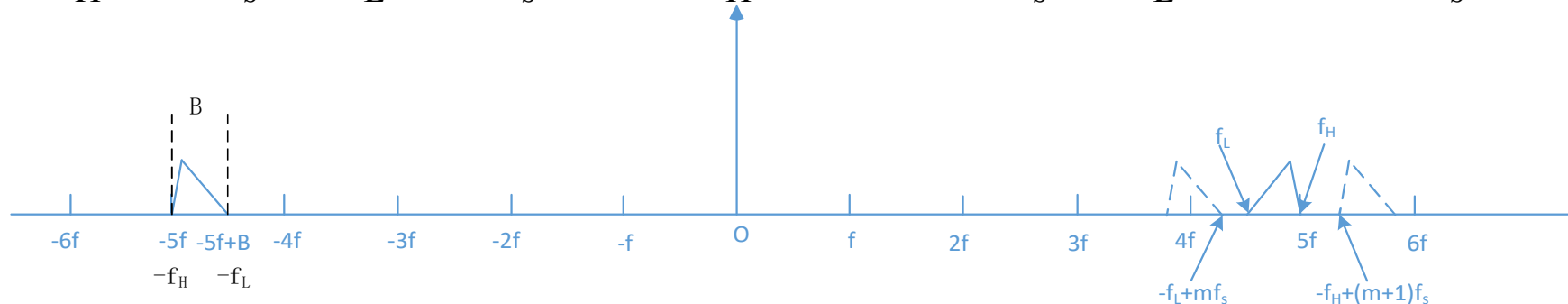
证明：

为避免混叠，首先延拓周期要大于2倍的信号带宽，即：

$$f_s \geq 2B$$

由于频谱的对称性，仅考虑 (f_L, f_H) 的频带分量不出现混叠的条件，在 (f_L, f_H) 的频带两边存在两个延拓频谱分量：

$$(-f_H + mf_s, -f_L + mf_s) \text{ 与 } (-f_H + (m+1)f_s, -f_L + (m+1)f_s)$$



为避免混叠，则延拓后的频带分量应满足：

$$\left. \begin{array}{l} -f_L + mf_s \leq f_L \\ -f_H + (m+1)f_s \geq f_H \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{2f_H}{m+1} \leq f_s \leq \frac{2f_L}{m}$$

因为： $f_s \leq \frac{2f_L}{m}$ ，所以 $m \leq \frac{2f_L}{f_s} \leq \frac{2f_L}{2B}$ ，

设 $\frac{f_L}{B}$ 的最大整数为 $N-1$ ，即 N 是 f_H/B 的最大整数，

则有： $m \leq N-1$

故有： $0 \leq m \leq N-1$

获证

4.3 由样本重构带限信号——带通采样

带通型： 信号 $x(t)$ 频谱限于 (f_L, f_H) $B=f_H-f_L$

1. f_H (f_L) 为 B 的整数倍时

则：最小抽样频率

$$\frac{2f_H}{m+1} \leq f_s \leq \frac{2f_L}{m} \Rightarrow \text{当取 } m = N-1, f_s = 2B$$

$f_s=2B$ 即可，不必 $f_s \geq 2f_H$ 。

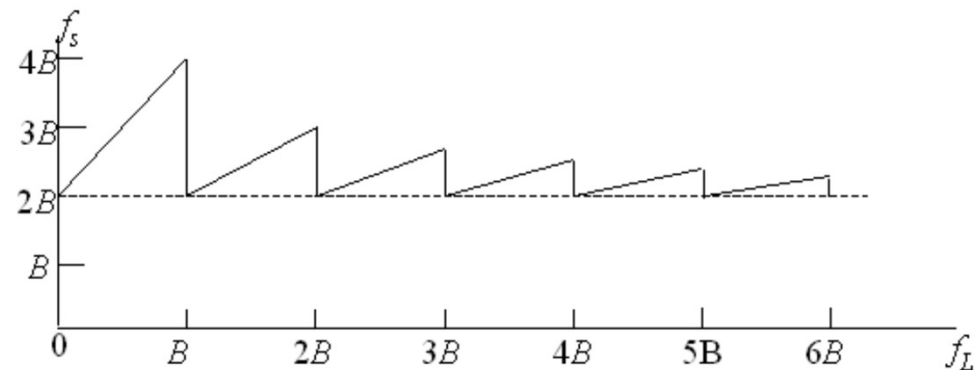
2. f_H (f_L) 不为 B 的整数倍时

则：最小抽样频率？

$$f_H = NB + kB, f_L = (N-1)B + kB, 0 < k < 1$$

$$f_s \geq \frac{2f_H}{m+1} = \frac{2(NB + kB)}{N}$$

$$\text{即： } f_s \geq 2B(1 + k/N)$$



图：为最小采样频率 f_s 作为 f_L 的函数曲线

结论：从图中可以看到，允许的最小采样频率总是处在 $2B \leq f_s < 4B$ 的范围内。

窄带信号：对于 $f_0 \gg B$ 这种情况，带通采样定理规定的采样频率近似等于下界，即： $f_s \approx 2B$ 。

概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
 - 1、线性时不变离散时间系统（频域关系）
 - 2、脉冲响应不变（时域关系）
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

4.4 连续时间信号的离散时间处理

- 回顾下模拟信号和离散时间信号的关系：

$$x(n) = x_c(nT), \quad \text{在满足采样定理的条件下有:}$$

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{T} X_c(j\Omega), \quad |\Omega| < \frac{\pi}{T} = \frac{1}{2} \Omega_s$$

前提条件！

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} X_c(j\frac{\omega}{T}), \quad |\omega| < \pi$$

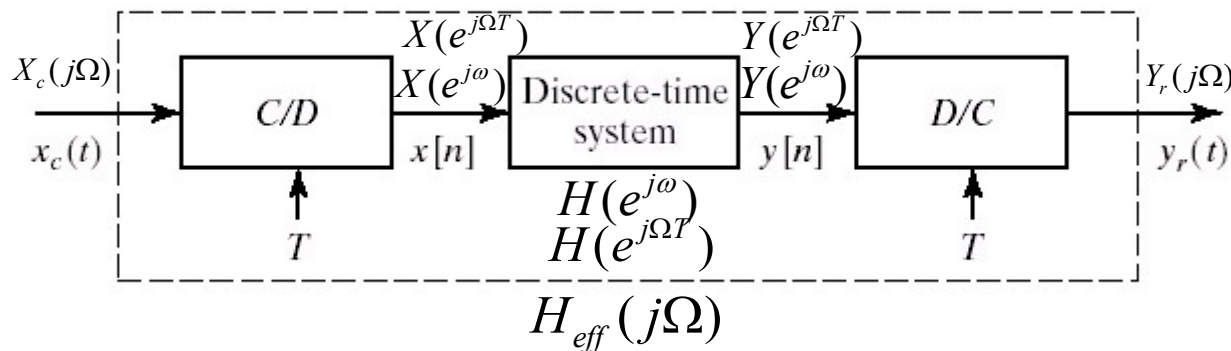
$$X_s(j\Omega) = X(e^{j\Omega T})$$

$$X_c(j\Omega) = TX(e^{j\Omega T}), \quad |\Omega| < \frac{1}{2} \Omega_s$$

无条件成立

4.4 连续时间信号的离散时间处理(续)

- 1、连续系统的离散化处理



输入信号是带限的，且满足奈奎斯特采样！

若连续系统与离散时间系统均为线性时不变的系统，

则有：

$$\begin{cases} Y_r(j\Omega) = X_c(j\Omega)H_{eff}(j\Omega), \\ Y(e^{j\Omega T}) = X(e^{j\Omega T})H(e^{j\Omega T}) \end{cases}$$

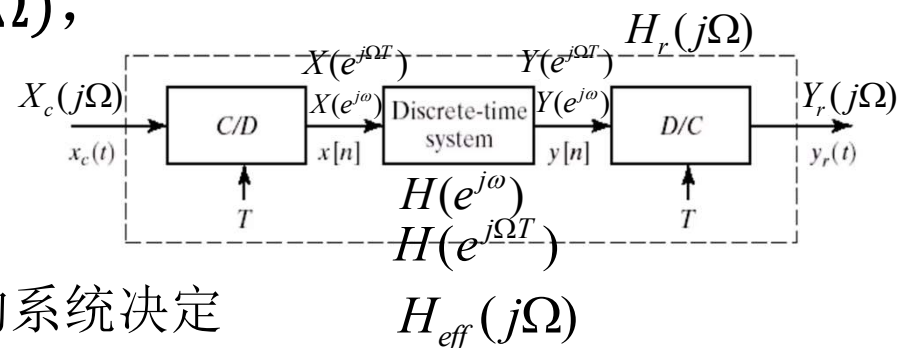
且离散时间系统总体效果（满足采样定理）为：

$$H_{eff}(j\Omega) = \begin{cases} H(e^{j\Omega T}), & |\Omega| < \pi / T \\ 0, & \text{Others} \end{cases}$$

直观理解：为什么没有因子T呢？

证明： 设理想重构滤波器有 $H_r(j\Omega)$,

$$\therefore H_r(j\Omega) = \begin{cases} T & |\Omega| < \pi / T \\ 0 & \text{Others} \end{cases}$$



$\therefore Y_r(j\Omega) = H_r(j\Omega)Y(e^{j\Omega T})$ 低通重构系统决定

$$= H_r(j\Omega)H(e^{j\Omega T})X(e^{j\Omega T})$$

$$= H_r(j\Omega)H(e^{j\Omega T})\frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j\Omega - j\frac{2\pi}{T}k), \text{ 满足采样定理时, 有:}$$

$$Y_r(j\Omega) = \begin{cases} H(e^{j\Omega T})X_c(j\Omega) & |\Omega| < \pi / T \\ 0 & \text{Others} \end{cases}$$

$$\text{且: } Y_r(j\Omega) = H_{eff}(j\Omega)X_c(j\Omega)$$

$$\text{因此有: } H_{eff}(j\Omega) = \begin{cases} H(e^{j\Omega T}) & |\Omega| < \pi / T \\ 0 & \text{Others} \end{cases}$$

$$\text{或: } H(e^{j\omega}) = H_{eff}(j\frac{\omega}{T}), |\omega| < \pi$$

注意：等效模拟系统与离散时间系统的频率响应间的关系是有限制条件的！

- 例子：连续时间带限微分器的离散时间实现

连续时间微分器： $y_c(t) = \frac{dx_c(t)}{dt} \xrightarrow{\text{频域}} H_c(j\Omega) = j\Omega$

考虑离散时间系统实现： $H_{eff}(j\Omega) = \begin{cases} j\Omega, & |\Omega| < \frac{\pi}{T} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

则有： $H(e^{j\omega}) = H_{eff}(j\frac{\omega}{T}) = \frac{j\omega}{T}, \quad |\omega| < \pi$

得离散时间系统的单位脉冲响应：

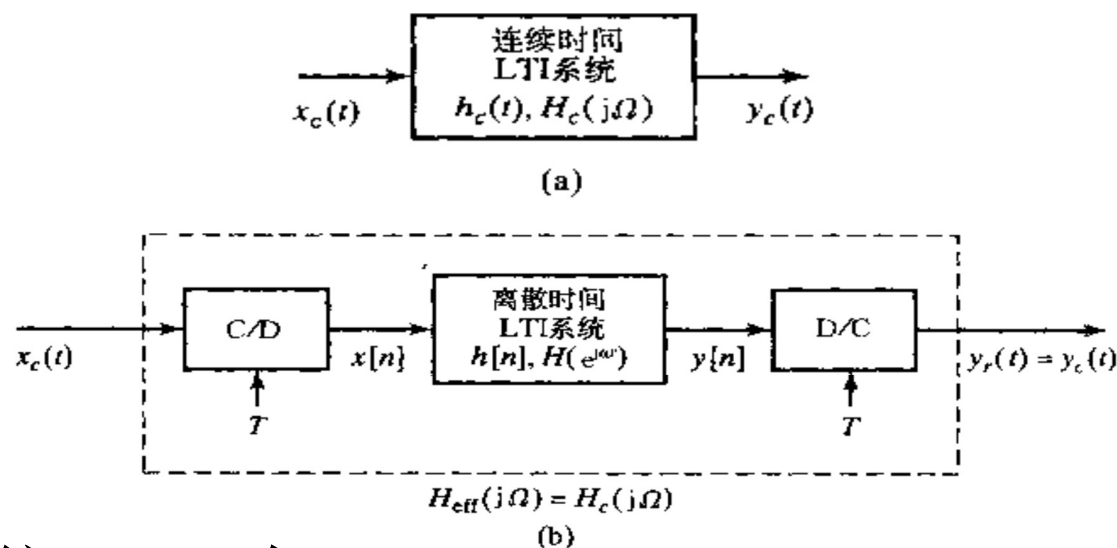
$$h(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{\pi n \cos \pi n - \sin \pi n}{\pi n^2 T}$$

概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
 - 1、线性时不变离散时间系统
 - 2、脉冲响应不变
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

4.4 连续时间信号的离散时间处理(续)

- 2、脉冲响应不变



已知一个连续的带限系统 $H_c(j\Omega)$ 有：

$$H_c(j\Omega) = 0, \quad |\Omega| > \pi/T, \quad T \text{ 为采样周期}$$

如果用离散系统实现，则离散系统脉冲响应为：

$$h(n) = T \cdot h_c(nT) \quad \text{脉冲响应不变法}$$

证明:

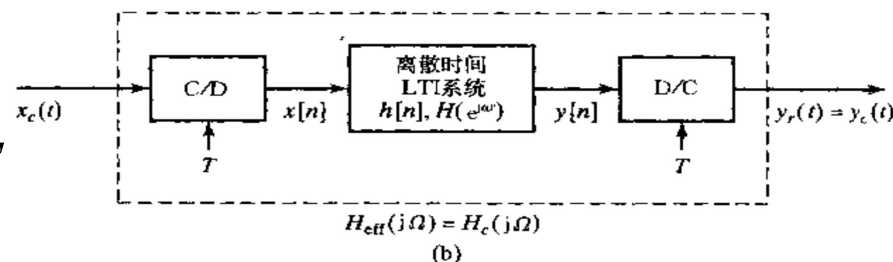
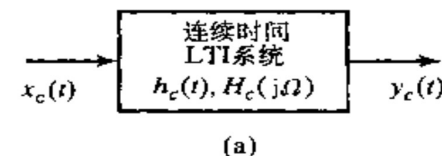
$$H_{eff}(j\Omega) = H_c(j\Omega),$$

$$H_{eff}(j\Omega) = \begin{cases} H(e^{j\Omega T}) & |\Omega| < \pi / T \\ 0 & \text{Others} \end{cases}$$

$$H(e^{j\Omega T}) = H_c(j\Omega), \quad |\Omega| < \pi / T \quad (\text{因为 } H_c(j\Omega) = 0, \quad |\Omega| > \pi / T)$$

$$H(e^{j\omega}) = H_c(j\frac{\omega}{T}), \quad |\omega| < \pi$$

$$\begin{aligned} h(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} H(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} H_c(j\frac{\omega}{T}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{T}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} H_c(j\frac{\omega}{T}) e^{j\frac{\omega}{T} nT} d\frac{\omega}{T} \\ &= T \cdot h_c(nT) \end{aligned}$$



应用例子1:

一个截止频率为 $\Omega_c < \pi/T$ 的连续时间理想低通滤波器，如何得到一个截止频率为 $\omega_c < \pi$ 的等效离散时间低通滤波器？

解: $H_c(j\Omega) = \begin{cases} 1, & |\Omega| < \frac{\omega_c}{T} = \Omega_c \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \begin{aligned} h_c(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega_c}^{\Omega_c} H_c(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega \\ &= \frac{\sin \Omega_c t}{\pi t} \end{aligned}$

离散时间的单位脉冲响应为:

$$h(n) = T \cdot h_c(nT) = T \frac{\sin \Omega_c nT}{\pi nT} = \frac{\sin \Omega_c nT}{\pi n} = \frac{\sin \omega_c n}{\pi n}$$

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

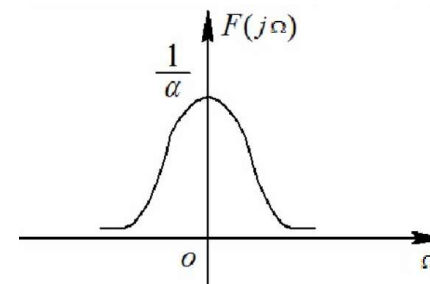
利用脉冲响应不变性是设计数字滤波器的一种方法！

且: $H(e^{j\omega}) = H_c(j\omega/T), |\omega| < \pi$

应用例子2:

连续时间系统的脉冲响应为: $h_c(t) = Ae^{s_0 t} u(t)$

拉普拉斯变换为: $H_c(j\Omega) = \frac{A}{j\Omega - s_0}$



依照脉冲响应不变法有: $h(n) = TAe^{s_0 nT} u(n)$

其频响为: $H(e^{j\omega}) = \frac{AT}{1 - e^{s_0 T} e^{-j\omega}}$

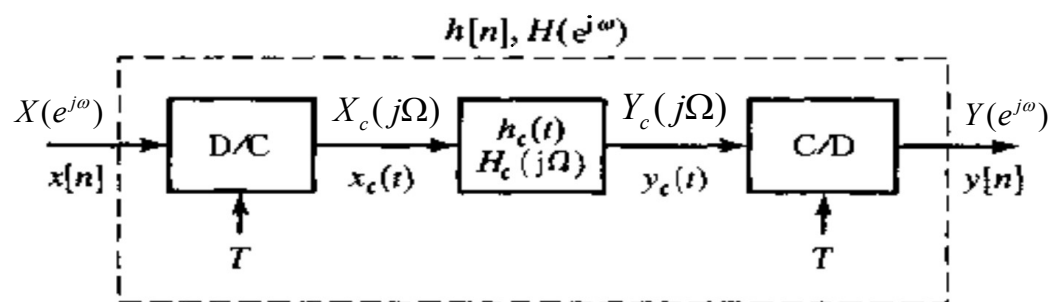
显然有: $H(e^{j\omega}) \neq H_c(j\omega / T)$

为什么? $h_c(t)$ 不是限带信号。而当频率增加, 幅度衰减快, 如果采样率足够高, 混叠将很小, 可近似为限带信号。

概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

4.5 离散时间信号的连续时间处理



$$x_c(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) \frac{\sin[\frac{\pi}{T}(t-nT)]}{\frac{\pi}{T}(t-nT)} \longleftrightarrow X_c(j\Omega) = \begin{cases} T \cdot X(e^{j\Omega T}) & |\Omega| < \frac{\pi}{T} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$y_c(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y(n) \frac{\sin[\frac{\pi}{T}(t-nT)]}{\frac{\pi}{T}(t-nT)} \longleftrightarrow Y_c(j\Omega) = \begin{cases} T \cdot Y(e^{j\Omega T}) = X_c(j\Omega) \cdot H_c(j\Omega), & |\Omega| < \frac{\pi}{T} \\ 0 & , \text{其它} \end{cases}$$

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} Y_c(j\frac{\omega}{T}), |\omega| < \pi \quad , \text{以及} \quad X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} X_c(j\frac{\omega}{T}), |\omega| < \pi$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{\frac{1}{T} Y_c(j\frac{\omega}{T})}{\frac{1}{T} X_c(j\frac{\omega}{T})} = H_c(j\frac{\omega}{T}), |\omega| < \pi, \quad \text{或:} \quad H_c(j\Omega) = H(e^{j\Omega T}), |\Omega| < \frac{\pi}{T}$$

离散时间信号的连续时间处理主要在于理论意义!

非整数延迟的理解：

1) 离散时域理解非整数延迟：

$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega\Delta}$, $|\omega| < \pi$, 若 Δ 是一个整数, 则 $y(n) = x(n - \Delta)$,
若 Δ 不是一个整数, 则 $x(n)$ 的非整数移位无定义

2) 连续时间域理解非整数延迟：

$$H_c(j\Omega) = H(e^{j\Omega T}) = e^{-j\Omega T\Delta}$$

则上式有意义, 在连续时间域上延迟 $T\Delta$ 秒, 即: $y_c(t) = x_c(t - T\Delta)$

若 $\Delta = \frac{1}{2}$, $y(n)$ 是输入序列 $x(n)$ 内插后一半位置处的值,

实现移非整数位的时域表达式:

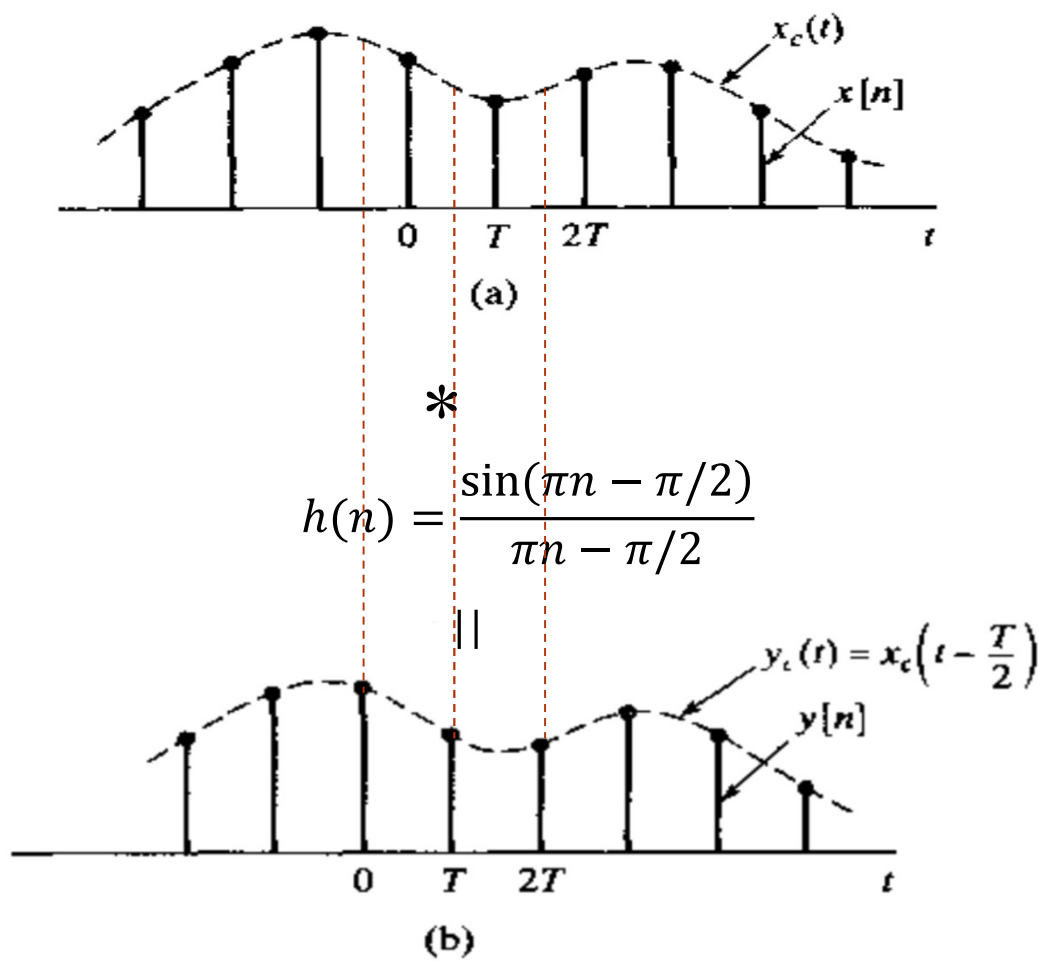
$$\begin{aligned}
 y(n) &= y_c(nT) = x_c(nT - T\Delta) = x_c(t) \Big|_{t=nT-\Delta T} \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) \frac{\sin\left[\frac{\pi}{T}(t - kT)\right]}{\frac{\pi}{T}(t - kT)} \Bigg|_{t=nT-T\Delta} \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) \frac{\sin[\pi(n - k - \Delta)]}{\pi(n - k - \Delta)}
 \end{aligned}$$

离散域 $e^{-j\omega\Delta}$ 的反变换为: $h(n) = \frac{\sin(\pi n - \pi\Delta)}{\pi n - \pi\Delta}, -\infty < n < +\infty$

若 Δ 为非整数时, $h(n)$ 为无限长序列

若 Δ 为整数时, $h(n) = \delta(n - \Delta)$

非整数延迟在频域分析中常遇到, 具有非常重要的意义!



产生一个“半样本间隔”延迟的新序列，即 $H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega/2}$

概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
 - 1、降采样
 - 2、升采样
 - 3、非整数采样
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

4.6 利用离散时间处理采样率

- 1、整数倍抽取（降采样 **Down-Sampling**）
- 降采样的时域表示

原采样信号： $x(n) = x_c(nT)$

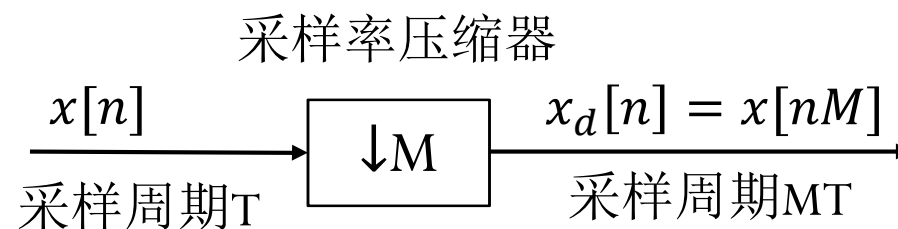
降采样信号： $x_d(n) = x_c(nT')$, 其中 $T' = MT$

因此有： $x_d(n) = x(nM) = x_c(nMT)$

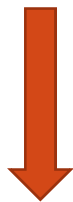
降采样序列 $x_d(n)$ 与采样序列 $x(n)$ 之间的频域关系是什么？

4.6 利用离散时间处理改变采样率

- 降采样的频域表示



$$x_d[n] = x[Mn] = x_c(MnT)$$



$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(e^{j\frac{\omega - 2\pi k}{M}})$$

离散时域采样

证明: $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c[j(\frac{\omega}{T} - \frac{2\pi k}{T})]$

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{MT} \sum_{r=-\infty}^{+\infty} X_c[j(\frac{\omega}{MT} - \frac{2\pi r}{MT})]$$

设 $r = i + kM$, 其中 $-\infty < k < +\infty, 0 \leq i \leq M-1$

$$\begin{aligned} X_d(e^{j\omega}) &= \frac{1}{MT} \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c[j(\frac{\omega}{MT} - \frac{2\pi i}{MT} - \frac{2\pi k}{T})] \\ &= \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} \left\{ \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c[j(\frac{\omega - 2\pi i}{MT} - \frac{2\pi k}{T})] \right\} \\ &= \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} \left\{ \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c[j(\frac{\omega - 2\pi i}{M} - \frac{2\pi k}{T})] \right\} \\ &= \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} X(e^{j\frac{\omega - 2\pi i}{M}}) = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} X(e^{j(\frac{\omega}{M} - \frac{2\pi i}{M})}) \end{aligned}$$

降采样可理解为:
按 $2\pi/M$ 整倍数移位的 M 个周期傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 之和,
且频率扩展 M 倍,
幅度缩小 M 倍

不混叠条件:

$$\omega_N \leq \pi/M$$

ω_N 是 $X(e^{j\omega})$ 的截止频率

降采样也可直接从离散域进行证明。

降采样信号可理解为：

$$\text{两个序列: } x_s(n) = \begin{cases} x(n), n = Mk, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ 0, \text{ others} \end{cases}, \quad x_d(n) = x_s(nM) = x(nM)$$

$$x_s(n) = x(n) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(n - kM) \longleftrightarrow X_s(e^{j\omega}) = DTFT \left\{ \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(n - kM) \right\} * X(e^{j\omega})$$

$$\sum_{r=-\infty}^{+\infty} \delta[n - rN] \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi}{N}k)$$

注：卷积必须是同一个频率主值区域内的积分！

$$\text{再利用: } X_s(e^{j\omega}) = X_d(e^{j\omega M}) \quad \longrightarrow \quad X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(e^{j\frac{(\omega - 2\pi k)}{M}})$$

离散时间域降采样，输入与输出间频域关系：

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(e^{j\frac{(\omega-2\pi k)}{M}})$$

对应抗混叠条件：

$$|\omega_N| \leq \pi/M, \quad |\Omega_N| \leq \frac{\pi}{MT}$$

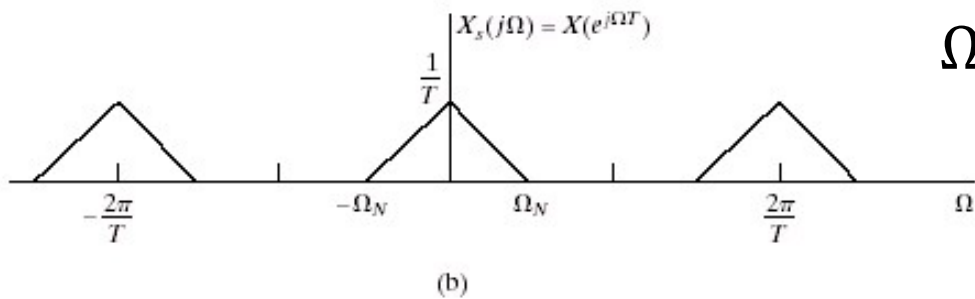
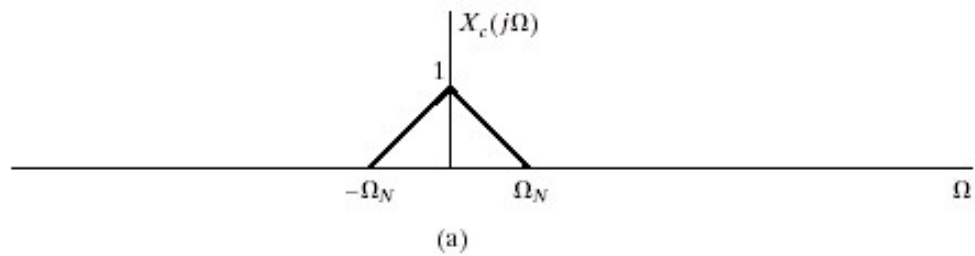
连续信号采样，输入与输出间频域关系：

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c[j(\frac{\omega}{T} - \frac{2\pi k}{T})]$$

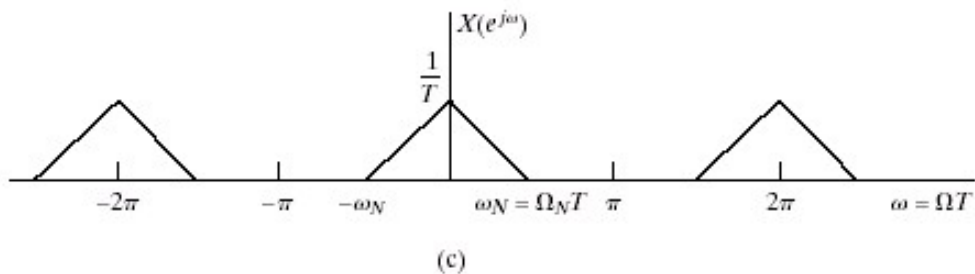
对应抗混叠条件：

$$|\omega_N| \leq \pi, \quad |\Omega_N| \leq \frac{\pi}{T}$$

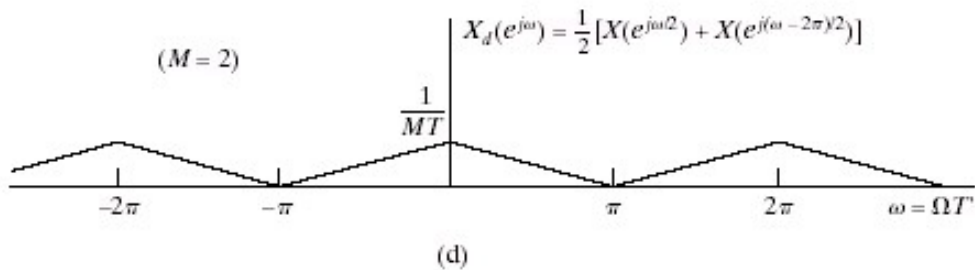
● 举例1: $M=2$ 的降采样示意



$$\Omega_N = \Omega_s/4 = \frac{\pi}{MT} = \frac{\pi}{2T}$$



$$\omega_N = \frac{\pi}{M} = \frac{\pi}{2}$$



无混叠

● 举例2: $M=3$ 的降采样示意

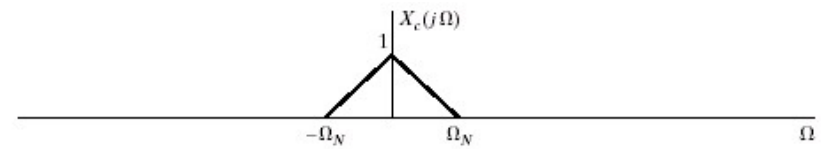
$$\omega_N > \frac{\pi}{M}$$

有混叠

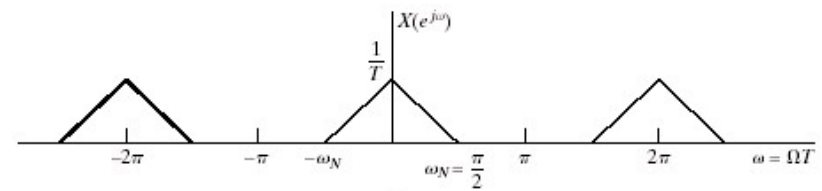
防混叠滤波器

防混叠滤波

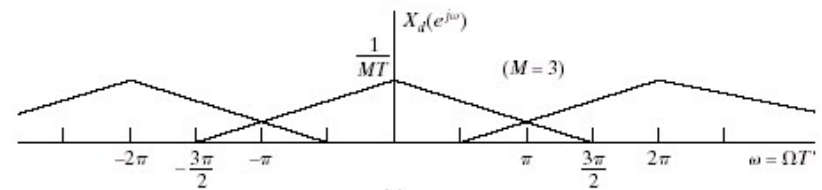
无混叠



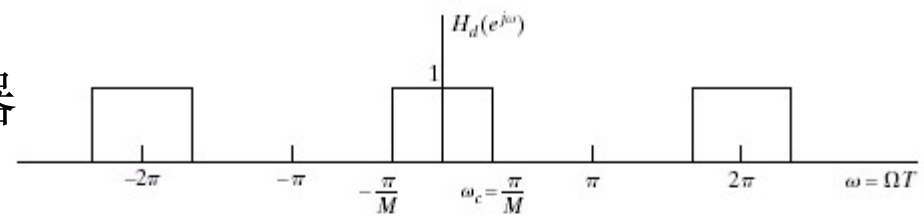
(a)



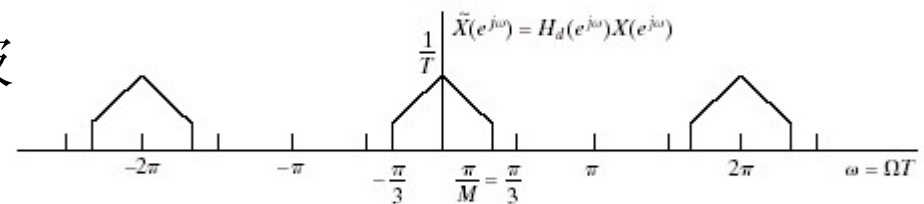
(b)



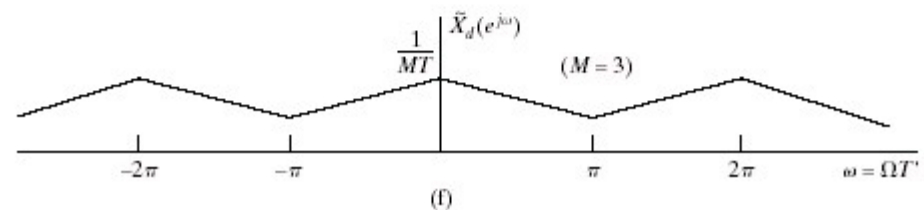
(c)



(d)

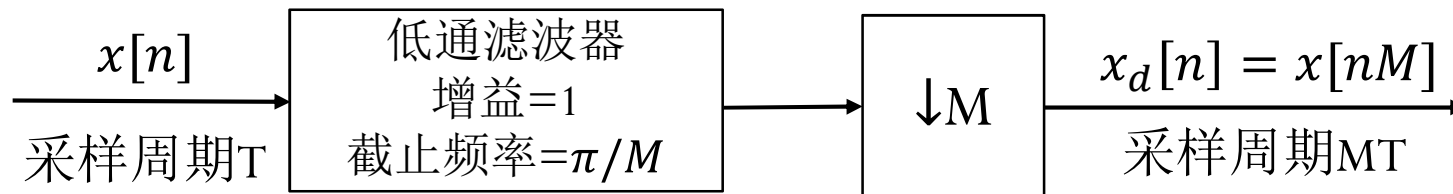


(e)



(f)

- 针对降采样M倍的一般系统如下图，也称抽取器。
抽取器的前级为防混叠低通滤波器(类似连续信号采样)



下采样M倍系统

概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
 - 1、降采样
 - 2、升采样
 - 3、非整数采样
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

4.6 利用离散时间处理改变采样率(续)

- 2、采样率整数倍增加（升采样**Up-Sampling**）

时域理解：

$$x_i(n) = x_c(nT'), \text{ 其中 } T' = T / L, \quad x(n) = x_c(nT)$$

$$\text{当 } n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots \text{ 时有: } x_i(n) = x_c(nT / L) = x(n / L)$$

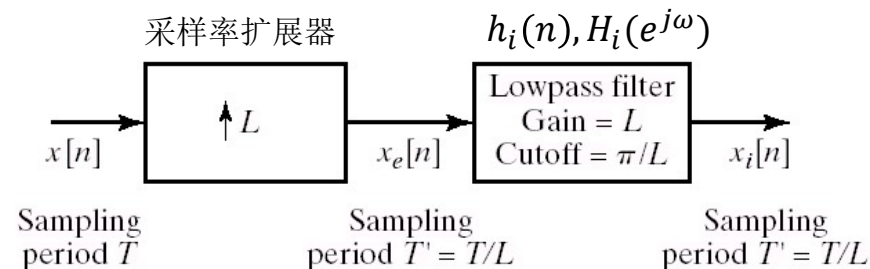
令序列 $x_e(n)$ 为：

$$x_e(n) = \begin{cases} x(n / L) & n = 0, \pm L, \pm 2L \dots \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$

$$x_e(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(n - kL)x(k)$$

如何从 $x(n)$ 中得到 $x_i(n)$?

频域理解:

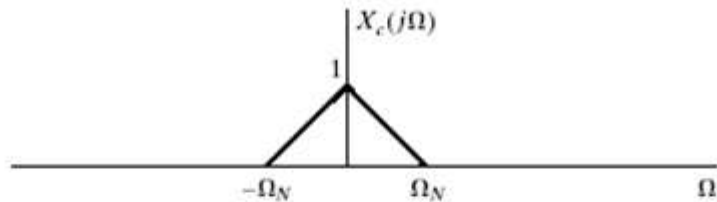


$$x_e[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(n - kL)x(k) = \begin{cases} x[n/L] & n = 0, \pm L, \pm 2L \dots \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$

$$X_e(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(n - kL)x(k) \right) e^{-j\omega n} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)e^{-j\omega kL} = X(e^{j\omega L})$$

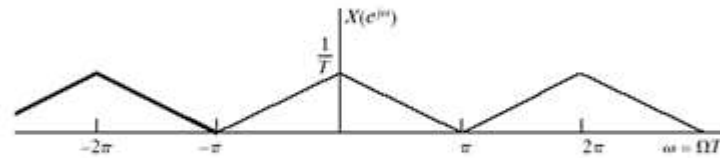
$$X_i(e^{j\omega}) = X_e(e^{j\omega})H_i(e^{j\omega}) = LX(e^{j\omega L}), |\omega| < \frac{\pi}{L}, \text{ 其它为 } 0$$

模拟域升采样



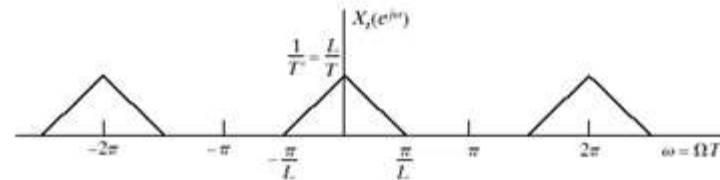
(a)

采样频率 $\Omega_s = 2\Omega_N$

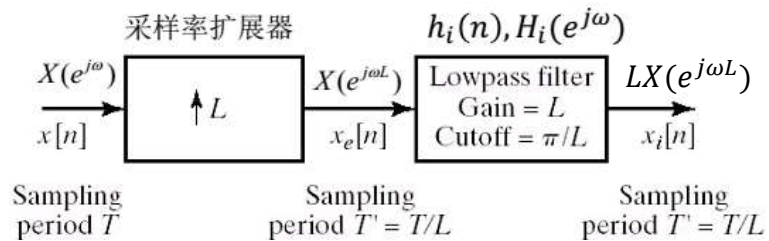


(b)

采样频率 $\Omega_s = 2\Omega_N \cdot L$, $\omega_N = \Omega_N \cdot T = \pi/L$

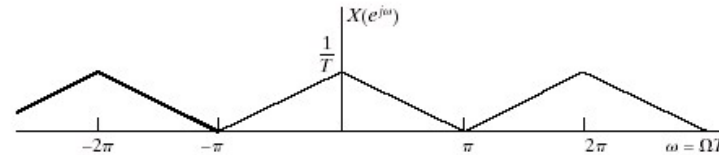


(c)



数字域升采样

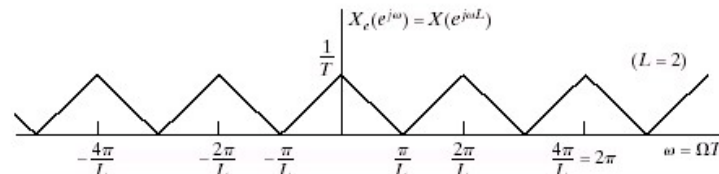
截止频率 $\omega_N, L=2$



(b)

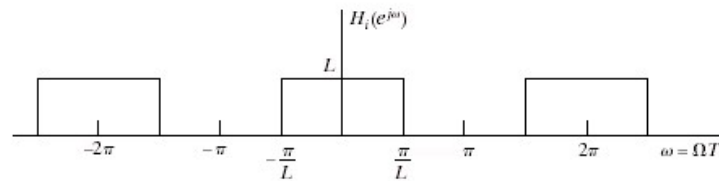
$$\omega_N = \pi$$

采样率扩展

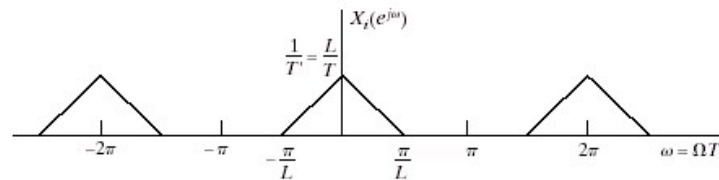


(c)

H_i 低通滤波

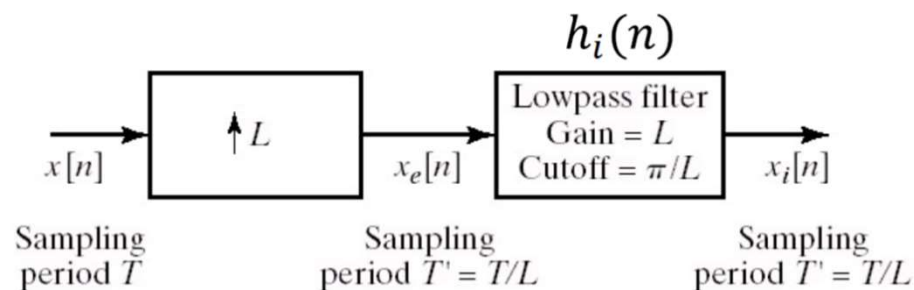


(d)



$$X_i(e^{j\omega})$$

插值系统的时域理解:



$$\begin{aligned} \text{低通滤波器: } h_i(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/L}^{\pi/L} H_i(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/L}^{\pi/L} L e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{2Lj \sin \frac{\pi n}{L}}{2\pi j n} = \frac{\sin \pi n / L}{\pi n / L}, \quad \begin{cases} h_i(0) = 1 \\ h_i(n) = 0, n = \pm L, \pm 2L, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{由于: } x_e(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(n - kL) x(k)$$

$$\text{所以: } x_i(n) = x_e(n) * h_i(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) \frac{\sin[\pi(n - kL) / L]}{\pi(n - kL) / L}$$

$$\text{有: } x_i(n) = x(n / L) = x_c(nT / L), \quad n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots, kL, \dots$$

$x_i(n)$ 的其它值可由插值获得

考虑理想低通不能真正被实现，在精度要求不高时，可以用简单内插方法实现，比如线性内插方法。

线性插值的单位脉冲响应：

$$h_{lin}(n) = \begin{cases} 1 - \frac{|n|}{L}, & |n| \leq L \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \longleftrightarrow H_{lin}(e^{j\omega}) = \frac{1}{L} \left[\frac{\sin(\omega L/2)}{\sin(\omega/2)} \right]^2 \quad \text{证明见：P4.56}$$

时域特点： $\begin{cases} h_{lin}(0) = 1 \\ h_{lin}(n) = 0, n = \pm L, \pm 2L, \dots \end{cases}$ (两矩形脉冲的卷积等于三角函数)

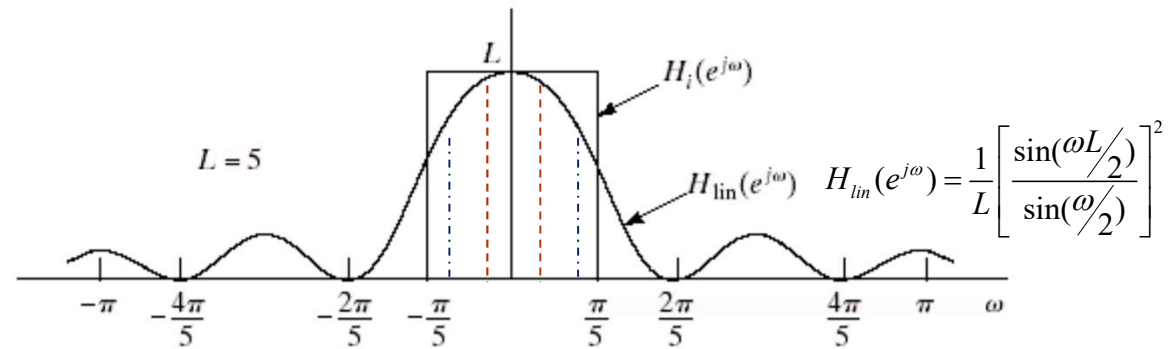
线性插值后的序列 $x_{lin}(n)$ 为：

$$\begin{aligned} x_{lin}(n) &= x_e(n) * h_{lin}(n) = \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) \delta(n - kL) \right] * h_{lin}(n) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) h_{lin}(n - kL) \end{aligned}$$

理想插值与线性插值

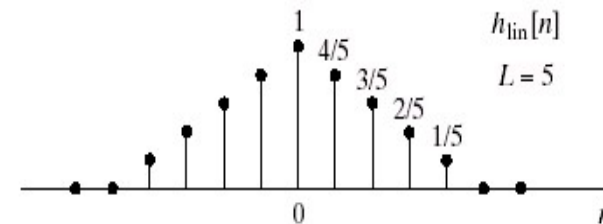
内插样本的失真大小
可在频域来衡量

当原始采样频率远高于
奈奎斯特率时，线性插
值结果较精确



理想插值与线性插值滤波频谱比较

$$\begin{cases} h_{lin}(0) = 1 \\ h_{lin}(n) = 0, n = \pm L, \pm 2L, \dots \end{cases}$$

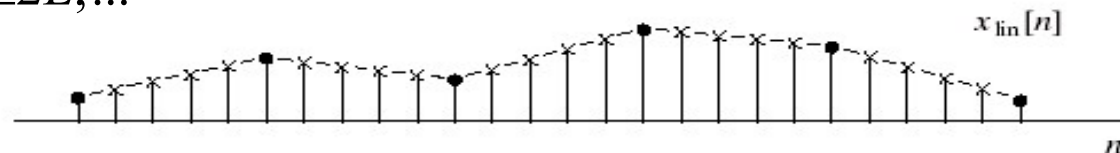


$$x_e(n) = x(n/L), \quad n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots$$



$$x_{lin}(n) = x(n/L), \quad n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots$$

$$x_{lin}(n) = x_e(n) * h_{lin}(n)$$



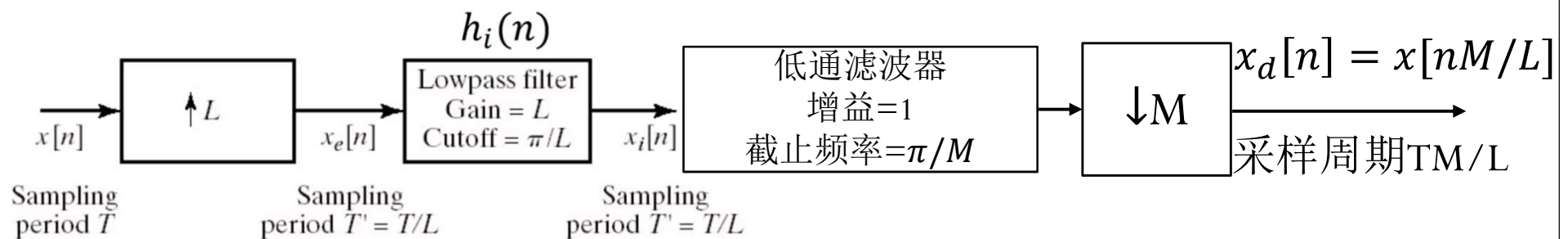
概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
 - 1、降采样
 - 2、升采样
 - 3、非整数采样
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

4.6 利用离散时间处理改变采样率(续)

- 3、非整数采样率 (L/M 有理采样率)

若采样率为 $T' = T(M/L)$ ，则可实现接近任何采样率系统

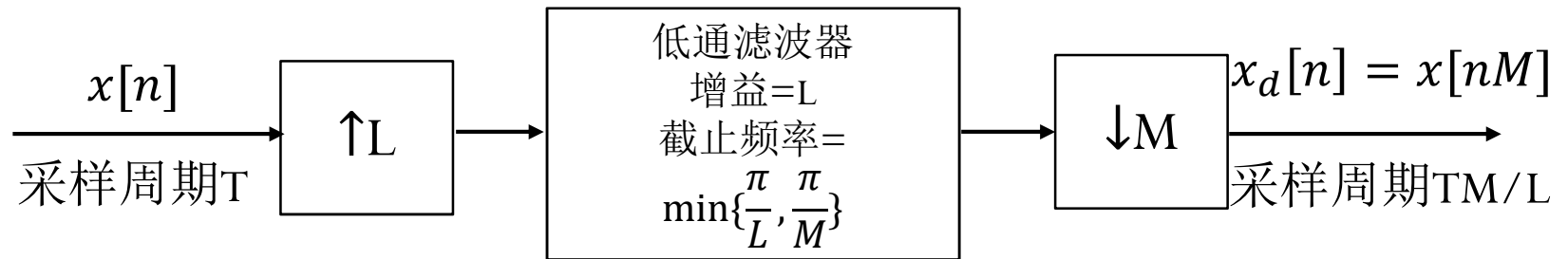


非整数采样率系统

若保证该采样系统的不失真，两个低通滤波器的截止频率分别满足：

$$|\omega_N| < \frac{\pi}{L}, \text{ 以及 } |\omega_N| < \frac{\pi}{M}, \quad \text{或者 } |\omega_N| < \min\left(\frac{\pi}{L}, \frac{\pi}{M}\right)$$

两个低通滤波器合并的系统



合并系统中的低通滤波器：

若 $M > L$ ，则主截止频率是 π/M ，为了避免混叠，需要信号 $x(n)$ 通过一个低通滤波器进行带限；

若 $M < L$ ，主截止频率是 π/L ，对原满足奈奎斯特频率的信号无须带限。

- 作业题: 4.7, 4.15, 4.31, 4.36

概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D / A转换中的过采样和噪声成形

概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
 - 1、问题引出
 - 2、滤波和采样的互换性
 - 3、多相分解
 - 4、抽取滤波器的多相实现
 - 5、内插滤波器的多相实现
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

4.7 多采样率信号处理

- 1、问题引出

- 若一个新的采样周期为 $T' = 1.01T$ ，则需要进行100倍的升采样，结合101倍的降采样构成新采样系统

缺点：导致输入的每一个 $x(n)$ 样本，经过该采样系统获得输出样本，所需的中间计算量非常大

多采样率信号处理就是利用增采样、降采样、压缩器和扩展器等来提高信号处理的效率

概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
 - 1、问题引出
 - 2、滤波和采样的互换性
 - 3、多相分解
 - 4、抽取滤波器的多相实现
 - 5、内插滤波器的多相实现
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

● 2、滤波和采样的互换性

1) 采样率压缩器与滤波互换性证明:

从图(b)可有:

$$X_b(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega M})X(e^{j\omega})$$

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} X_b(e^{j(\omega-2\pi i)/M})$$

得:

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} X(e^{j(\omega-2\pi i)/M}) H(e^{j(\omega-2\pi i)}) \\ &= \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} X(e^{j(\omega-2\pi i)/M}) H(e^{j\omega}) \\ &= X_a(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}) \end{aligned}$$

因此, 采样率压缩器与滤波可互换, 即如上图所示

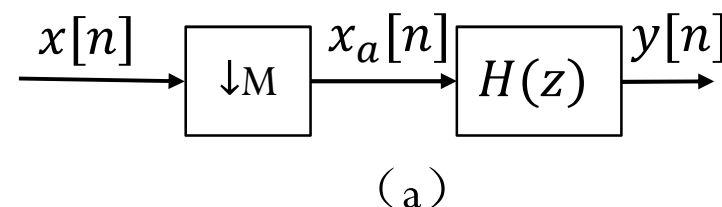
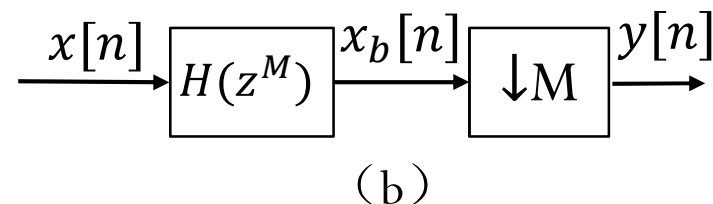


图: 降采样两个等效的系统

课后思考:

上述两系统等效是无条件成立的。但如果输入信号 $x(n)$ 并未带限在 π/M 范围内时, 为什么两系统依然等效?

2) 采样率扩展器与滤波互换性证明:

图(a)有:

$$\because Y(e^{j\omega}) = X_a(e^{j\omega L})$$

$$\text{又} \because X_a(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

$$\therefore Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega L})H(e^{j\omega L})$$

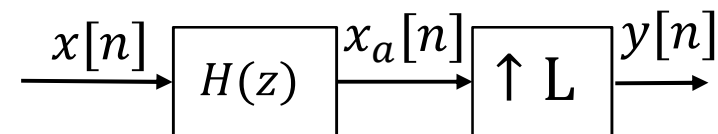
图(b)有:

$$X_b(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega L})$$

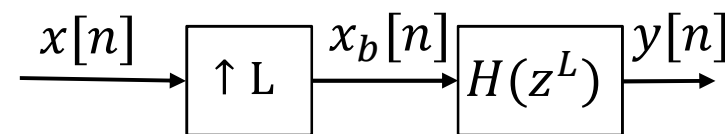
$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= X_b(e^{j\omega})H(e^{j\omega L}) \\ &= X(e^{j\omega L})H(e^{j\omega L}) \end{aligned}$$

因此, 采样率扩展器与滤波可互换

综上所述: 采样率压缩或扩展器与线性滤波可互换



(a)



(b)

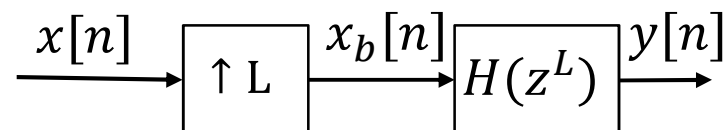
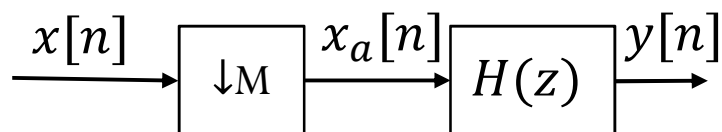
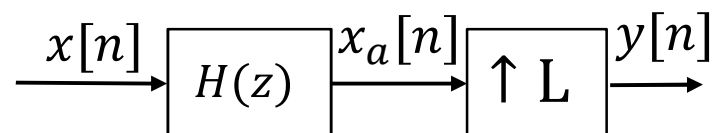
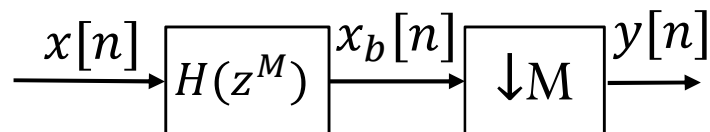
图: 升采样的两个等效系统

思考:

如何从时域上理解图(b)系统的输出与图(a)一样的是间隔2个非零点间输出L-1个零呢?

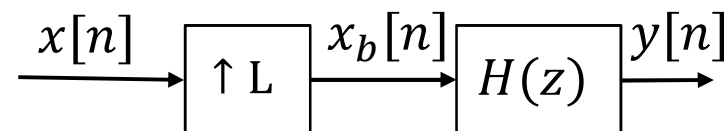
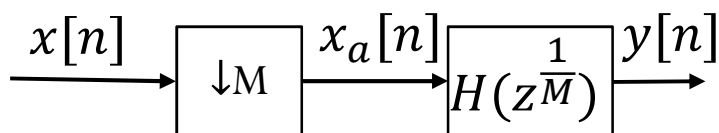
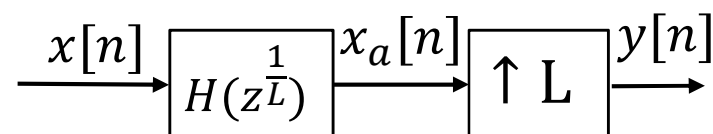
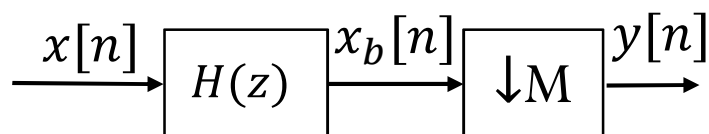
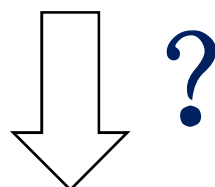
● 2、滤波和采样的互换性

要注意的问题！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！



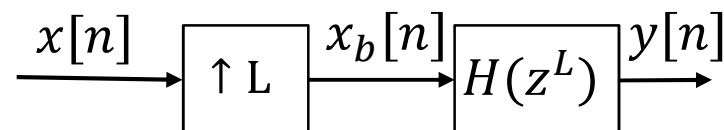
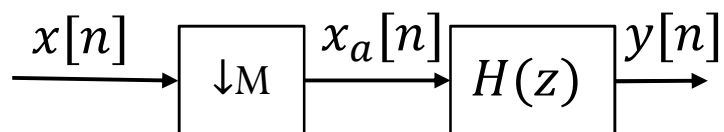
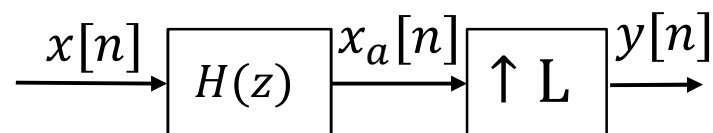
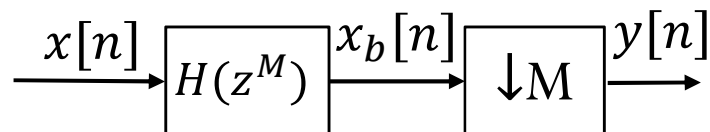
降采样等效系统

升采样等效系统



● 2、滤波和采样的互换性

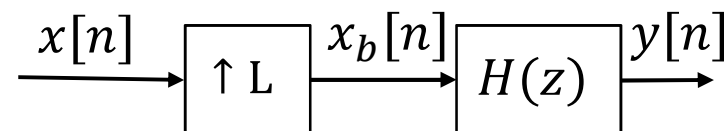
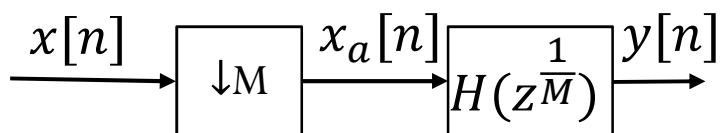
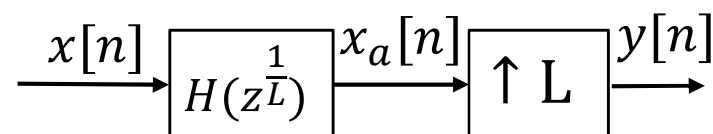
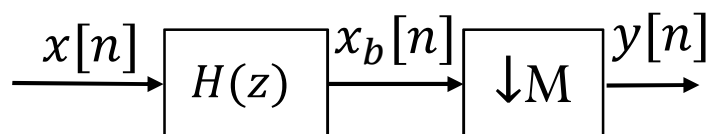
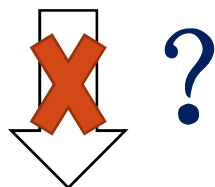
要注意的问题！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！



降采样等效系统

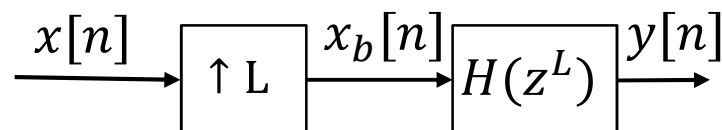
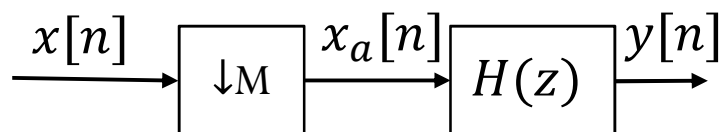
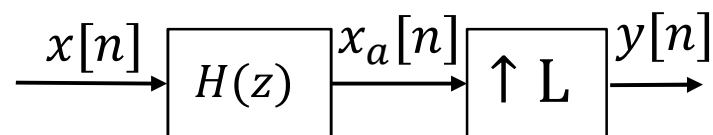
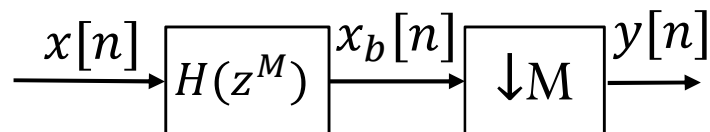
升采样等效系统

z变换角度是不可以的!



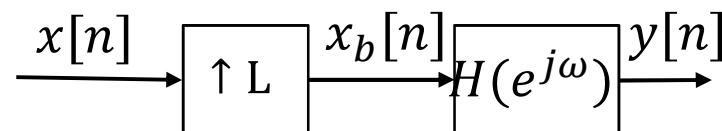
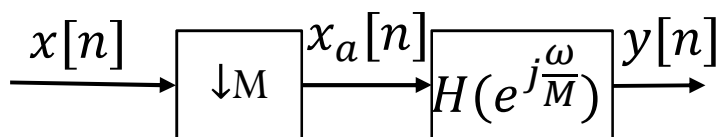
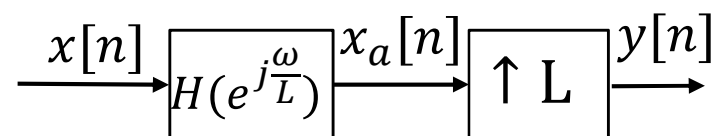
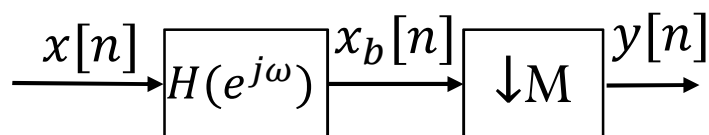
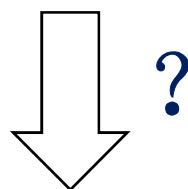
● 2、滤波和采样的互换性

要注意的问题！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！



降采样等效系统

升采样等效系统

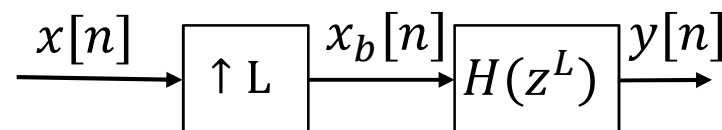
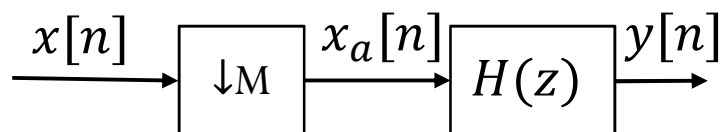
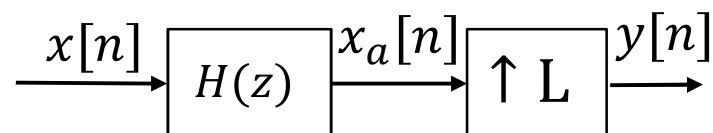
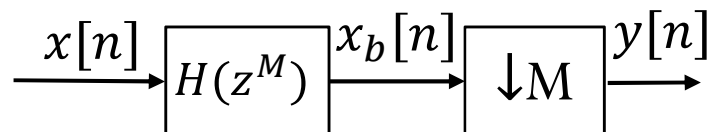


降采样等效系统

升采样等效系统

● 2、滤波和采样的互换性

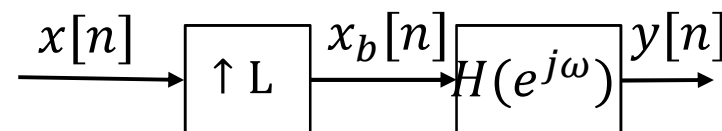
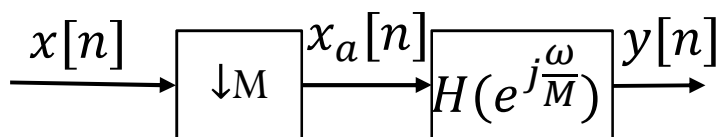
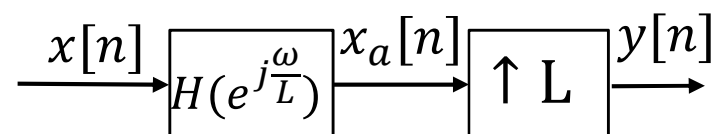
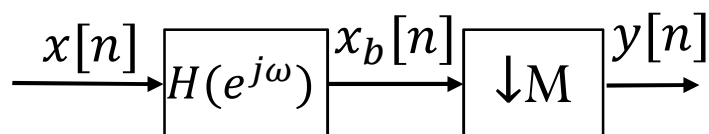
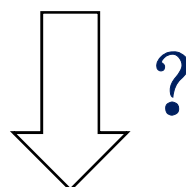
要注意的问题！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！



降采样等效系统

升采样等效系统

频域角度，这个是可以的！
在满足一定有条件下！

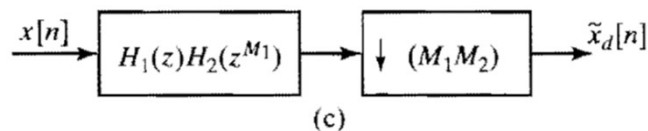
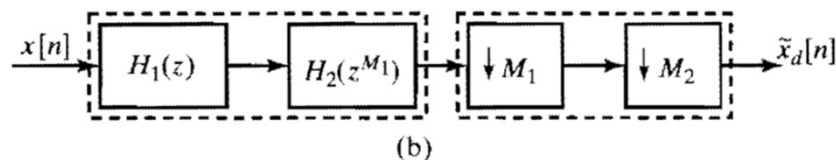
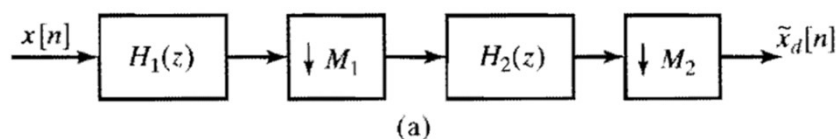


降采样等效系统

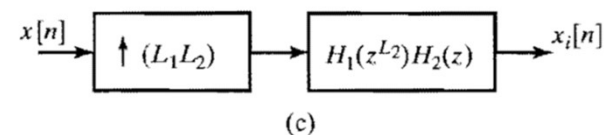
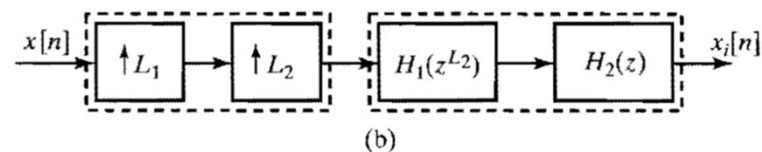
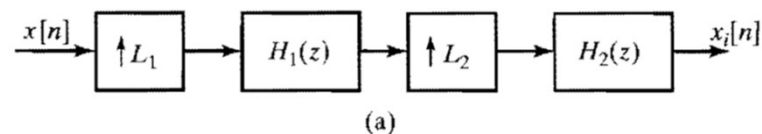
升采样等效系统

3) 多级抽取和内插

当抽取或内插的 $M=M_1*M_2*M_3*\dots$ ， M 比较大时，所需窄带低通滤波器的 $h(n)$ 非常长，可设计为多级的抽取或内插滤波器，以降低滤波器长度 $h(n)$ ，达到大大降低计算量的目的。



多级抽取



多级内插

形如： $H(z) = H_1(z)H_2(z^{M_1})H_3(z^{M_2})\dots$ 称为内插FIR滤波器

概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
 - 1、问题引出
 - 2、滤波和采样的互换性
 - 3、多相分解
 - 4、抽取滤波器的多相实现
 - 5、内插滤波器的多相实现
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

4.7 多采样率信号处理(续)

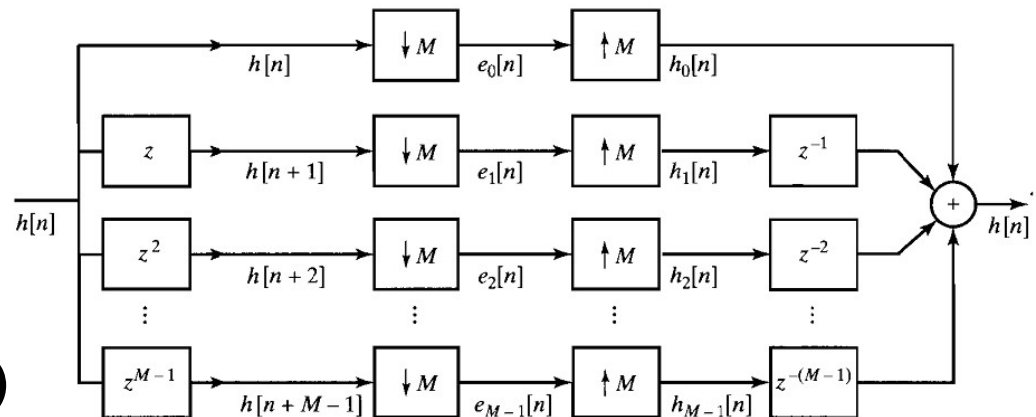
• 3、多相分解

单位脉冲响应 $h(n)$,可分解为 M 组子序列 $h_k(n)$ 。

$$h_k(n) = \begin{cases} h(n+k), & n \text{ 为 } M \text{ 的倍数时}, 0 \leq k \leq M-1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$h(n) = \sum_{k=0}^{M-1} h_k(n-k)$$

$$e_k(n) = h(nM+k) = h_k(nM)$$



$h(n)$ 多相分解原理结构框图

$e_k(n)$ 称为 $h(n)$ 的第 k 个多相分量（时域），序列长度降为 $h(n)$ 长度的 $1/M$ 。

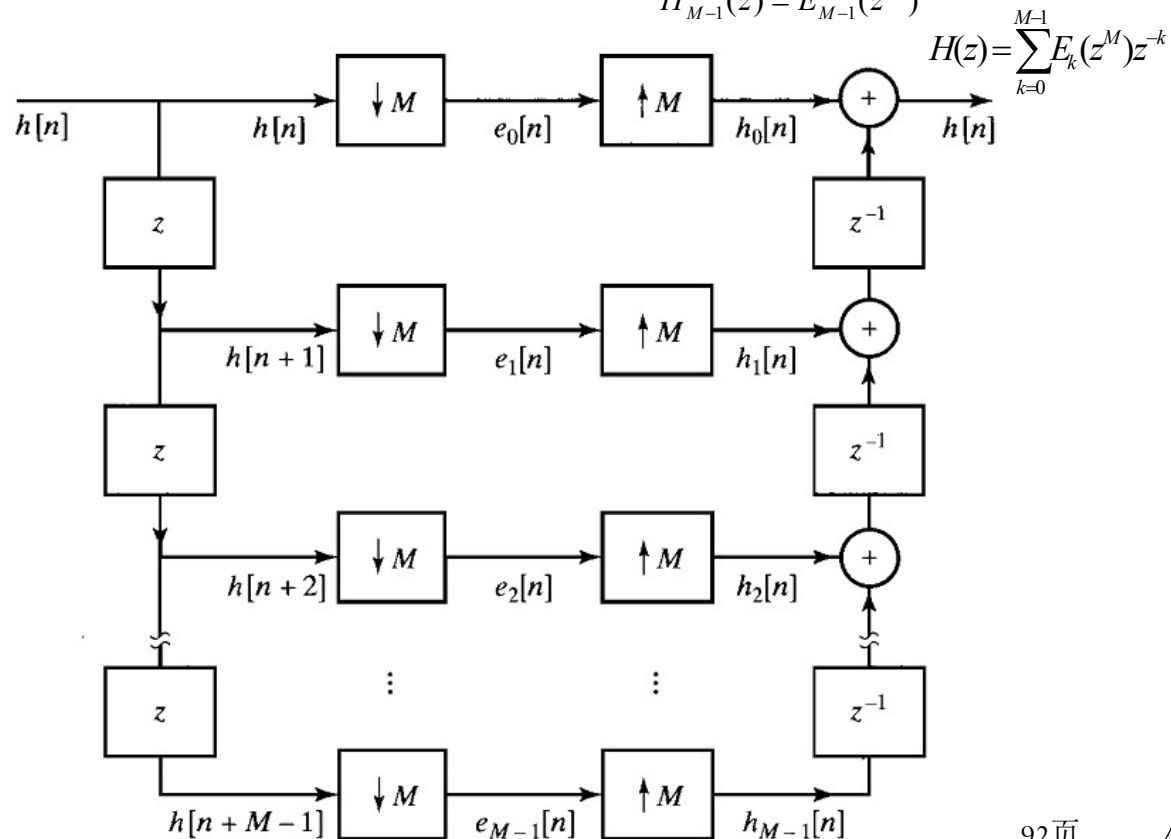
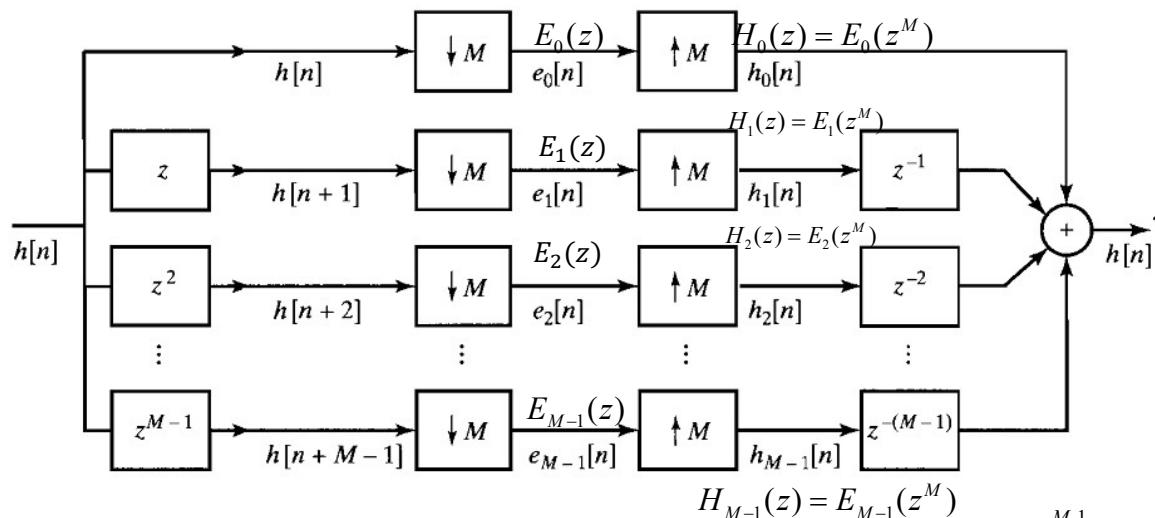
由图可知 $H(z)$

$$H(z) = \sum_{k=0}^{M-1} E_k(z^M) z^{-k}$$

$E_k(z)$ 称为 $H(z)$ 的第 k 个多相分量（ z 域）

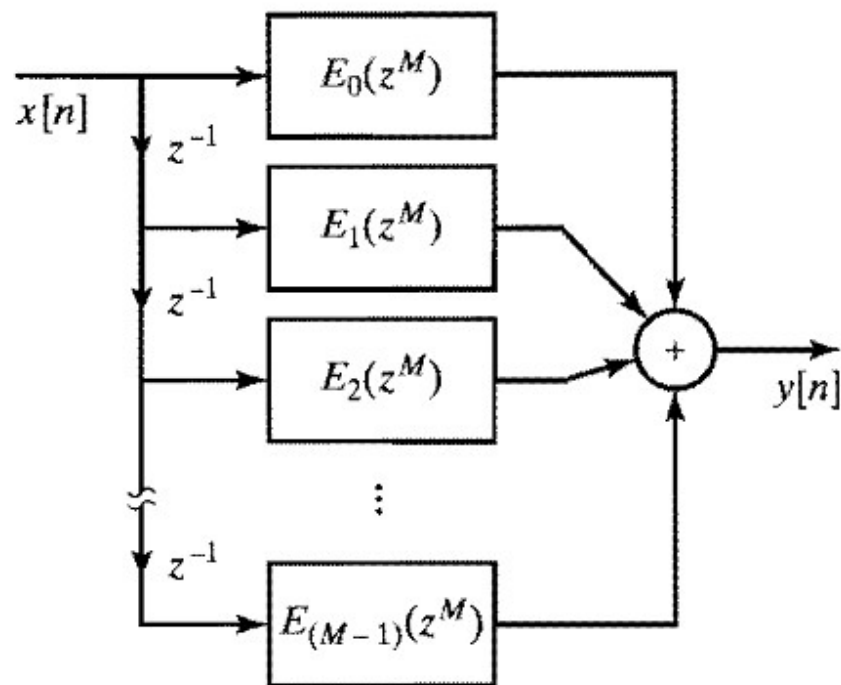
因此可以用多相分量表示系统结构

右边这两种等价分解形式都不是该滤波器的实现形式



多相分解的可实现结构

$$H(z) = \sum_{k=0}^{M-1} E_k(z^M) z^{-k} \quad e_k(n) = h(nM + k) = h_k(nM)$$



基于 $h(n)$ 多相分解的可实现结构

概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
 - 1、问题引出
 - 2、滤波和采样的互换性
 - 3、多相分解
 - 4、抽取滤波器的多相实现
 - 5、内插滤波器的多相实现
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

• 4、抽取滤波器的多相实现

抽取滤波器，其中 $H(z)$ 是 N 点的FIR滤波器

计算量估计：

假设滤波器在每单位时间一个采样样本输入，有一个样本输出

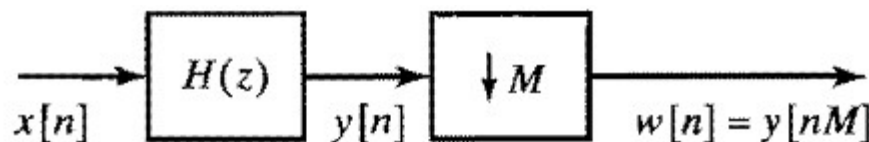
↓
 N 次乘法

+

$N - 1$ 次加法

||

N 次乘法与 $N - 1$ 次加法



抽取滤波器

假设 $h(n)$ 长度为 N ，如何估算计算量？

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)x(n-k)$$

直观理解：既然要被抽取，能否不计算那些未被抽取的点？

- 抽取滤波器的多相实现（ N 点的FIR滤波器）

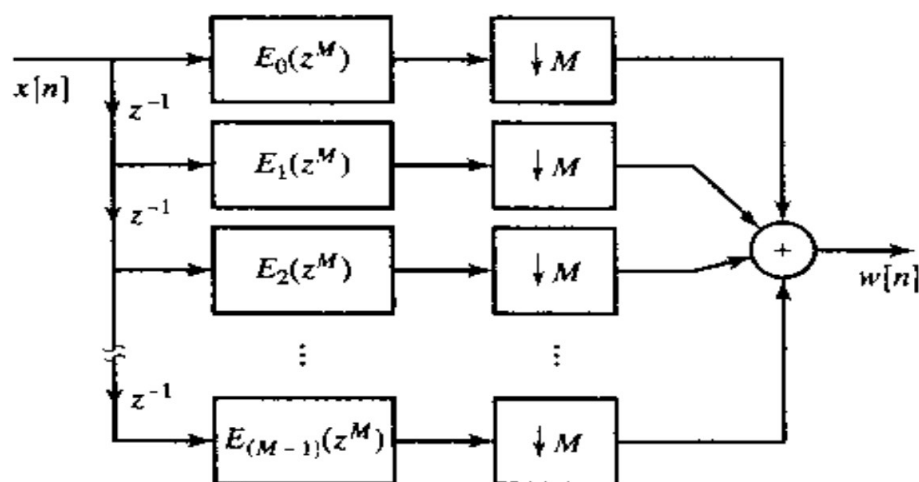


图 利用多相分解的抽取滤波器的实现

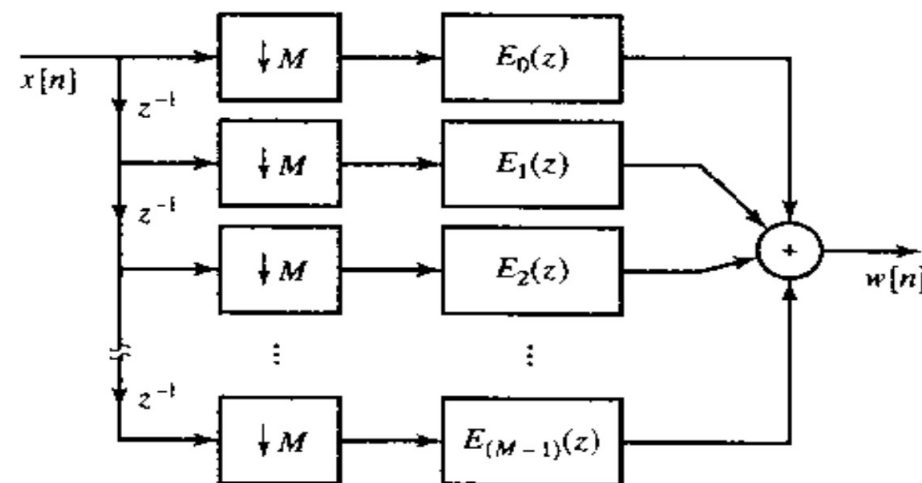


图 将减采样恒等关系用于多相分解的抽取滤波器的实现

滤波与采样互换

上图每一路滤波器降为 N/M 点的FIR滤波器

假设滤波器在每单位时间一个采样样本输入和一个样本输出，则每一路滤波器在 M 个单位时间有一个样本输入，因此每一路在每个单位时间所需计算量：为 $\frac{1}{M} \frac{N}{M}$ 次乘法， $\frac{1}{M} (\frac{N}{M} - 1)$ 次加法

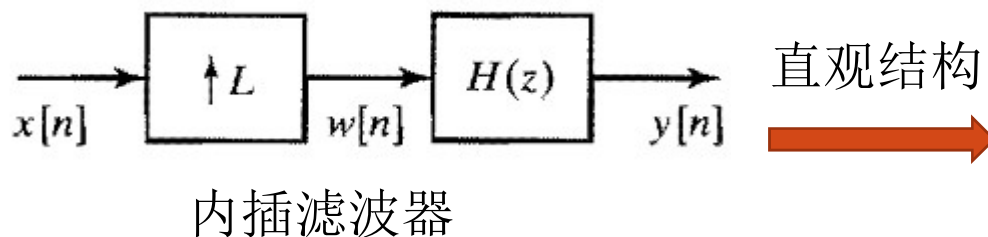
系统单位时间计算量： $\frac{N}{M}$ 次乘法 + $(\frac{N}{M} - 1)$ 次加法 + $M - 1$ 次加法

抽取滤波器的多相实现，在单位时间内所需乘法次数从 N 降到了 N/M

概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
 - 1、问题引出
 - 2、滤波和采样的互换性
 - 3、多相分解
 - 4、抽取滤波器的多相实现
 - 5、内插滤波器的多相实现
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

• 5、内插滤波器的多相实现



若 $H(z)$ 是一个 N 点FIR滤波器

假设滤波器在单位时间一个样本输入，则单位时间内

计算量：（ LN 次乘法）+ $L(N-1)$ 次加法

能否在内插之前做处理，以降低运算量？

采样和滤波互换的多相实现，如右图所示

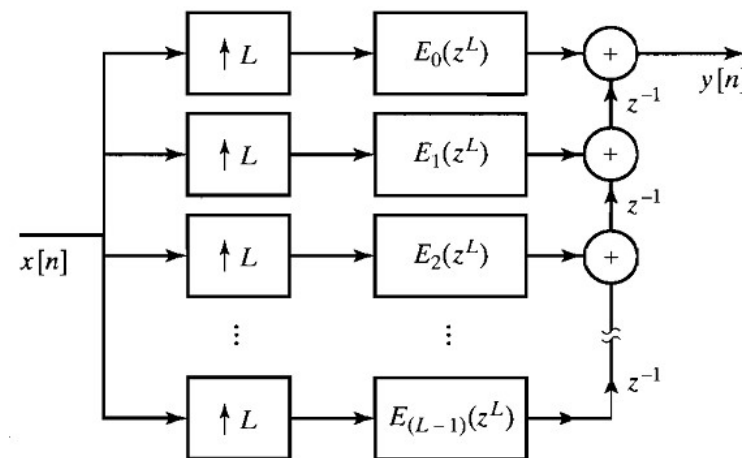
假设滤波器在每单位时间一个采样样本输入和一个样本输出，则每一路单位时间计算量：

N/L 次乘法+ $N/L-1$ 次加法

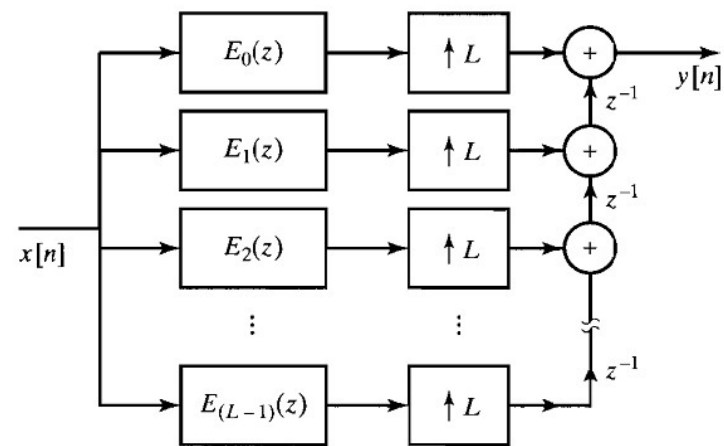
系统单位时间总的计算量：

N 次乘法数+ $[(N-L)+L-1]$ 次加法

内插滤波器的多相实现，在单位时间内所需乘法次数从 LN 降到了 N 次！



采样和滤波互换



概要

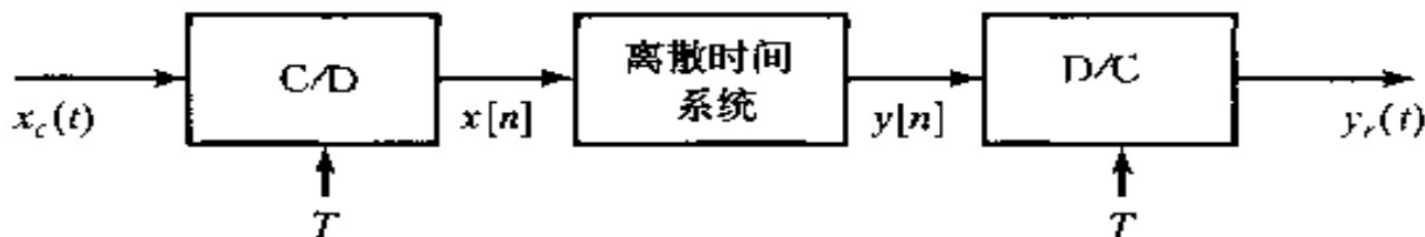
- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

概要

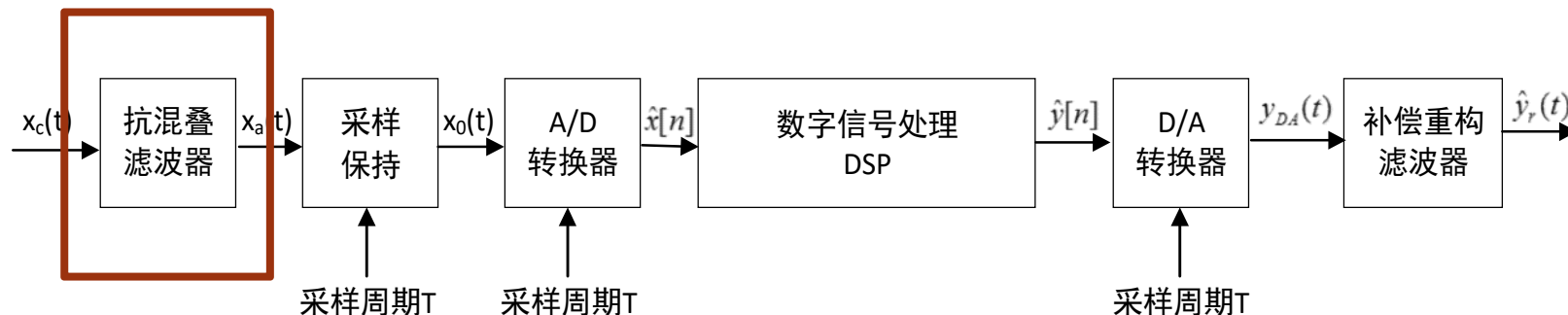
- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
 - 1、抗混叠滤波器
 - 2、模数转换(采样保持与A/D)
 - 3、A/D量化误差分析
 - 4、D/A及其量化误差分析
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

4.8 模拟信号的数字处理

下图为离散时间处理系统（理想数字系统），C/D和D/C均是理想转换器



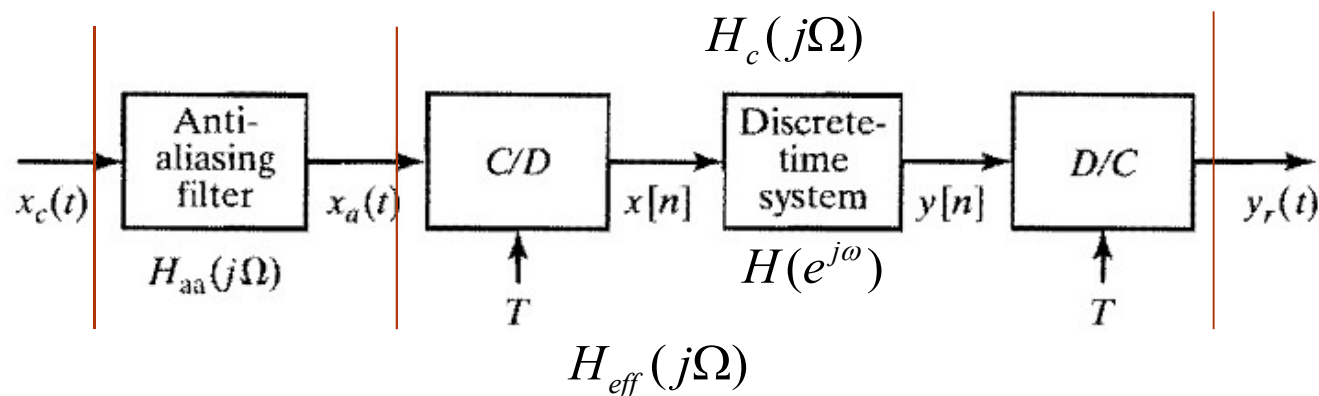
实际情况中：C/D和D/C只能近似，实际分别由A/D和D/A来近似实现，理想滤波器无法实现，存储长度有限等。



4.8 模拟信号的数字处理(续)

- 1、抗混叠滤波器（消除混叠的预滤波）

为了避免产生混叠，需强制输入信号满足奈奎斯特采样定理或带通采样定理，即如下图所示在C/D之前放置一个抗混叠滤波器。



以满足奈奎斯特定理为例的理想抗混叠滤波器为：

$$H_{aa}(j\Omega) = \begin{cases} 1, & |\Omega| < \Omega_c \leq \frac{\pi}{T} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

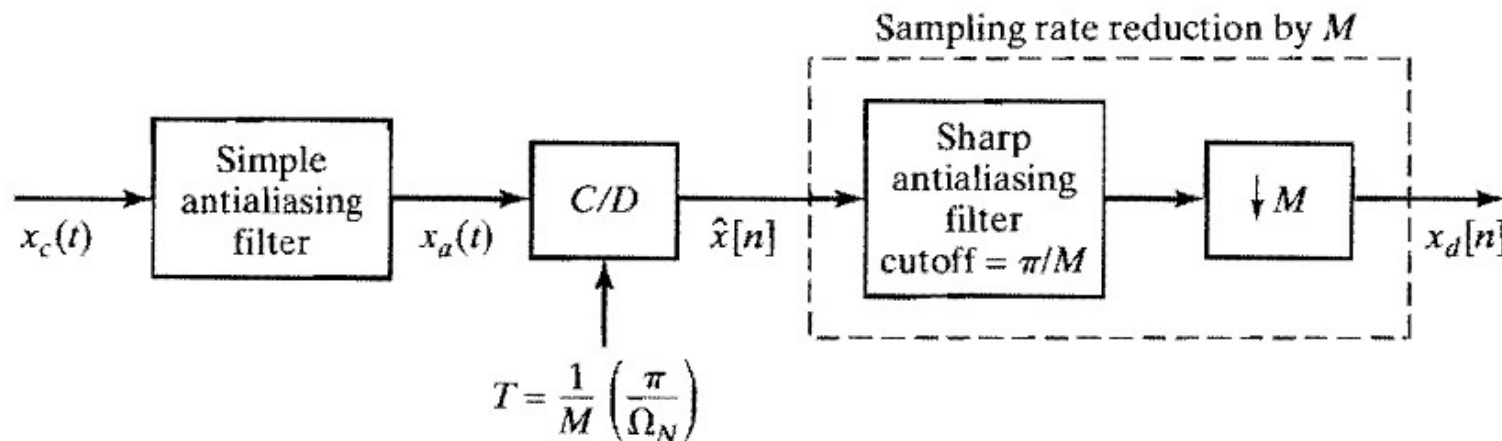
$$H_c(j\Omega) = \begin{cases} H(e^{j\Omega T}), & |\Omega| < \frac{\pi}{T} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

由于抗混叠滤波器不可能是理想的，因此系统的总频率响应为：

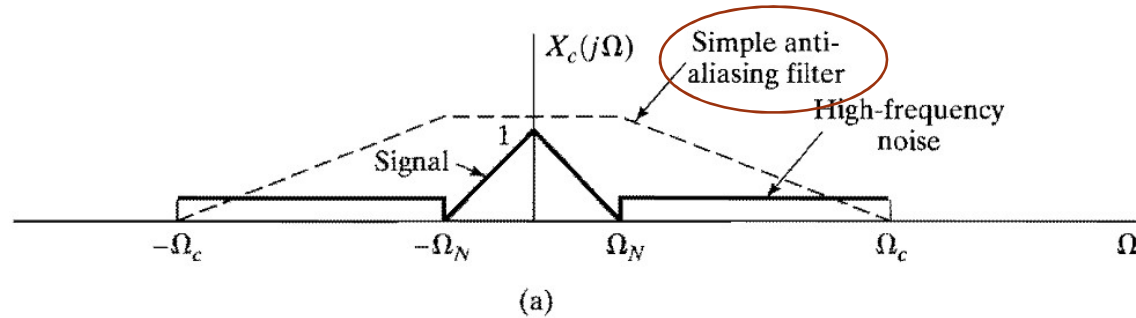
$$H_{eff}(j\Omega) \approx H_{aa}(j\Omega)H(e^{j\Omega T})$$

抗混叠滤波器不可能是理想的，即使是锐截止的，实际这种模拟滤波器设计是困难和代价昂贵的，如何简化设计？

一种设计方法是利用过 $2M\Omega_N$ 倍采样率来降低抗混叠滤波器的设计难度，该滤波器只需在 $(2M - 1)\Omega_N$ 处截止即可，后续再降采样即可，如下图所示：

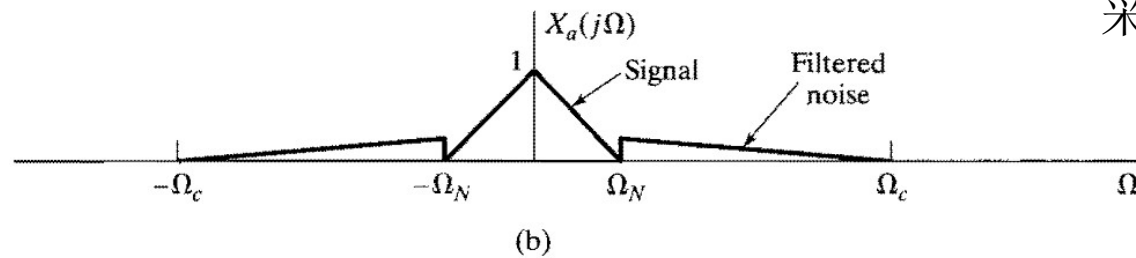


抗混叠滤波



过采样

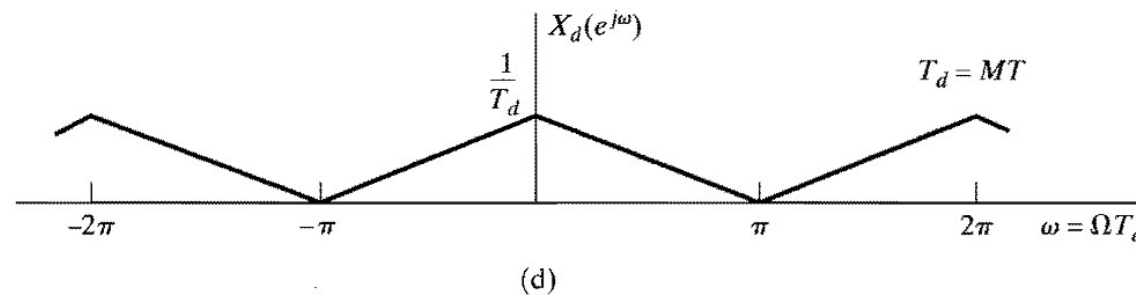
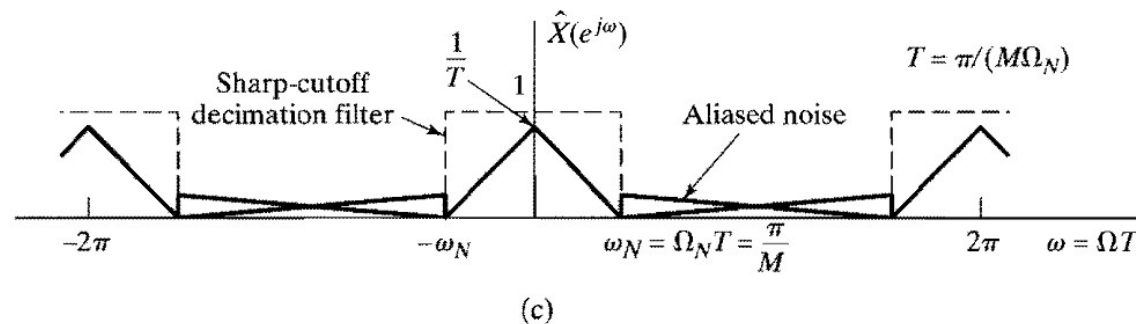
$$\text{采样率} \frac{2\pi}{T} \geq (\Omega_N + \Omega_c)$$



$$(2\Omega_N)M = (\Omega_N + \Omega_c)$$

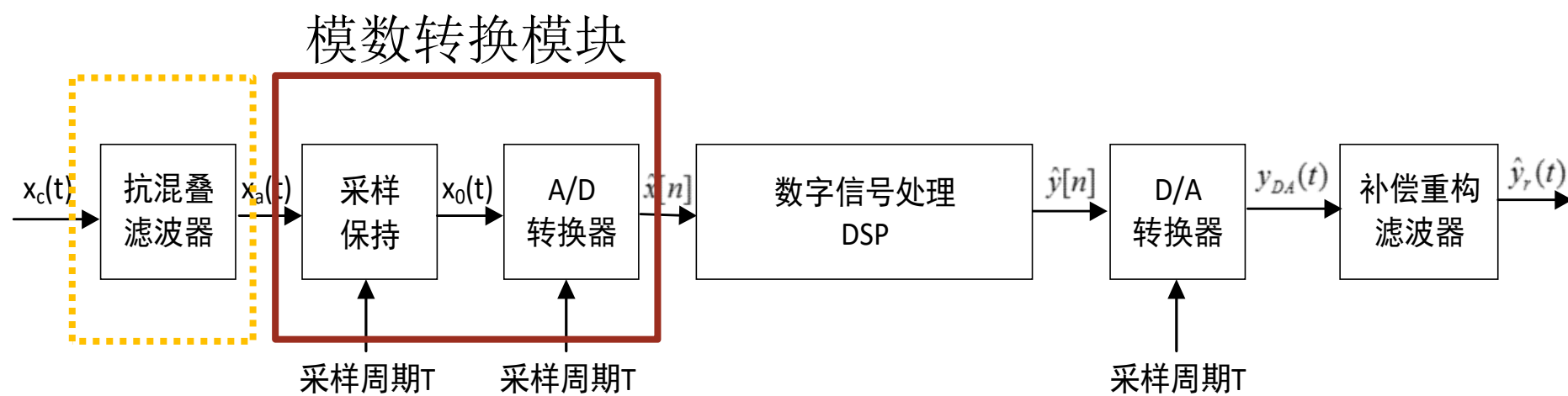
$$\Omega_c = (2M - 1)\Omega_N$$

数字域锐截止
抗混叠滤波



M倍的下采样

图示说明过采样降低抗混叠滤波器的设计



4.8 模拟信号的数字处理(续)

• 2、模数转换（采样保持+A/D）

模数转换系统包括一个采样保持和A/D

A/D是把一个连续时间(模拟)信号转换为有限精度的序列或样本，A/D在每T秒完成一次模数转换

采样和保持可描述为右图

零阶保持是把前一采样时刻的采样值不增不减地保持到下一个采样时刻

零阶保持的输出是一个阶梯波，在采样周期内保持采样值不变

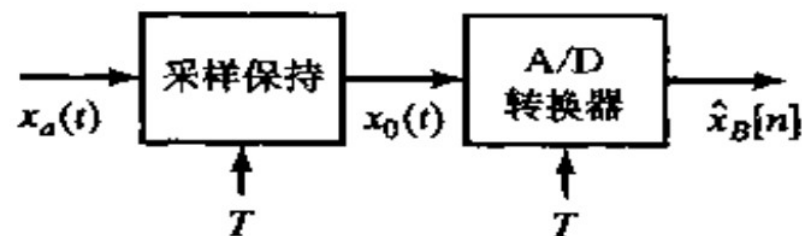


图 4.45 模数转换的实际构成

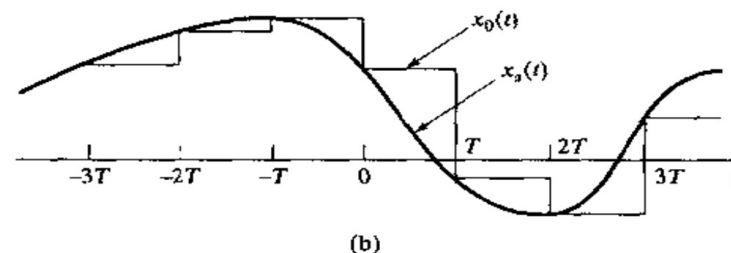
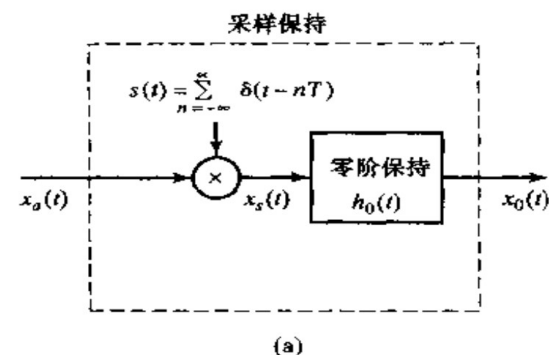


图 4.46 (a)理想采样保持的表示;(b)采样保持典型的输入输出信号

采样保持

采样过程:

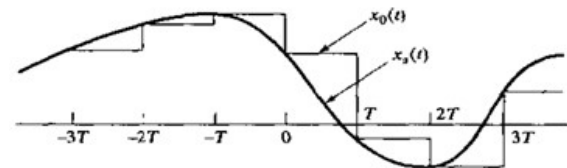
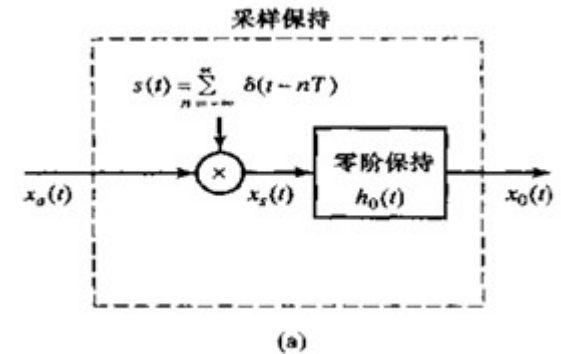
$$x_s(t) = x_a(t) \cdot \mathcal{S}_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_a(kT) \delta(t - kT)$$

零阶保持过程的冲激响应函数为:

$$h_0(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < T \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

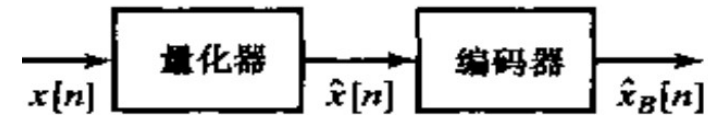
因此, 采样和保持的输出和输入间关系

$$\begin{aligned} x_0(t) &= x_s(t) * h_0(t) = \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_a(kT) \delta(t - kT) \right] * h_0(t) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_a(kT) h_0(t - kT) \end{aligned}$$



A/D模数转换

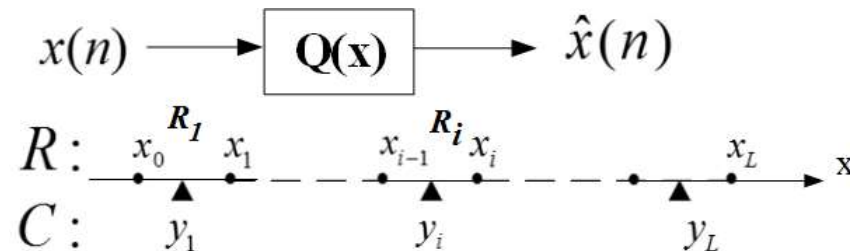
A/D: 由量化器和编码器构成



量化器: 是非线性系统, 将输入 $x(n)$ 变换为预先规定有限集合值中的一个, 可表示为:

$$\hat{x}(n) = Q[x(n)]$$

量化实质上可以看作是一个映射的过程。将所有取值落在 R_i 范围内的输入信号映射到一点 y_i 上。



随机变量 x 的映射变换

$$Q: R \rightarrow C \quad R = \{R_i, i = 1, \dots, L\} \quad C = \{y_i, i = 1, \dots, L\}$$

y_i —— 量化电平 $i = 1, 2, \dots, L$

x_i —— 判决电平 $i = 1, 2, \dots, L$

R_i —— 输入电平 x 的第 i 个区间, 即, $\{x_{i-1} \leq x \leq x_i\} \quad i = 1, 2, \dots, L$

或者 $R_i = \{x \in R; Q(x) = y_i\}$

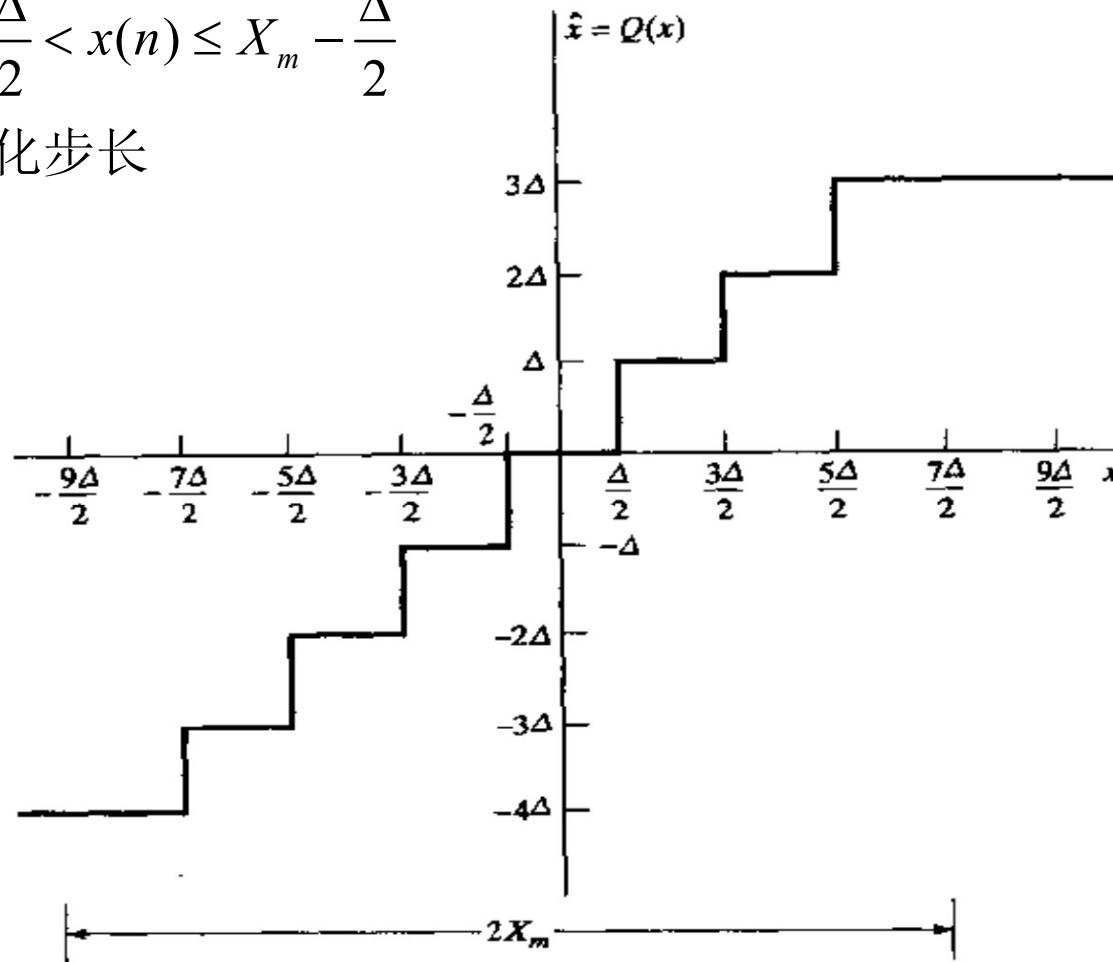
均匀舍入量化示例

针对双极性信号的量化

偶数个量化电平数，正电平数比负电平数少一个

$$-X_m - \frac{\Delta}{2} < x(n) \leq X_m - \frac{\Delta}{2}$$

Δ 为量化步长



8个量化电平，用3
位二进制编码

补码	补偿二进制码
011	111
010	110
001	101
000	100
111	011
110	010
101	001
100	000

图 4.48 用于 A/D 转换的典型量化器

如果采用 $B+1$ 位的二进制补码小数编码，可表示为

$$\hat{x}_B = a_0 \diamond a_1 a_2 \dots a_B$$

则其值就是

$$-a_0 2^0 + a_1 2^{-1} + a_2 2^{-2} + \dots + a_B 2^{-B}$$

符号 $\diamond$ 记作数值的“二进制小数点”。

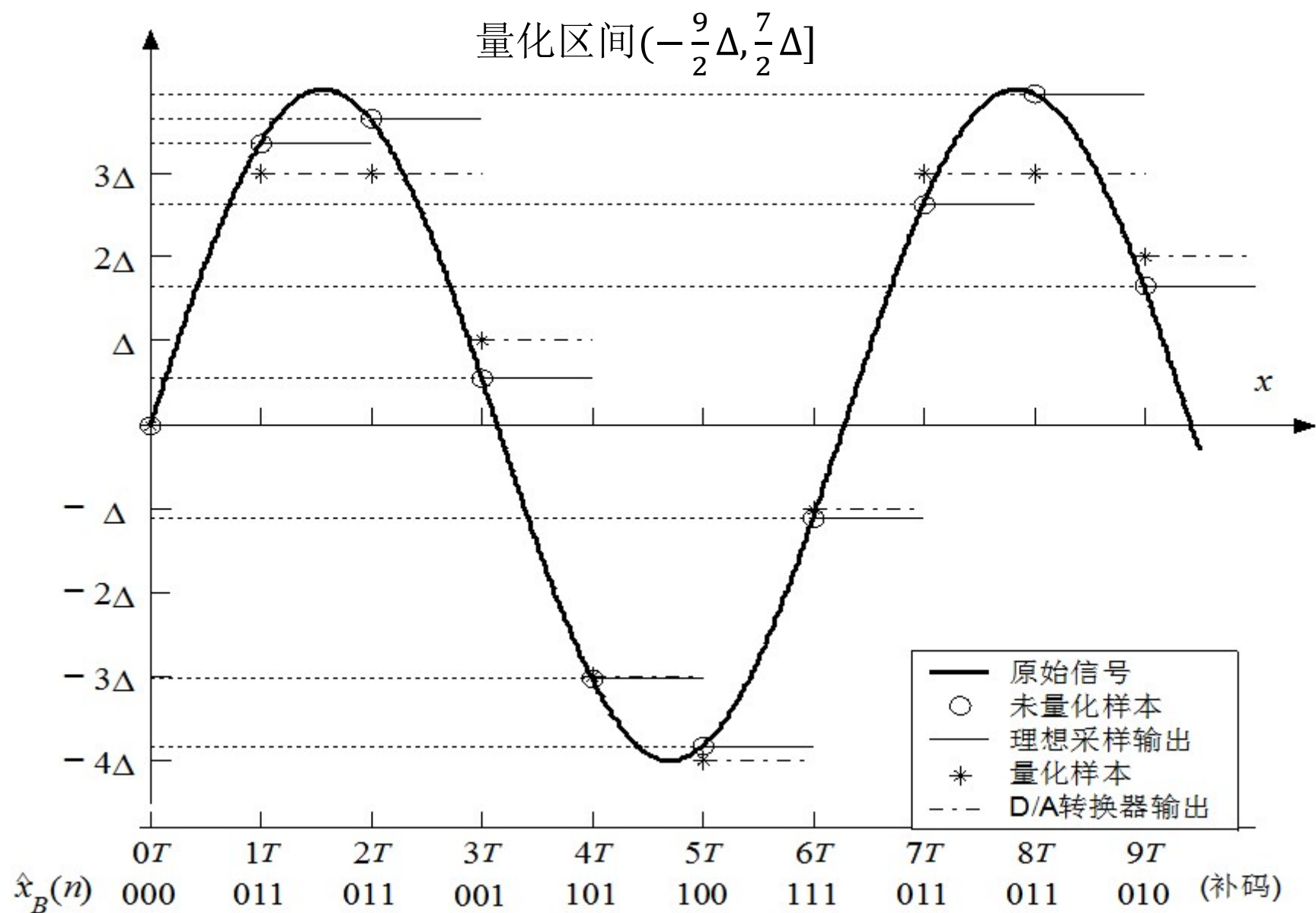
量化器量化步长 Δ 的大小是：

$$\Delta = \frac{2X_m}{2^{B+1}} = \frac{X_m}{2^B}, \quad 2X_m \text{ 为要量化区间总的长度}$$

码字与量化样本间的数值关系是：

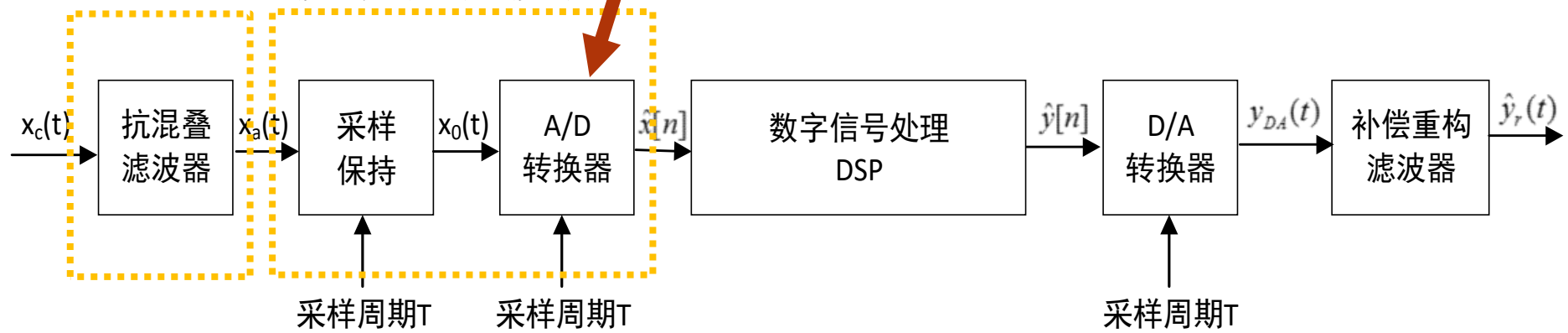
$$\hat{x}(n) = Q[x(n)] = X_m \hat{x}_B(n), \quad -1 \leq \hat{x}_B(n) < 1$$

图 用3位量化器的采样、量化、编码



量化误差分析

模数转换模块



4.8模拟信号的数字处理(续)

- 3、量化误差分析（舍入误差为例）

量化误差定义为： $e(n) = \hat{x}(n) - x(n)$

一般情况，在 $(B+1)$ 位量化器中，有：

$$-X_m - \frac{\Delta}{2} < x(n) \leq X_m - \frac{\Delta}{2}, \quad \Delta = \frac{X_m}{2^B}$$

则：

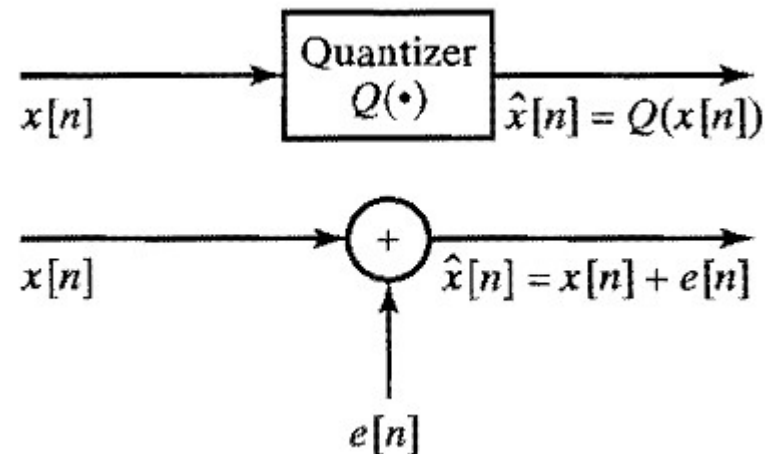
$$-\frac{\Delta}{2} < e(n) \leq \frac{\Delta}{2}$$

若 $x(n)$ 超出上述范围，则量化误差：

$$|e(n)| > \frac{\Delta}{2} \quad (\text{钳位现象})$$

量化模型

一种简化的量化器模型如下图所示，用统计模型表示量化误差， $e(n)$ 是一个随机变量。



量化误差的统计模型基于如下假设：

- 1、 $e(n)$ 是广义平稳随机序列
- 2、 $e(n)$ 与 $x(n)$ 不相关
- 3、 $e(n)$ 任意两个值之间不相关，即为白噪声
- 4、 $e(n)$ 具有等概率分布

量化误差是一个与信号序列完全不相关的白噪声序列，称为量化噪声，是一个加性白噪声

举例：一个正弦信号的量化误差

$$x(n) = 0.99 \cos(n/10)$$

假设 $X_m = 1$

3bit 量化

$$e(n) = \hat{x}(n) - x(n)$$

$$3\text{bit 量化步阶 } \Delta = \frac{X_m}{2^B} = \frac{1}{4}$$

$$8\text{bit 量化步阶 } \Delta = \frac{1}{128}$$

3bit 量化误差和信号仍有较强的相关性。

8bit 量化误差和信号基本不相关，是随机的。

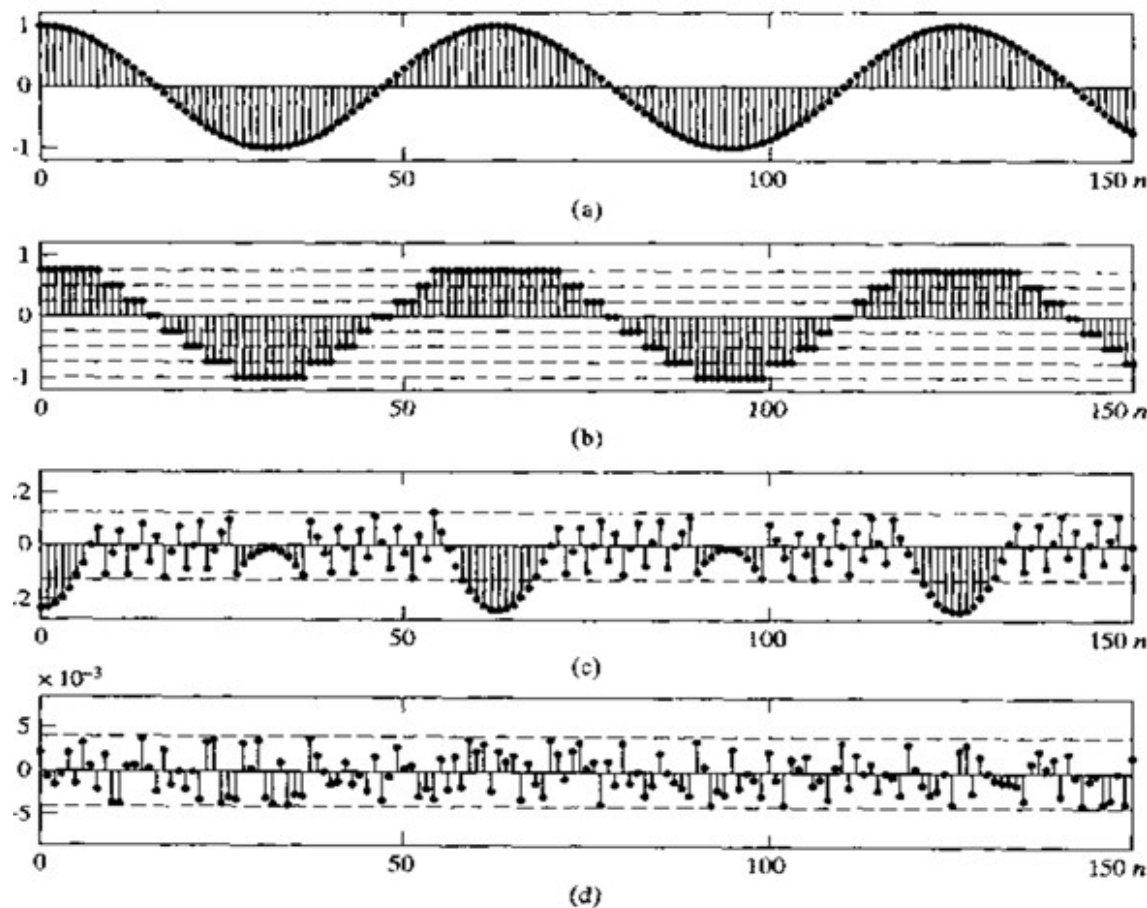


图 量化噪声的例子

(a) 信号 $x[n] = 0.99 \cos(n/10)$ 的未量化样本；(b) 用 3 位量化器(a)中余弦波形的量化样本；(c) 在(a)中信号用 3 位量化的量化误差序列；(d) 在(a)中信号用 8 位量化的量化误差序列

思考：其它信号的量化误差都可近似为是等概率白噪声吗？ 115页

由上例分析可知，对于小的 Δ ，假设 $e(n)$ 是在 $-\frac{\Delta}{2}$ 到 $\frac{\Delta}{2}$ 区间内均匀分布的随机变量是合理，其一阶概率密度如下图所示

假设 $e(n)$ 是均匀分布的白噪声序列，有均值为：

$$E\{e(n)\} = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} e \cdot \frac{1}{\Delta} de = 0$$

方差为：

$$\sigma_e^2 = E\{e^2(n)\} = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} e^2 \cdot \frac{1}{\Delta} de = \frac{\Delta^2}{12} = \frac{\left(\frac{X_m}{2^B}\right)^2}{12} = \frac{2^{-2B} X_m^2}{12} \quad \text{也即功率}$$

可求得 $(B+1)$ 量化器的信噪比SNR

$$\begin{aligned} SNR &= 10 \log_{10} \left(\frac{\sigma_x^2}{\sigma_e^2} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{12 \cdot 2^{2B} \sigma_x^2}{X_m^2} \right) \\ &= 6.02B + 10.8 - 20 \log_{10} \left(\frac{X_m}{\sigma_x} \right) \end{aligned}$$

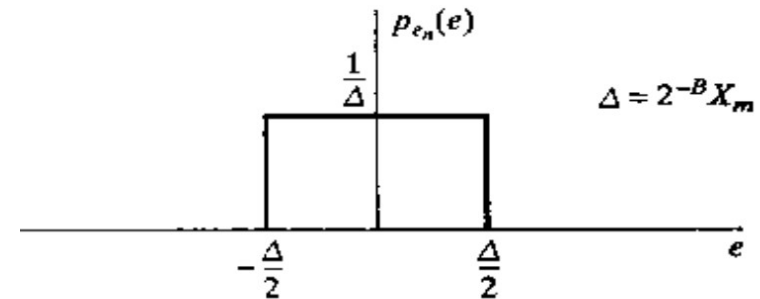
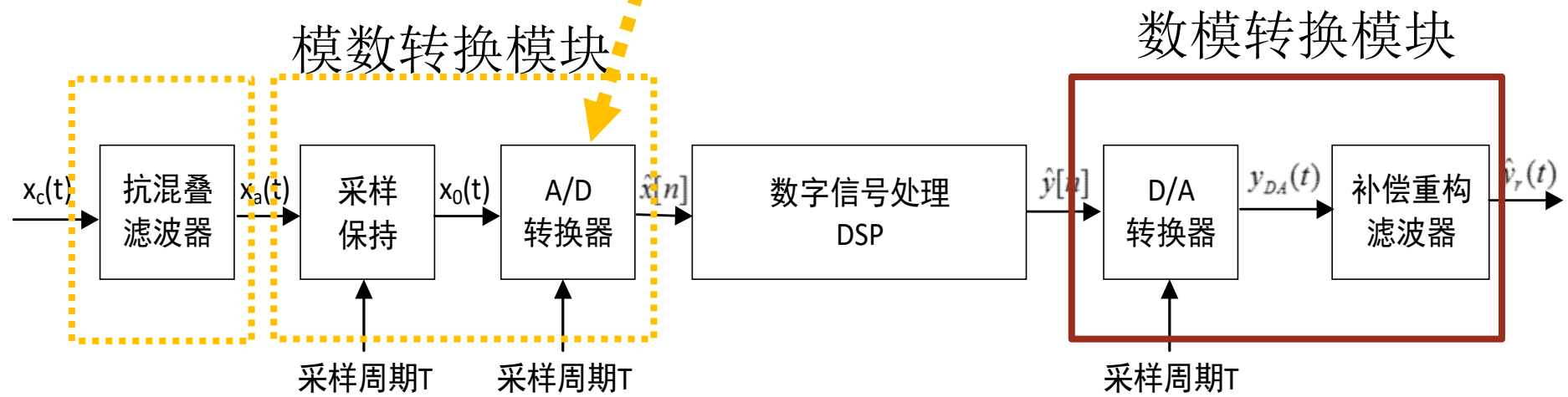


图 4.52 舍入量化器(图 4.48)量化误差的概率密度函数

σ_x 是信号幅度的均方根值，每增加**1bit**量化，信噪比提高**6dB**

σ_x 的值太大，峰值超过**A/D**满幅度值 X_m ，左边的式子不成立， σ_x 减半时，**SNR**下降**6dB**，信号幅度与**A/D**的满幅度值匹配是关键

量化误差分析

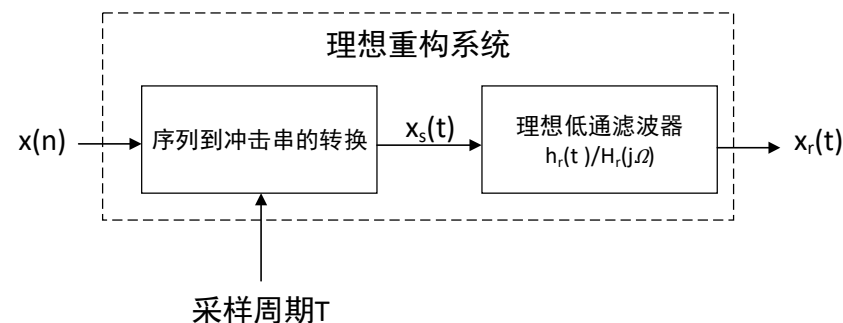


4.8模拟信号的数字处理(续)

• 4、数模转换(D/A+补偿重构滤波器)

理想重构系统:

频域角度: 从样本序列理想重构一个带限信号 (理想D/C)



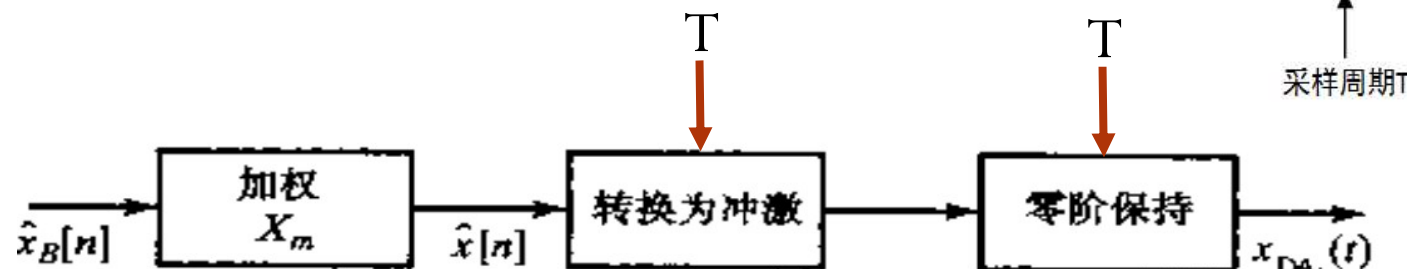
$$X_r(j\Omega) = X_s(j\Omega)H_r(j\Omega) = X(e^{j\Omega T})H_r(j\Omega), \text{ 其中 } H_r(j\Omega) = \begin{cases} T, & |\Omega| < \frac{\pi}{T} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

时域角度: 从样本序列理想重构一个带限信号 (理想D/C)

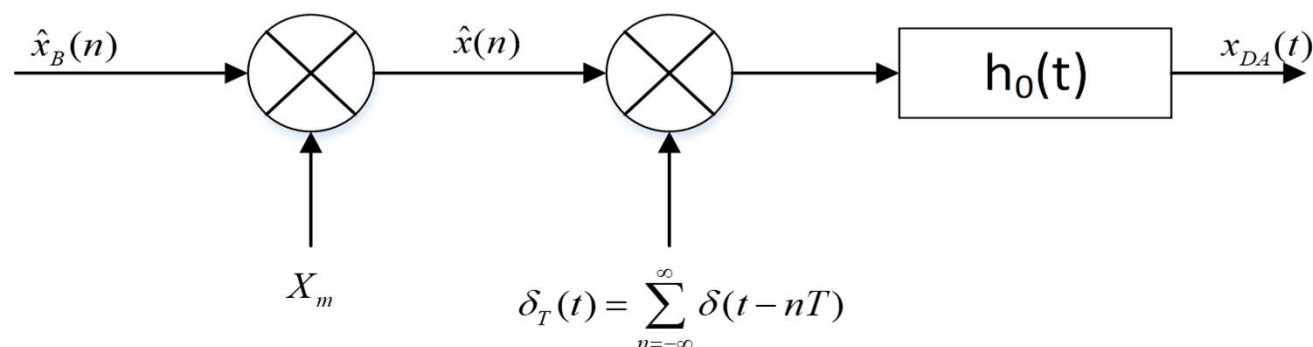
$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) \frac{\sin[\pi(t-nT)/T]}{\pi(t-nT)/T}$$

D/A(数模转换器)

利用零阶保持的D/A实现系统



利用零阶保持的表示



$$x_{DA}(t) = \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_m \cdot \hat{x}_B(n) \cdot \delta(t-nT) \right] * h_0(t) \quad \text{其中 } h_0(t) = \begin{cases} 1, 0 < t < T \\ 0, \text{其它} \end{cases}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{x}(n) h_0(t-nT)$$

在一个采样周期T内保持量化样本值不变

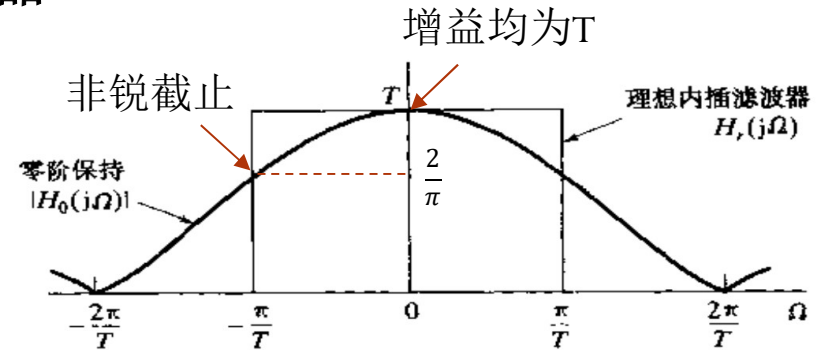
补偿重构滤波器

$$\tilde{H}_r(j\Omega) = \frac{H_r(j\Omega)}{H_0(j\Omega)}, \quad h_0(t) = \begin{cases} 1, 0 < t < T \\ 0, \text{其它} \end{cases}$$

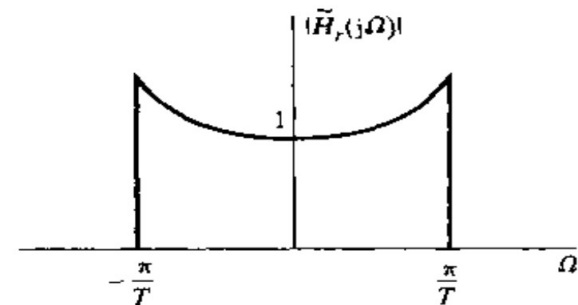
$$H_r(j\Omega) = \begin{cases} T, |\Omega| < \frac{\pi}{T} \\ 0, \text{其它} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} H_0(j\Omega) &= \int_0^T h_0(t) e^{-j\Omega t} dt = \frac{e^{-j\Omega t} \Big|_0^T}{-j\Omega} = \frac{e^{-j\Omega T} - 1}{-j\Omega} \\ &= \frac{e^{-j\Omega T/2} (e^{-j\Omega T/2} - e^{j\Omega T/2})}{-j\Omega} \\ &= \frac{e^{-j\Omega T/2} [-2j \sin(\Omega T/2)]}{-j\Omega} \\ &= \frac{2 \sin(\Omega T/2) e^{-j\Omega T/2}}{\Omega} \end{aligned}$$

$$\tilde{H}_r(j\Omega) = \begin{cases} \frac{\Omega T/2}{\sin(\Omega T/2)} e^{j\Omega T/2}, |\Omega| < \frac{\pi}{T} \\ 0, \text{其它} \end{cases}$$



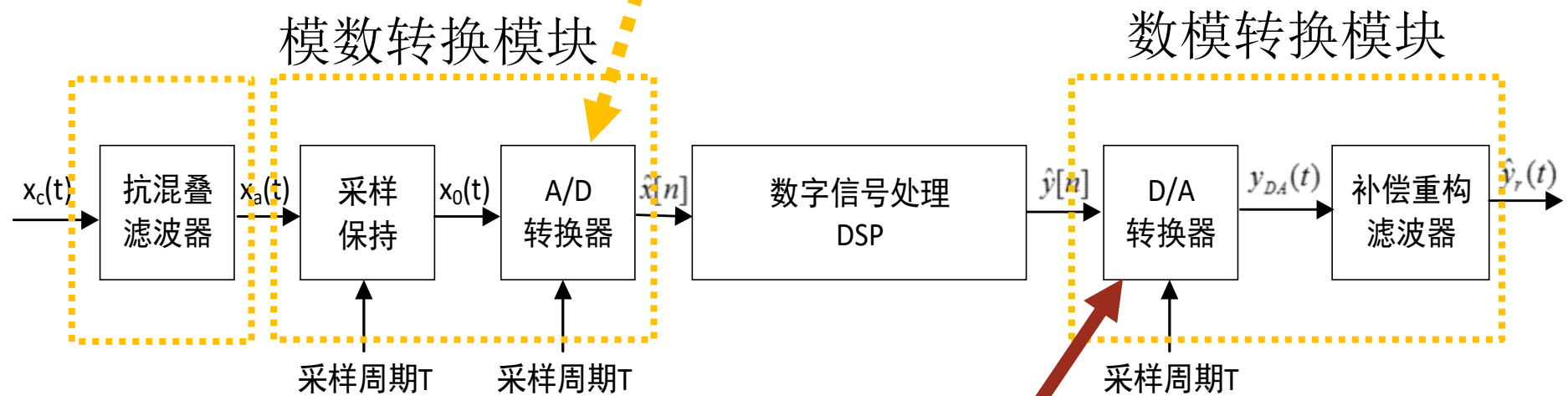
理想内插和零阶保持频率响应



补偿重构滤波器频率响应

补偿重构滤波器的相位响应超前 $T/2$, 补偿零阶保持的滞后 $T/2$, 时间超前在实际实时情况中是不可实现的, 一般仅对幅度进行补偿, 或忽略 ($-4dB$)。

量化误差分析



量化误差分析

频域理解：量化误差经过数模转换模块后的影响

考虑量化误差则有（设 $\hat{x}(n)$ 为D/A输入）： $x_{DA}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{x}(n)h_0(t-nT)$

$$x_{DA}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} [x(n) + e(n)]h_0(t-nT) \quad \hat{x}(n) = x(n) + e(n)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)h_0(t-nT) + \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e(n)h_0(t-nT)$$

$$\text{令： } x_0(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)h_0(t-nT), e_0(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e(n)h_0(t-nT)$$

$$\text{有： } x_{DA}(t) = x_0(t) + e_0(t)$$

$$X_0(j\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)H_0(j\Omega)e^{-j\Omega nT}$$

$$= X(e^{j\Omega T})H_0(j\Omega)$$

$$= \left[\frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_a[j(\Omega - 2\pi k / T)] \right] H_0(j\Omega)$$

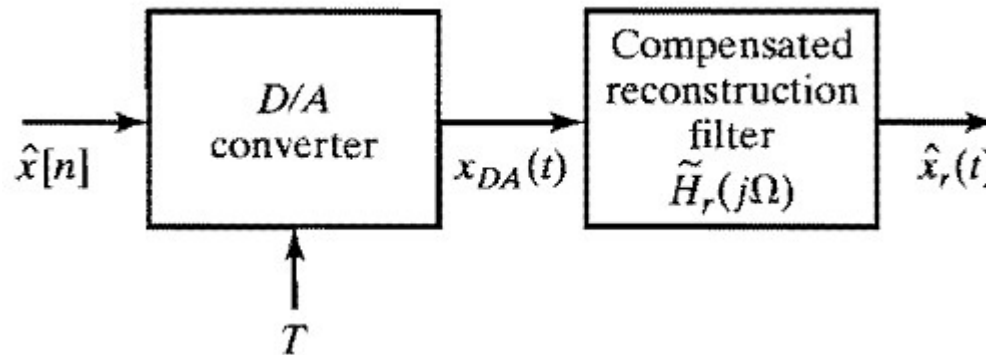
$$E_0(j\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e(n)H_0(j\Omega)e^{j\Omega nT}$$

$$= E(e^{j\Omega T})H_0(j\Omega)$$

通过低通重构滤波器输出： $X_r(j\Omega) = X_a(j\Omega) + E_a(j\Omega)$

时域理解：量化误差经过数模转换模块后的影响：

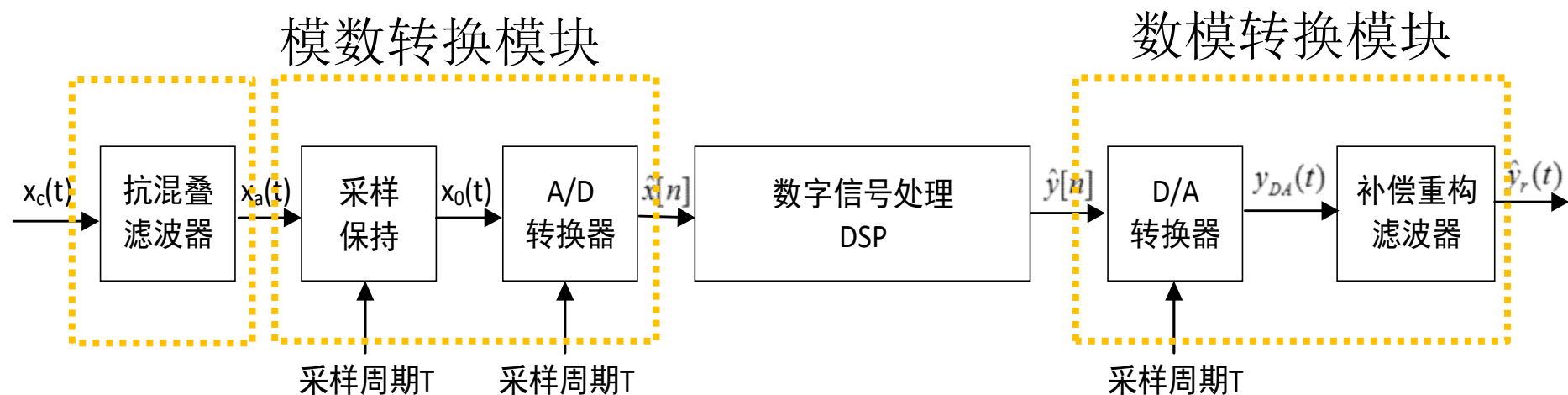
D/A转换器+理想补偿重构滤波器构成实际的D/C



$$\begin{aligned}\hat{x}_r(t) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{x}(n) \frac{\sin[\pi(t - nT) / T]}{\pi(t - nT) / T} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) \frac{\sin[\pi(t - nT) / T]}{\pi(t - nT) / T} + \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e(n) \frac{\sin[\pi(t - nT) / T]}{\pi(t - nT) / T}\end{aligned}$$

即：

$$\hat{x}_r(t) = x_a(t) + e_a(t)$$



假设离散时间系统是线性时不变，则有：

$$\hat{y}_r(t) = y_c(t) + e_c(t)$$

以及：

$$Y_c(j\Omega) = \frac{1}{T} X_c(j\Omega) H_{aa}(j\Omega) H(e^{j\Omega T}) H_0(j\Omega) \tilde{H}_r(j\Omega)$$

抗混叠 离散时间系统 零阶保持 补偿重构滤波

从输入 $x_c(t)$ 到输出 $\hat{y}_r(t)$ 的整个系统的有效频率响应为:

$$H_{eff}(j\Omega) = \frac{1}{T} H_{aa}(j\Omega) H(e^{j\Omega T}) H_0(j\Omega) \tilde{H}_r(j\Omega)$$

假设A/D引入量化噪声为: $\sigma_e^2 = E\{e^2(n)\} = \frac{\Delta^2}{12}$

则输出的噪声功率谱为: $P_{e_c}(j\Omega) = \left| H(e^{j\Omega T}) H_0(j\Omega) \tilde{H}_r(j\Omega) \right|^2 \sigma_e^2$

在实际设计中, 上述任何一项的不完善可以通过其它项进行补偿, 特别是 $H(e^{j\Omega T})$ 这一项可用来补偿其它项的不理想

概要

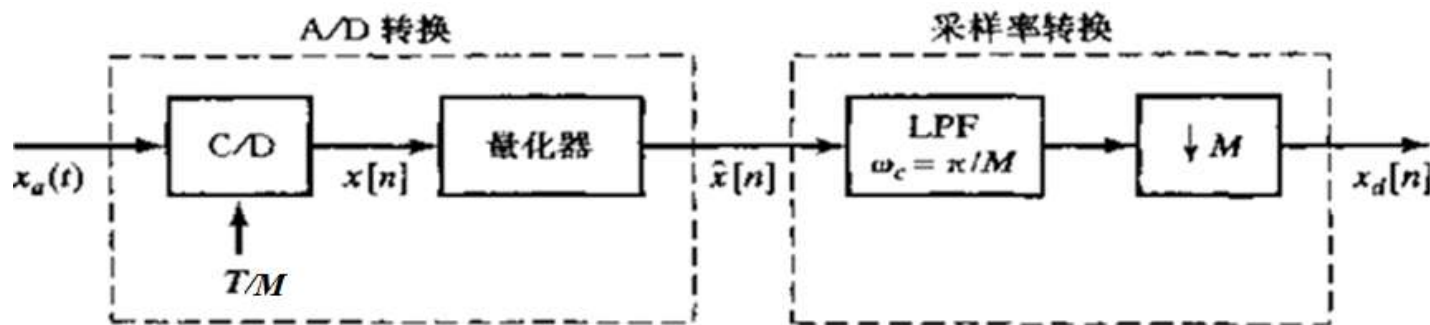
- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形

概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形
 - 1、直接量化的过采样A/D转换
 - 2、用噪声成形的过采样A/D转换
 - 3、D/A转换过程中的过采样和噪声成形

4.9 在A/D和D / A转换中的过采样和噪声成形

- 1、直接量化的过采样A/D



用简单量化和减采样的过采样 A/D 转换

假设输入信号 $x_a(t)$ 是一个零均值的广义平稳随机过程

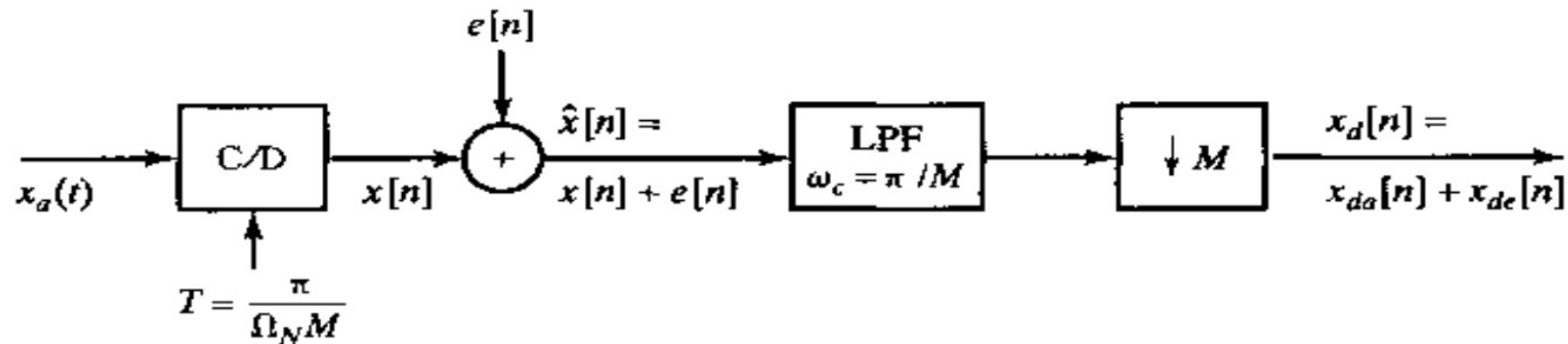
即满足： $E\{x_a(t)\} = 0$

$$E\{x_a(t_1)x_a(t_2)\} = R_{x_ax_a}(t_2 - t_1) = R_{x_ax_a}(\tau), \text{也可记为: } \phi_{x_ax_a}(\tau)$$

因此有： $x_a(t)$ 的功率谱密度记为 $\Phi_{x_ax_a}(j\Omega)$ 是 $\phi_{x_ax_a}(\tau)$ 的傅里叶变换

若 $x_a(t)$ 带限到 Ω_N ,即 $\Phi_{x_ax_a}(j\Omega)=0, |\Omega| > \Omega_N$,且假定 $2\pi / T = 2M\Omega_N$

考虑加性的量化白噪声模型有如下直接量化的过采样A/D转换系统结构



如何获取输出信号功率 $E\{x_{da}^2(n)\}$ 与输出噪声功率 $E\{x_{de}^2(n)\}$ 之比？

$$E\{x_a^2(t)\} = E\{x^2(n)\} = E\{x_{da}^2(n)\}$$

即：各阶段信号的功率相同

1) 首先建立信号 $x_a(t)$ 与 $x(n)$ 的功率之间的关系,

$x(n)$ 的自相关函数: $\phi_{xx}(m) = E\{x(n+m)x(n)\} = E\{x_a[(n+m)T]x_a(nT)\} = \phi_{x_a x_a}(mT)$

$\Phi_{xx}(e^{j\omega})$ 为对应的功率谱密度与 $\phi_{xx}(m)$ 成离散傅里叶变换对

则有: $\phi_{xx}(0) = E\{x^2(n)\} = E\{x_a^2(nT)\} = E\{x_a^2(t)\}$, 所有 t 均满足

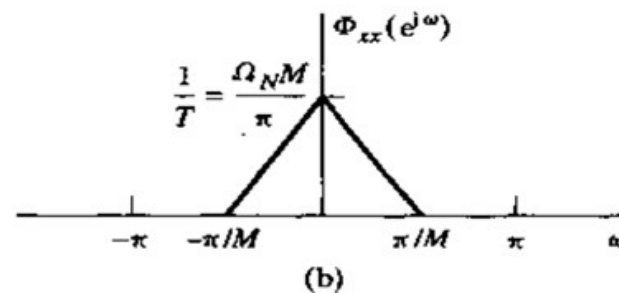
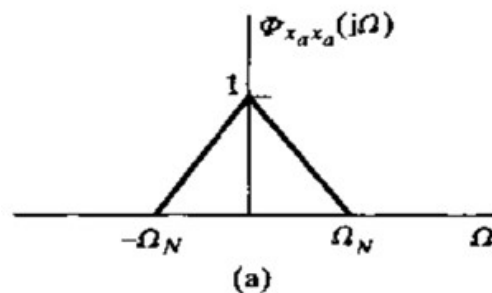
证明:

$$\because E\{x(n)x(n+m)\} = E\{x_a(nT)x_a[(n+m)T]\}$$

$$\therefore \phi_{xx}(m) = \phi_{x_a x_a}(mT)$$

$$\Phi_{xx}(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \Phi_{x_a x_a}\left[j\left(\frac{\omega}{T} - \frac{2k\pi}{T}\right)\right], \quad \Phi_{xx}(e^{j\omega}) = \begin{cases} \frac{1}{T} \Phi_{x_a x_a}\left(j\frac{\omega}{T}\right), & |\omega| < \frac{\pi}{M} \\ 0, & \frac{\pi}{M} < \omega < \pi \end{cases}$$

$$2\pi/T = 2M\Omega_N, \text{ 所以 } |\omega| < \frac{\pi}{M}$$



$\Phi_{x_a x_a}(j\Omega)$ 和 $\Phi_{xx}(e^{j\omega})$ 之间频率和幅度加权的说明

证明（续）：

输入模拟信号的功率： $E\{x_a^2(t)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega_N}^{\Omega_N} \Phi_{x_a x_a}(j\Omega) d\Omega$

采样的离散时间信号功率：

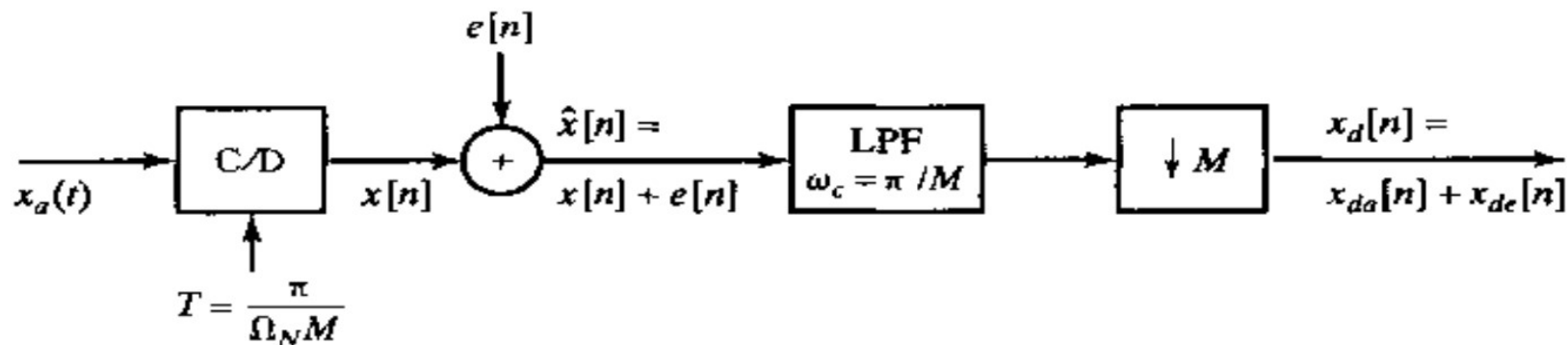
$$\begin{aligned} E\{x^2(n)\} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/M}^{\pi/M} \Phi_{xx}(e^{j\omega}) d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/M}^{\pi/M} \frac{1}{T} \Phi_{x_a x_a}\left(j\frac{\omega}{T}\right) d\omega \quad (\text{利用如下关系: } \Omega = \omega/T) \end{aligned}$$

$$\text{由于: } \Omega_N = \frac{\pi}{MT}, \text{ 因此: } E\{x^2(n)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega_N}^{\Omega_N} \Phi_{x_a x_a}(j\Omega) d\Omega = E\{x_a^2(t)\}$$

因此，离散时间信号的功率和对应模拟信号的功率相同

$$\text{即: } E\{x^2(n)\} = E\{x_a^2(t)\}$$

2) 输出信号功率 $E\{x_{da}^2(n)\}$ 与输入信号功率 $E\{x^2(n)\}$ 间关系



由于: $x_{da}(n) = x(nM) = x_a(nMT) \Rightarrow \phi_{x_{da}x_{da}}(m) = \phi_{xx}(mM) = \phi_{x_ax_a}(mMT)$

有:
$$\Phi_{x_{da}x_{da}}(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} \Phi_{xx}(e^{j(\omega - 2\pi i)/M})$$

由于: $\Phi_{xx}(e^{j\omega})$ 是带限信号 $|\omega| < \frac{\pi}{M}$

所以有:
$$\Phi_{x_{da}x_{da}}(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \Phi_{xx}(e^{j\omega/M}), |\omega| < \pi$$

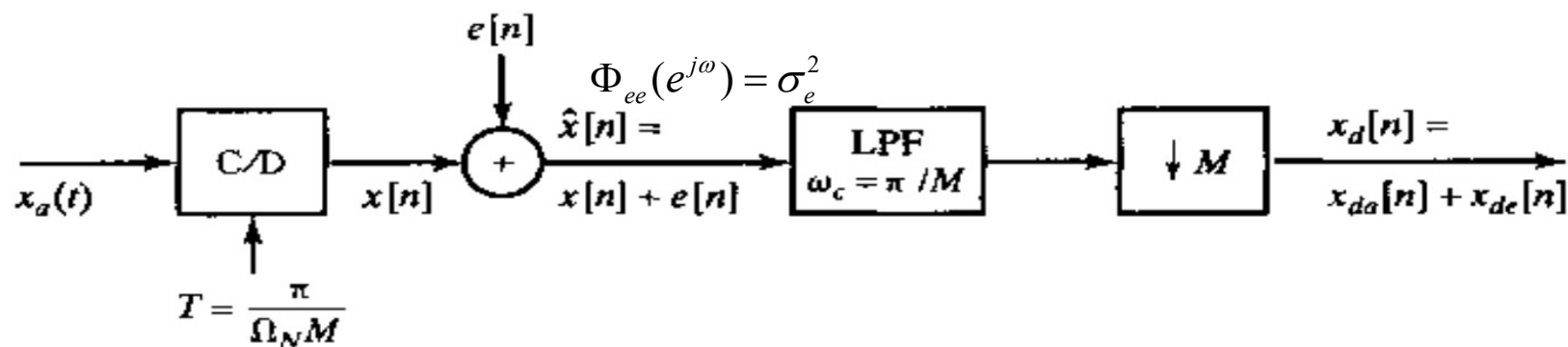
$$\begin{aligned}
E\{x_{da}^2(n)\} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi_{x_{da}x_{da}}(e^{j\omega}) d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{M} \Phi_{xx}(e^{j\omega/M}) d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/M}^{\pi/M} \Phi_{xx}(e^{j\omega}) d\omega = E\{x^2(n)\}
\end{aligned}$$

结论：

$$E\{x_a^2(t)\} = E\{x^2(n)\} = E\{x_{da}^2(n)\}$$

即：各阶段信号的功率相同

3) 输出量化噪声 $e(n)$ 的功率:



考虑量化噪声 $e(n)$ 是一个广义平稳的白噪声过程，均值为0，方差为： $\sigma_e^2 = \Delta^2/12$ ，其自相关函数和功率谱密度分别为：

自相关函数： $\phi_{ee}(m) = E\{e(n)e(n+m)\} = \sigma_e^2 \delta(m)$

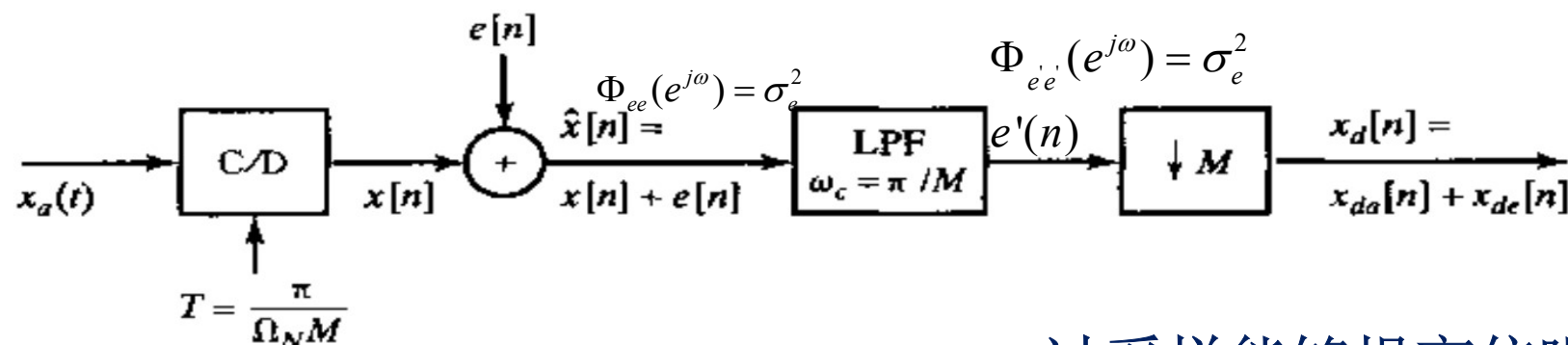
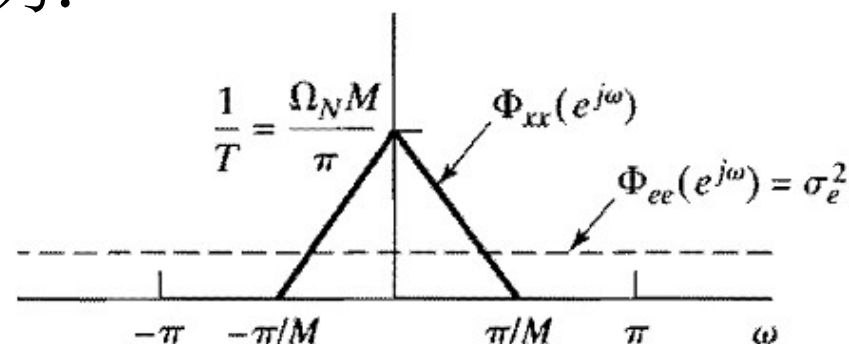
对应功率谱密度： $\Phi_{ee}(e^{j\omega}) = \sigma_e^2, |\omega| < \pi$

通过低通滤波器后的噪声功率变化如何？

通过低通滤波器后的输出噪声功率为：

$$E\{[e'(n)]^2\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/M}^{\pi/M} \sigma_e^2 d\omega = \frac{\sigma_e^2}{M}$$

上式可知，**过采样系统中的低通滤波器降低噪声功率。**



经过采样率压缩后噪声的输出功率：

过采样能够提高信噪比！

$$\Phi_{x_{de}x_{de}}(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} \Phi_{e'e'}(e^{j(\omega-2\pi i)/M}) = \frac{1}{M} \Phi_{e'e'}(e^{j\omega/M}) = \frac{\sigma_e^2}{M}, |\omega| < \pi$$

$$E\{x_{de}^2(n)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi_{x_{de}x_{de}}(e^{j\omega}) d\omega = \frac{\sigma_e^2}{M} = \frac{\Delta^2}{12M}$$

$$\Delta = X_m / 2^B, \quad E\{x_{de}^2(n)\} = \frac{1}{12M} \left(\frac{X_m}{2^B} \right)^2$$

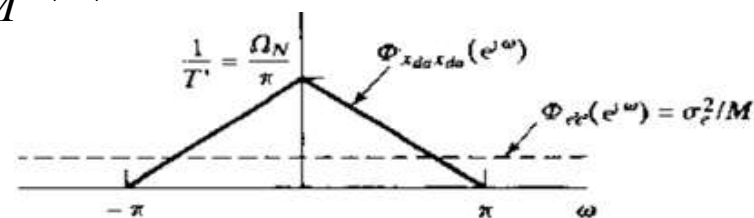


图 4.60 减采样后的信号和量化噪声功率谱密度

从确定性角度分析信号过采样率压缩器，功率保持不变。

针对离散时间的确定性信号，其功率可表示为：

$$P = \frac{\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2}{N} = \frac{\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega}{N}$$

一个确定性信号，通过采样率压缩M倍后：信号幅度谱的平方下降M²倍，频谱宽度扩展M倍，貌似功率将下降1/M倍，但求功率时需要除N，而由于采样率压缩后，N也下降至N/M，因此，功率依然不变！

若限定输出噪声功率为： $P_{de} = E\{x_{de}^2(n)\} = \frac{1}{12M} \left(\frac{X_m}{2^B} \right)^2$

则有结论：

$$B = -\frac{1}{2} \log_2 M - \frac{1}{2} \log_2 12 - \frac{1}{2} \log_2 P_{de} + \log_2 X_m$$

若要得到一定的信号与量化噪声比，通过提高过采样的倍数 M ，可以降低A/D的量化精度。（提高4倍采样率，可节省1bit）

概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形
 - 1、直接量化的过采样A/D转换
 - 2、用噪声成形的过采样A/D转换
 - 3、D/A转换过程中的过采样和噪声成形

4.9 在A/D和D / A转换中的过采样和噪声成形（续）

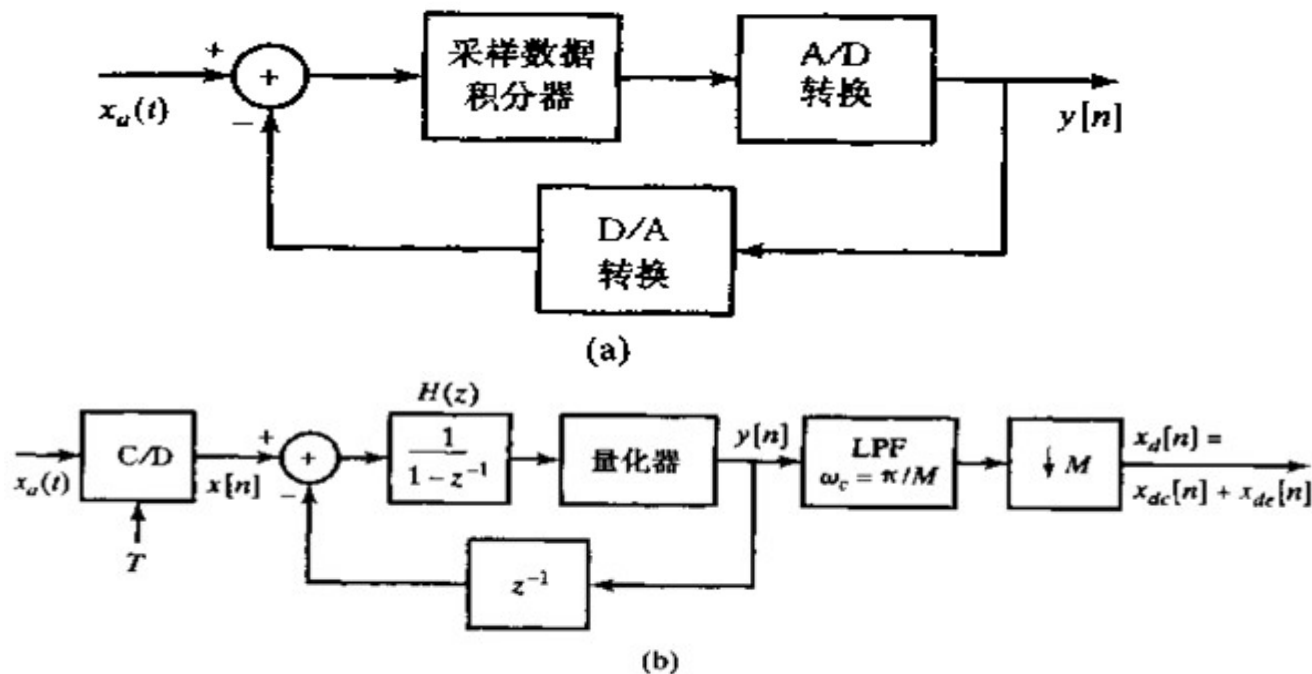
- 2、用噪声成形的过采样A/D转换

提高信号噪声比，纯提高采样率，其代价非常高，其中 $M = 4^n$ ，才能降低 n bit的量化精度

噪声成形的基本思想：

通过改变A/D转换过程，以使得噪声功率谱密度不再是均匀的，将其成形为大部分的噪声功率位于频带 $|\omega| < \pi/M$ 之外。

噪声成形量化器（采样-数据Delta-Sigma调制器）如下图所示：



用噪声成形的过采样量化器

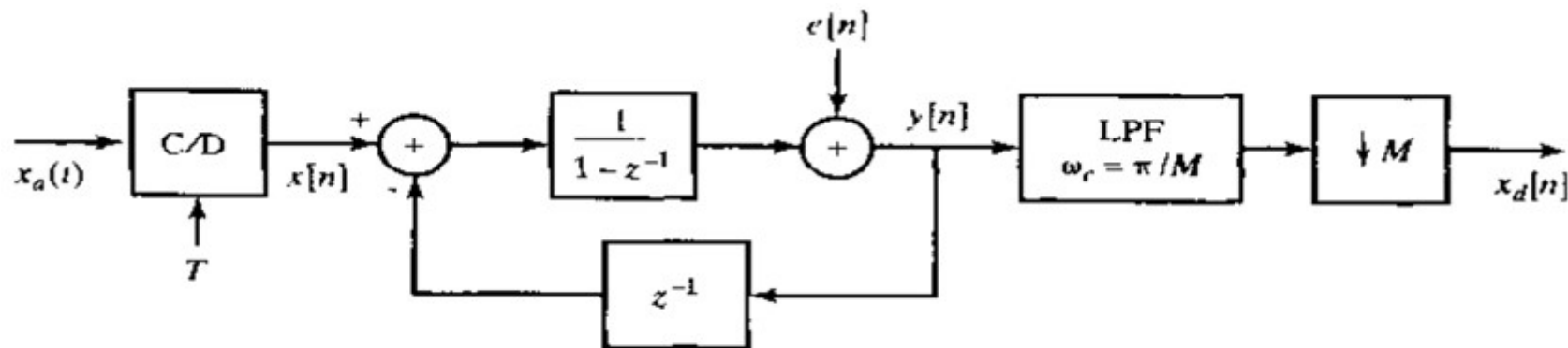
积分器：开关电容离散时间积分器

A/D转换器：1bit量化器或比较器

D/A转换器：根据数字输出返回一个模拟脉冲

反馈延迟：由D/A引入

引入加性量化噪声模型的系统



用线性噪声模型代替量化器的从 $x_a(t)$ 到 $y[n]$ 的图

$x(n)$ 到 $y(n)$ 的传递函数:

$$Y_x(z) = \frac{-Y_x(z)z^{-1} + X(z)}{1 - z^{-1}} \Rightarrow Y_x(z) = X(z) \Rightarrow H_x(z) = 1$$

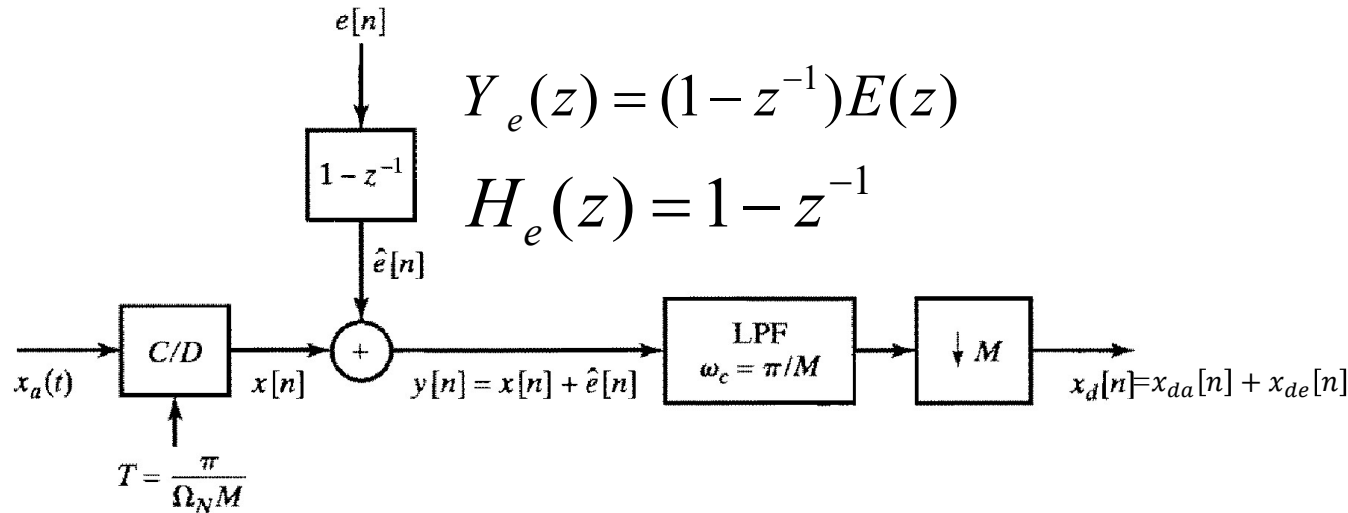
所以有: $y_x(n) = x(n)$

$e(n)$ 到 $y(n)$ 的传递函数:

$$Y_e(z) = \frac{-Y_e(z)z^{-1}}{1 - z^{-1}} + E(z) \Rightarrow Y_e(z) = (1 - z^{-1})E(z) \Rightarrow H_e(z) = 1 - z^{-1}$$

所以有: $\hat{e}(n) = y_e(n) = e(n) - e(n-1)$

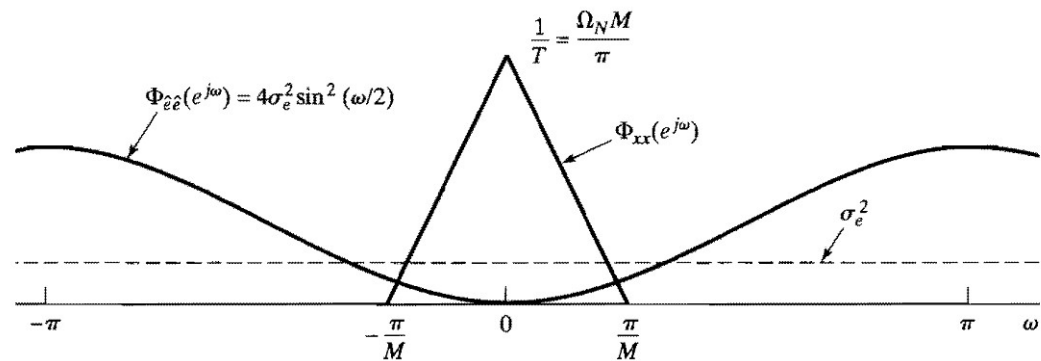
因此, $y(n) = x(n) + \hat{e}(n)$, 可以有如下图所示等效图



可求得噪声的功率谱密度: $\Phi_{\hat{e}\hat{e}}(e^{j\omega}) = \sigma_e^2 |H_e(e^{j\omega})|^2 = \sigma_e^2 [2 \sin(\omega/2)]^2$

可以得到量化噪声和信号噪声的功率谱对比图

可知: 量化噪声在信号频带范围内, 噪声信号得到抑制, 即噪声成形使得更多噪声功率位于 $|\omega| < \pi/M$ 之外



量化噪声和信号的功率谱密度

量化噪声通过低通滤波器，滤除带外噪声，采样压缩并不降低信号功率，最终输出的量化噪声功率是：

$$\Phi_{\hat{e}\hat{e}}(e^{j\omega}) = \sigma_e^2 |H_e(e^{j\omega})|^2 = \sigma_e^2 [2 \sin(\omega / 2)]^2, |\omega| \leq \pi/M$$

$$\Phi_{de}(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} \Phi_{\hat{e}\hat{e}}(e^{j(\omega-2\pi i)/M}) = \frac{1}{M} \sigma_e^2 \left[2 \sin\left(\frac{\omega}{2M}\right) \right]^2, |\omega| \leq \pi$$

$$\begin{aligned} P_{de} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi_{de}(e^{j\omega}) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{M} \sigma_e^2 \left[2 \sin\left(\frac{\omega}{2M}\right) \right]^2 d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{\Delta^2}{12M} \int_{-\pi}^{\pi} \left[2 \sin\left(\frac{\omega}{2M}\right) \right]^2 d\omega \end{aligned}$$

若 M 足够大，则有 $\sin(\frac{\omega}{2M}) \approx \frac{\omega}{2M}$

可得最终输出的近似量化噪声公式：

$$P_{de} = \frac{1}{36} \frac{\Delta^2 \pi^2}{M^3}$$

利用上式可知，为了实现一定的量化噪声功率 P_{de} ，则量化位数 B 需满足：（（ $B+1$ ）位量化器和最大输入信号电平位于 $\pm X_m$ ）

$$B = -\frac{3}{2}\log_2 M + \log_2\left(\frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{2}\log_2 P_{de} + \log_2 X_m$$

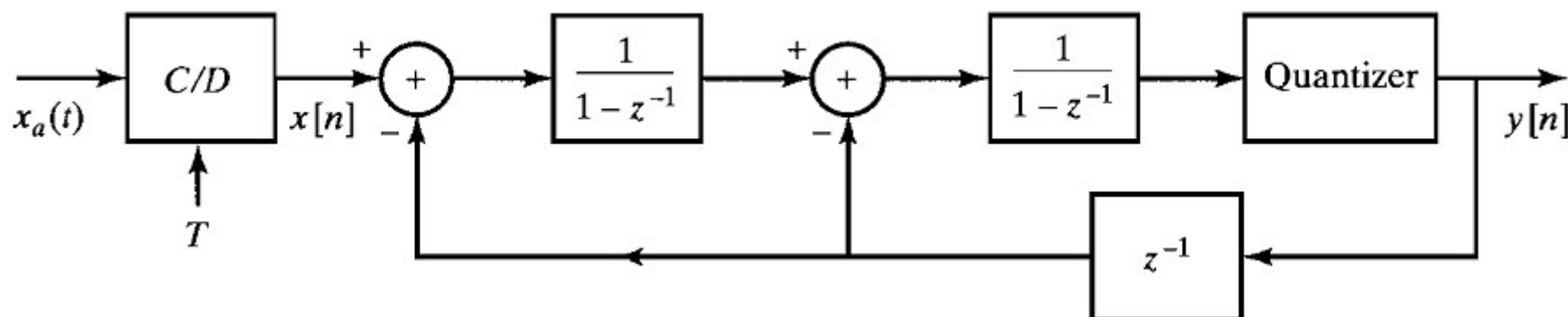
过采样率 M 的增益从1/2bit，提高到了1.5bit

表 4.1 相对于 $M=1$, 直接量化和一阶噪声成形在量化器位数上的等效节省

M	直接量化	噪声成形
4	1	2.2
8	1.5	3.7
16	2	5.1
32	2.5	6.6
64	3	8.1

直接量化: $B = -\frac{1}{2}\log_2 M - \frac{1}{2}\log_2 12 - \frac{1}{2}\log_2 P_{de} + \log_2 X_m$

扩展上述噪声成形的方法有二阶噪声成形系统



$$H_e(z) = (1 - z^{-1})^2$$

$$\Phi_{ee}(e^{j\omega}) = \sigma_e^2 [2 \sin(\omega/2)]^4$$

若 p 阶噪声成形系统则有:

$$\Phi_{ee}(e^{j\omega}) = \sigma_e^2 [2 \sin(\omega/2)]^{2p}$$

表 4.2 量化器的位数随噪声成形阶次 p 的减少

量化器的阶 P	过采样因子 M				
	4	8	16	32	64
0	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
1	2.2	3.7	5.1	6.6	8.1
2	2.9	5.4	7.9	10.4	12.9
3	3.5	7.0	10.5	14.0	17.5
4	4.1	8.5	13.0	17.5	22.0
5	4.6	10.0	15.5	21.0	26.5

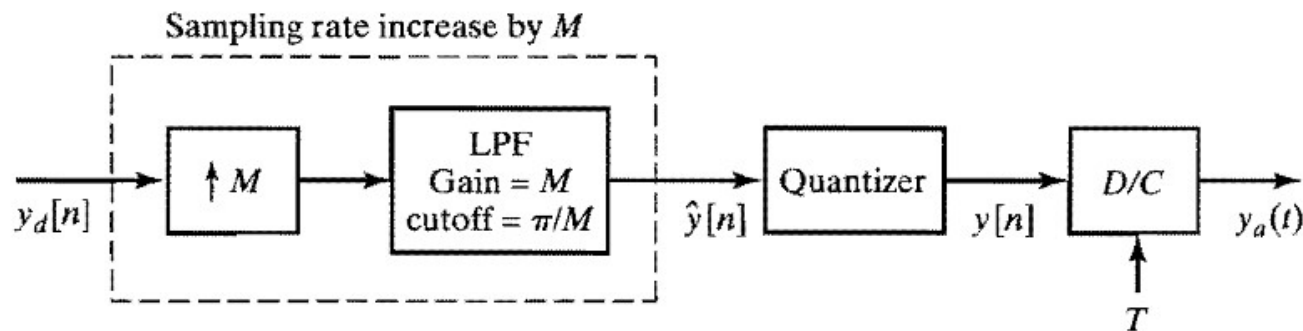
1bit量化器, 在 $p=2, M=64$ 时, 可以得到13bit的提高, 实现大约14bit的精度

概要

- 4.1 理想周期采样
- 4.2 实际采样分析
- 4.3 样本重构
- 4.4 连续时间信号的离散时间处理
- 4.5 离散时间信号的连续时间处理
- 4.6 利用离散时间处理改变采样率
- 4.7 多采样率信号处理
- 4.8 模拟信号的数字处理
- 4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形
 - 1、直接量化的过采样A/D转换
 - 2、用噪声成形的过采样A/D转换
 - 3、D/A转换过程中的过采样和噪声成形

4.9 在A/D和D/A转换中的过采样和噪声成形（续）

- 3、D/A转换过程中的过采样和噪声成形



过采样的D/A转换

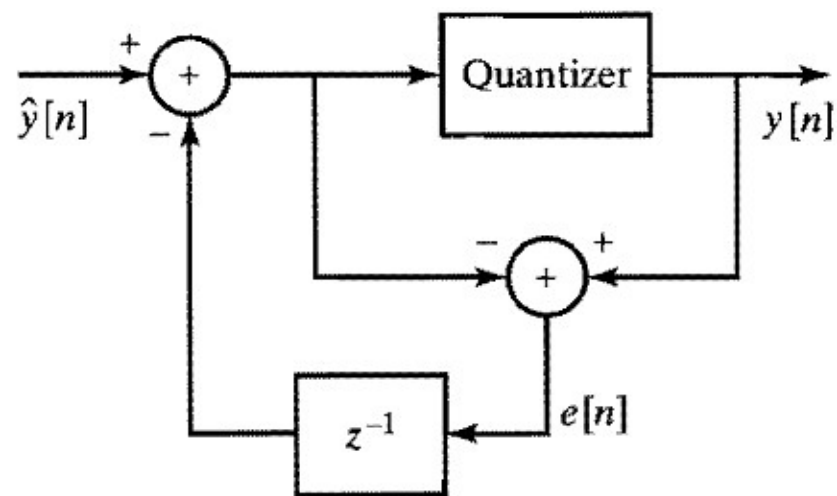
利用与A/D设计相同的原理实现在D/A中量化噪声的改善

$$\hat{Y}(e^{j\omega}) = M Y_d(e^{j\omega M})$$

$$\Phi_{\hat{y}\hat{y}}(e^{j\omega}) = M \Phi_{y_d y_d}(e^{j\omega M})$$

$$\hat{y}(n) = M \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y_d(n-kM) \frac{\sin[\pi(n-kM)/M]}{\pi(n-kM)/M}$$

一阶噪声成形系统:



为了分析系统的量化噪声，引入加性白噪声源 $e(n)$ 替代量化器，因此有如下等价系统

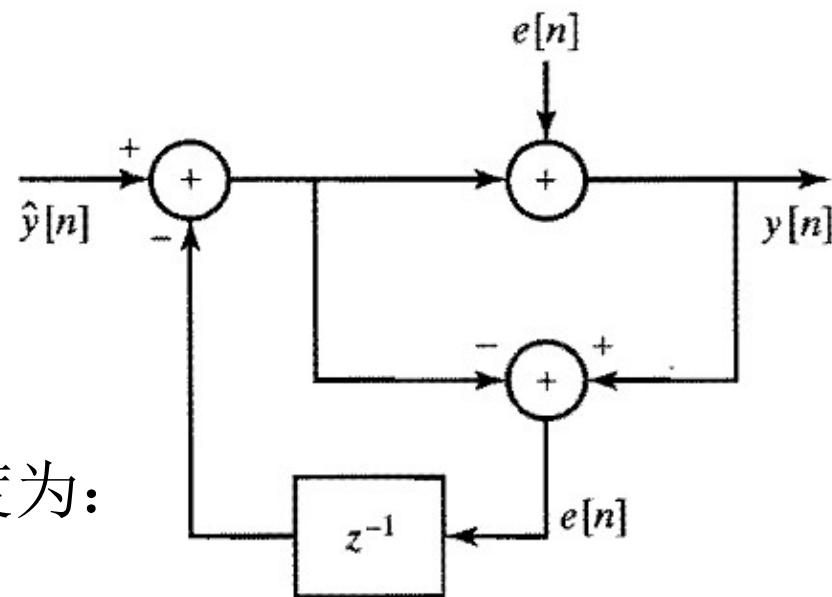
从 $e(n)$ 到 $y(n)$ 的传递函数 $H_e(z)$:

$$Y_e(z) = E(z) - E(z)z^{-1} = (1 - z^{-1})E(z)$$

$$H_e(z) = 1 - z^{-1}$$

输出端的量化噪声 $\hat{e}(n)$ 的功率谱密度为:

$$\Phi_{ee}(e^{j\omega}) = \sigma_e^2 |1 - e^{-j\omega}|^2 = \sigma_e^2 [2 \sin(\omega/2)]^2, \quad \sigma_e^2 = \Delta^2 / 12$$



D/A中噪声成形图例说明

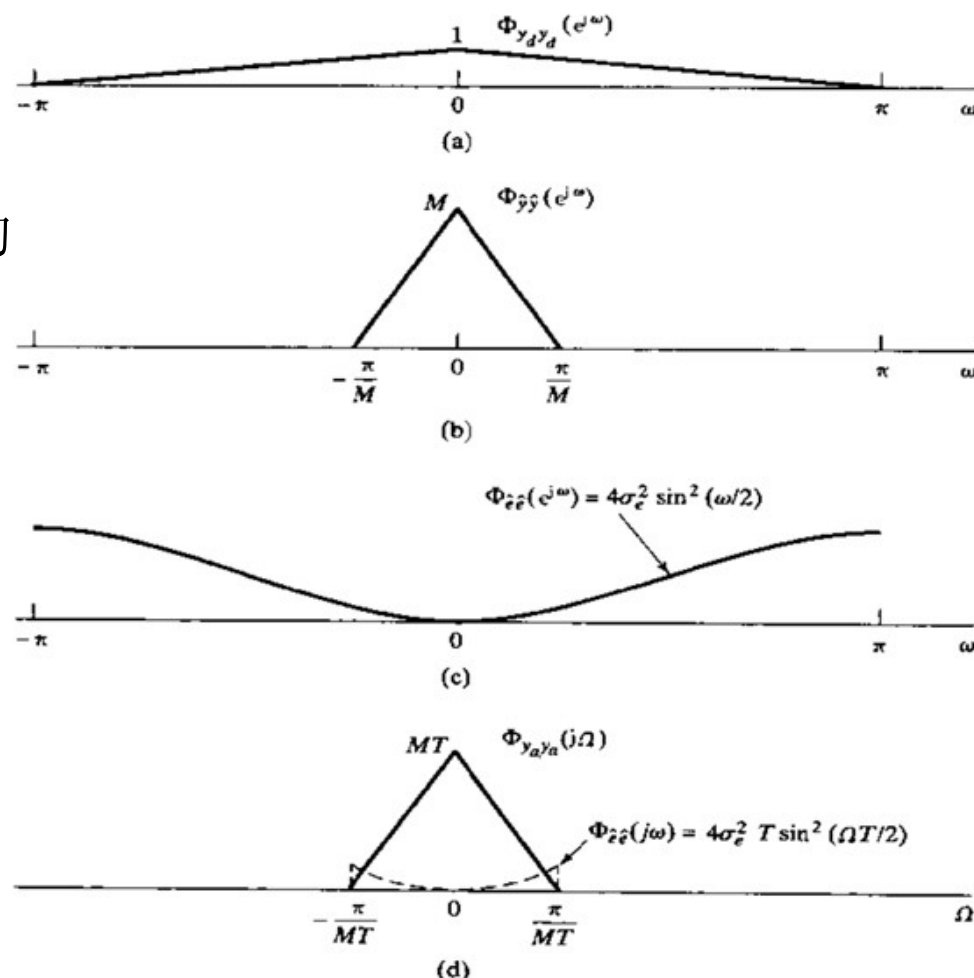
其中假设 $y_d(n)$ 的功率谱为 $\Phi_{y_d y_d}(e^{j\omega})$

$y_d(n)$ 是在满足奈奎斯特下采样获取的

因此当D/C有一个截止频率为 $\frac{\pi}{MT}$ 的理想重构滤波器，则量化噪声将得到很好的抑制。而且当要设计系统能够容忍一定的噪声时，D/C的重构滤波器可以不需要锐截止。

同样，如果引入多阶噪声形成，则可进一步抑制噪声，其量化噪声功率谱的表达形式为：

$$\Phi_{ee}(e^{j\omega}) = \sigma_e^2 [2 \sin(\omega/2)]^{2p}$$



(a)信号 $y_d[n]$ 的功率谱密度；(b)信号 $\hat{y}[n]$ 的功率谱密度；(c)量化噪声的功率谱密度；(d)连续时间信号和量化噪声的功率谱密度

- 作业: 4.33, 4.49, 4.52, 4.58, 4.63

总结

- 1、采样信号的频域特点、混叠现象
- 2、奈奎斯特采样定理
- 3、带通采样定理
- 4、采样信号的重构、采样内插函数
- 6、离散时间信号处理中的脉冲不变性
- 7、降采样、过采样、特点非整数采样的信号时/频特点
- 8、多相分解和多相实现方法降低系统实时计算的开销
- 9、A/D和D/A、量化误差分析
- 10、A/D和D/A的过采样和噪声成形方法抑制量化噪声